PRAKTIKUM SISTEM BERORIENTASI OBJEK

Modern Retail & Loyalty Application
"PasJajan"



Dipersiapkan Oleh :
Kelas / Team: Kelas B/Analys

B
M. Azhar Lutfiadi - 223040086
Pebry Andrian - 223040149
M. Faiz Alhadziq N.A - 223040157
Rangga Dhani Hermawan - 223040063
Anissa Nursafitri - 223040163
Zacky Azmi Asikin - 223040127

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025

Daftar Isi

Daftar Isi i
Daftar Tabel i
Daftar Gambar ii
1 Pendahuluan 1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 1
1.2 Lingkup Masalah 1
1.3 Pembagian Kerja Tim 1
1.4 Definisi dan Istilah o2
1.5 Aturan Penamaan dan Penomoran 2
1.6 Referensi 2
1.7 Ikhtisar Dokumen 2
2 Requirement Gathering 4
2.1 Proses Bisnis 4
2.1.1 Tahapan Reservasi Kamar Hotel 4
2.1.2 Diagram Use Case Bisnis 4
2.1.3 Aktor Bisnis 4
2.1.4 Use-Case Bisnis 5
2.1.5 Diagram Aktivitas 5
2.2 Identifikasi User Requirement 6
2.3 Identifikasi Software Requirement 6
2.4 Identifikasi Software Requirement - Use Case - Actor 6
2.5 Diagram Use-case 7
2.5.1 Deskripsi Aktor 7
2.5.2 Deskripsi Use-Case 7
3 Pemodelan Analisis 8
3.1 Skenario Use Case 8
3.1.1 UC-01 - Tamu 8
3.1.2 UC-01 – Petugas Reservasi 9
3.1.3 UC-02 - Tamu 10
3.1.4 UC-02 – Petugas Reservasi 11
3.1.5 UC-03 - Tamu 12
3.1.6 UC-03 – Petugas Reservasi 13
3.1.7 UC-04 – Petugas Reservasi 14
3.2 Diagram Sekuens 15
3.2.1 UC-01 - Melihat Kamar 15
3.2.2 UC-02 - Membuat Reservasi 15
3.2.3 UC-03 - Melihat Reservasi 15
3.2.4 UC-04 - Mengubah Reservasi 15
3.3 Diagram Kelas Analisis 15
3.3.1 UC-01 - Melihat Kamar 15
3.3.2 UC-02 - Membuat Reservasi 17
3.3.3 UC-03 - Melihat Reservasi 17
3.3.4 UC-04 - Mengubah Reservasi 18
3.4 Deskripsi Kelas Analisis 18
3.5 Relasi Antar Kelas Analis 18

3.6 Diagram Kelas Analisis Lengkap..... 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar User Requirement 6
Tabel 2 Daftar User Requirement – Software Requirement 6
Tabel 3 Functional Requirement – Use Case – Actor 6
Tabel 4 Deskripsi Kelas Analisis 17
Tabel 5 Relationship antar kelas analis 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Proses pembangunan perangkat lunak 1
Gambar 2 Diagram Use-case bisnis <> 4
Gambar 3 Diagram Aktivitas <> 5
Gambar 4 Diagram Use-case 7
Gambar 5 Diagram kelas analisis melihat kamar 15
Gambar 6 Diagram kelas analisis membuat reservasi 16
Gambar 7 Diagram kelas analisis melihat reservasi 16
Gambar 8 Diagram kelas analisis mengubah reservasi 17
Gambar 9 Diagram kelas analisis 18

1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

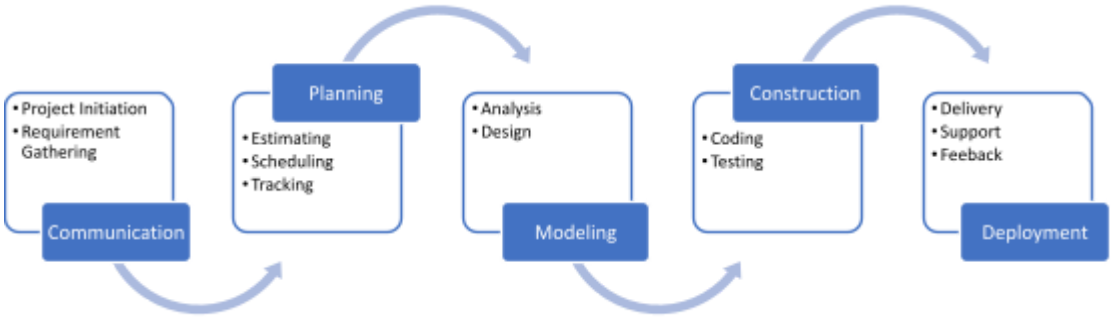
Dokumen ini berupa Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) atau SRS (*Software Requirements* Specification) untuk PasJajan dilengkapi dengan dokumen Pemodelan Analisis dan Desain untuk PasJajan. Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan penjelasan mengenai tahapan dalam pembangunan software dimulai dengan model proses yang digunakan, requirement gathering serta analysis dan design modeling.

Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak <> dan pengguna dari perangkat lunak personil-personil yang terlibat dalam system. Dokumen ini akan digunakan sebagai pemandu atau acuan dalam pengembangan perangkat lunak serta sebagai bahan evaluasi baik pada saat proses maupun akhir dalam pengembanganya. Diharapkan dengan disusunnya dokumen ini, pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan terfokus, sehingga hasil dari pengembangan perangkat lunak akan menghasil perangkat lunak yang lebih baik dan terhindar dari ambiguitas maupun kekurangan lainnya.

1.2 Lingkup Masalah

Berikut lingkup dari pengerjaan dokumen ini:

1. Perangkat lunak yang dibangun adalah PasJajan, yaitu merupakan perangkat lunak berupa sebuah aplikasi Mart.
2. Perangkat lunak ini dibangun dengan menggunakan pendekatan model proses Linier Sequential sebagai berikut, dengan fokus kepada: Requirement Gathering dan Modeling (Analysis dan Design).



Gambar 1 Model Proses pembangunan perangkat lunak

3. Pemodelan akan menggunakan notasi Unified Modeling Language (UML).
4. Perangkat lunak PasJajan ini ditujukan untuk Mahasiswa Universitas pasundan agar supaya pengguna tersebut dapat melakukan Transaksi yang dilakukan secara online
   - User ingin dapat mendaftar akun dengan email atau nomor handphone agar mudah dalam melakukan transaksi
   - User ingin dapat melakukan pencarian produk berdasarkan kata kunci, kategori, atau filter harga, agar Mahasiswa dapat menemukan barang yang diinginkan dengan cepat.
   - User ingin dapat memilih metode pembayaran (transfer, kartu kredit, e-wallet), agar mahasiswa dapat membayar dengan cara yang di inginkan.
   - User ingin dapat memilih jasa pengiriman, melacak status pengiriman, mengatur pengiriman yang tersedia dan mengajukan pengembalian barang jika produk tidak sesuai
   - User ingin dapat poin dari pembelian, menerima kupon promo, mendapatkan badge loyalitas, dan membuat program promo untuk meningkatkan engagement pengguna.
   - User ingin dapat melihat dashboard ringkasan penjualan, mengelola produk (tambah/edit/hapus), menganalisis perilaku pengguna dan tren penjualan, serta mengelola laporan keuangan untuk memantau kesehatan bisnis.

1.3 Pembagian Kerja Tim

Tim terdiri dari 3 - 5 (tiga sampai 5 orang tenaga ahli), Ahli analis sistem, ahli desain sistem yang masing-masing dibantu oleh asisten tenaga Ahli dan tim teknis.

Tabel I.1 Pembagian Kerja Tim

No.	Pembagian Kerja	Tenaga Ahli
1.	Team leader	M. Azhar Lutfiadi
2.	Analis 1	M. Faiz Alhadziq
3.	Analis 2	Pebry Andrian
4.	Analis 3	Anissa Nursafitri
5.	Analis 4	Rangga Dhani Hermawan
6.	Analis 5	Zacky Azmi Asikin

1.4 Definisi dan Istilah

Berikut adalah daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen SKPL ini:

- SRS : Software Requirements Specification, atau
- SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineering: Standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk.
- ANSI : American National Standard Institute: Lembaga Standardisasi Amerika.

- SKKNI : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

1.5 Aturan Penamaan dan Penomoran

Penulisan dokumen ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda-beda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan hal/bagian tersebut adalah seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut ini.

Table 1 Aturan Penamaan dan Penomoran

Hal/Bagian	Aturan Penomoran/Penamaan
Kebutuhan User	UR- XX : Menunjukkan kebutuhan user ke-XX
Kebutuhan Fungsional	SR-XX : Menunjukkan kebutuhan fungsional ke-XX
Kebutuhan Non Fungsional	SNFR-XX : Menunjukkan kebutuhan non fungsional ke-XX
Bisnis Use-case	BUC-xx : menunjukkan bisnis use-case ke-xx
Use-case	UC-xx : menunjukkan use-case ke-xx
Aktor Bisnis	BAC-xx : menunjukkan aktor bisnis ke-xx
Aktor	AC-xx : menunjukkan aktor ke-xx

1.6 Referensi

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan SKPL ini adalah sebagai berikut :

1) ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineerings.
2) SKKNI Software Development - Software Requirement Analysis and Design No 44 tahun 2017
3) Panduan Penggunaan dan Pengisian Spesifikasi Perangkat Lunak (SKPL), Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pasundan.

1.7 Ikhtisar Dokumen

Dokumen ini secara garis besar terdiri dari tiga bab dengan perincian sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, merupakan pengantar dokumen SKPL ini yang berisi tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, juga memuat definisi dan istilah yang digunakan serta deskripsi umum dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen SKPL.
- Bab 2 Requirement Gathering, menjelaskan tahapan-tahapan dalam mendapatkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- Bab 3 Pemodelan Analisis dan Desain, mendeskripsikan model analisis dan desain yang didapatkan berdasarkan requirement yang sudah ditetapkan. Pemodelan dari diagram kelas analisis dan diagram kelas desain.
- Bab 4 Detail desain yang terdiri dari Coding Standar dan Naming Convention, perancangan data dengan Object Relational Mapping (ORM), deskripsi algoritma dan query, rancangan antarmuka dan arsitektur aplikasi
- Bab 5 Penutup berisi kesimpulan dan tindak lanjut yang akan diarahkan kepada para pemrogram

2 REQUIREMENT GATHERING

Pada bagian ini akan dijelaskan tahapan dalam melakukan requirement gathering untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Diawali dengan penjelasan proses bisnis dan pemodelan proses bisnis, daftar user dan software requirement dan diakhiri dengan skenario dan paper prototipe.

2.1 Proses Bisnis

Pada bagian ini akan dijelaskan sistem PasJajan yang akan dibangun memiliki tahapan aktivitas, aktor bisnis yang terlibat dalam proses bisnis tersebut dan diagram proses bisnis.

2.1.1 User Management

Tahapan Registrasi Pengguna:

1. User membuka halaman registrasi pada aplikasi PasJajan
2. User mengisi formulir registrasi dengan data identitas yang diperlukan, seperti nama(first,last), email, nomor telepon, alamat, dan password dan confirm password.
3. User menekan tombol registrasi untuk mengirimkan data ke sistem
4. Sistem memvalidasi data yang diinputkan, termasuk memeriksa apakah password memenuhi kriteria keamanan.
5. Sistem menyimpan data registrasi pengguna yang valid ke dalam database
6. Sistem menampilkan halaman untuk verifikasi identitas menggunakan kode OTP
7. User memilih metode pengiriman OTP(WhatsApps atau Email)
8. Waktu Expired OTP ditahap 1 dengan durasi satu menit, tahap 2 durasi dua menit dan tahap terakhir di durasi 5 menit
9. Apabila OTP melebihi batas maksimum yaitu 3x(Expired) maka sistem mengarahkan untuk menghubungi Admin
10. Sistem mengirimkan kode OTP kepada pengguna melalui metode yang dipilih
11. User menerima kode OTP, lalu menginputkan kode tersebut ke dalam halaman verifikasi
12. Sistem memverifikasi kode OTP yang sudah diinputkan pengguna
13. Proses registrasi user selesai, dan sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil

Tahapan Login dan Logout

1. User membuka Aplikasi PasJajan
2. User menekan tombol “Login/Masuk” di halaman aplikasi Pasjajan
3. User mengisi form Login dengan ketentuan Email/Nomor HP/Username dan Password
4. User dapat menekan opsi “Lupa Password” jika perlu
5. Sistem memvalidasi format email/nomor hp
6. Sistem memverifikasi kesesuaian atau kecocokan email dan password yang sudah diinputkan pengguna.
7. User dapat memilih “Ingat Saya” untuk login otomatis
8. User dapat login dengan menggunakan akun Google
9. User berada di halaman homepage
10. User membuka menu “Profile” atau “Akun Saya”
11. User melakukan scroll ke bagian bawah halaman profile
12. User menekan tombol “Logout/Keluar”
13. Sistem menampilkan konfirmasi logout “Ya Keluar, atau Batal”
14. Sistem menghapus token/session login
15. User diarahkan ke halaman beranda
16. Sistem menampilkan pesan “Berhasil Logout”

Tahapan Lupa Password

1. User membuka halaman login
2. user menekan tombol “Lupa Password” di bawah form login
3. Sistem menampilkan halaman untuk menginputkan email yang terdaftar
4. User mengisi form email yang terdaftar pada sistem
5. User menekan tombol “Kirim kode Verifikasi”
6. Sistem memeriksa apakah email tersebut terdaftar di database
7. Jika email valid sistem mengirimkan kode OTP unik ke email pengguna
8. User menerima kode OTP melalui email dan memasukan kode OTP tersebut ke halaman verifikasi OTP
9. Sistem memverifikasi kode OTP yang sudah di inputkan
10. Jika kode OTP valid, sistem menampilkan halaman untuk mengatur password baru
11. User membuat password baru sesuai dengan ketentuan
12. User mengulangi password baru untuk di konfirmasi
13. Sistem memvalidasi kekuatan password baru
14. Sistem menampilkan pesan notifikasi “Password Berhasil Diubah”
15. User diarahkan otomatis ke halaman login
16. User dapat login dengan password

Tahapan Ubah Profile dan Alamat

1. User login ke aplikasi PasJajan
2. User membuka halaman Profile
3. User menekan tombol “Edit Profile”
4. Sistem menampilkan halaman edit profile dengan kolom yang dapat diperbarui seperti: Nama, Email, No Handphone, alamat dan Foto Profile
5. User memperbarui yang di inginkan
6. User menekan tombol “simpan” setelah selesai mengedit profile
7. Sistem memverifikasi apakah data yang dimasukkan valid
8. Jika valid, sistem akan menyimpan perubahan kedalam database
9. Sistem menampilkan pesan notifikasi bahwa profile berhasil diperbarui

Tahapan Riwayat Transaksi dan Point

1. User login ke aplikasi PasJajan
2. User membuka halaman “Riwayat Transaksi” dari menu utama
3. Sistem menampilkan daftar transaksi terbaru beserta informasi : tanggal transaksi, nomor invoice, produk yang dibeli, total harga dan status transaksi(selesai/diproses/dibatalkan)
4. User dapat menekan tombol “Filter” untuk menyortir transaksi berdasarkan : periode waktu(hari ini, minggu ini, bulan ini), status transaksi, kategori produk
5. User memilih transaksi tertentu untuk melihat detail lengkap : informasi pengiriman, metode pembayaran, rincian produk, jumlah point yang diperoleh
6. User membuka tab “Point Saya” untuk melihat : total point yang dimiliki, riwayat perolehan point, point yang akan kadaluarsa, katalog penukaran point
7. User dapat menukarkan point tersebut dengan hadiah atau voucher diskon(pilih hadiah yang diinginkan, konfirmasi penukaran point)
8. Sistem memverifikasi ketersediaan poin
9. Sistem mengupdate saldo point user setelah penukaran berhasil
10. Sistem menampilkan notifikasi konfirmasi penukaran poin berhasil

Tahapan

2.1.2 Product & Shopping

Tahapan Katalog & Belanja:

1. Customer Mengakses halaman daftar toko
2. Sistem menampilkan daftar toko
3. Customer dapat menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama toko
4. Customer memilih toko dan menekan toko yang dipilih
5. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia pada toko yang dipilih.
6. Customer dapat menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama produk atau menggunakan filter kategori produk
7. Customer menekan produk untuk melihat detail produk.
8. Sistem menampilkan detail produk(harga, stok dan deskripsi barang).
9. Customer menekan tombol "Tambah ke keranjang" pada produk yang di inginkan
10. Sistem menampilkan notifikasi bahwa produk berhasil ditambahkan
11. Customer dapat mengakses keranjang belanja untuk melihat, mengubah, atau menghapus item sebelum melanjutkan ke Checkout.

Tahapan Staff:

1. Staff ingin dapat menambah dan menghapus daftar produk.
2. Staff ingin dapat mengubah stok produk.

2.1.3 Payment & Checkout

Tahapan Checkout:

1. Customer menekan tombol "Checkout"
2. Sistem menampilkan detail pesanan (jumlah barang, jumlah harga barang), diskon, pajak transaksi, biaya admin, ongkir, total pembayaran, alamat dan opsi metode pembayaran yang tersedia
3. Customer ingin dapat memilih voucher diskon
4. Customer ingin dapat mengganti alamat pengiriman (opsional)
5. Customer ingin dapat memilih metode pembayaran e-wallet, Transfer(VA) dan QRIS
6. Sistem mengkonfirmasi detail pesanan dan metode pembayaran
7. Sistem menampilkan mekanisme transaksi dan status pembayaran
8. Sistem menampilkan status pembayaran berhasil dan bukti transaksi melalui aplikasi dan email
9. Customer melihat halaman bukti transaksi sukses

Tahapan Staff

1. Staff ingin mendapatkan notifikasi pembelian
2. Staff ingin menerima detail pesanan dan status pembayaran

Tahapan Admin pantau status transaksi

1. Admin mengakses dashboard khusus transaksi di sistem PasJajan untuk melihat semua data transaksi terbaru

2.1.4 Delivery & Store Services

Tahapan Pengiriman & Layanan Toko:

1. Sistem menampilkan estimasi waktu pengiriman berdasarkan alamat pengguna.
2. User memilih metode pengiriman, lalu menekan tombol Konfirmasi Pengiriman.
3. Sistem menyimpan data pengiriman ke dalam database dan mengirimkan notifikasi status awal pesanan ("Sedang diproses").
4. Sistem mengirimkan notifikasi status awal pesanan ke pelanggan sebagai pemberitahuan bahwa pesanan telah masuk tahap pemrosesan.
5. Admin atau Staff Toko memperbarui status pesanan melalui dashboard pengiriman, seperti: Sedang diproses, dikemas, dalam pengiriman, dan selesai.
6. Setelah pesanan diterima, user dapat melakukan Konfirmasi Penerimaan Barang, sehingga status berubah menjadi "Selesai".
7. Setelah barang diterima, user dapat memberi ulasan terhadap proses pengiriman (cepat, aman, tepat waktu).
8. Admin memantau seluruh status pengiriman, meninjau feedback pelanggan, dan membuat laporan distribusi pengiriman.

2.1.5 Loyalty & Rewards

Tahapan Promo, Poin & Loyalty:

1. Admin masuk ke halaman dashboard PasJajan.
2. Admin memilih menu Kelola "Promo Dan Voucher."
3. Sistem menampilkan daftar promo dan voucher yang sedang aktif maupun kadaluarsa.
4. Admin menekan tombol "Tambah Promo" untuk membuat promo baru.
5. Admin mengisi form detail promo (nama promo, jenis diskon, periode aktif, minimal transaksi, kode voucher, dan deskripsi).
6. Sistem melakukan validasi terhadap data promo yang diinput.
7. Jika data valid, sistem menyimpan promo ke database dan menampilkan notifikasi "Promo berhasil ditambahkan."
8. User dapat melihat daftar promo aktif melalui menu "Promo & Voucher Saya" di aplikasi.
9. Saat user melakukan checkout, sistem otomatis mendeteksi promo yang berlaku berdasarkan ketentuan.
10. Sistem menampilkan potongan harga yang diperoleh dari promo aktif.

2.1.6 Admin & Analytics

Tahapan Admin Dashboard & Analitik:

1. Admin membuka halaman dashboard admin melalui browser.
2. Admin melakukan login dengan akun yang terdaftar.
3. Sistem memverifikasi data login admin.
4. Admin masuk ke halaman utama dashboard.
5. Admin memilih menu "Laporan Penjualan".
6. Sistem menampilkan laporan penjualan periodik sesuai data transaksi.
7. Admin melakukan filter laporan berdasarkan periode dan kategori produk.
8. Admin memilih menu "Kelola Produk & Promo".

9. Admin menambah, mengubah, atau menghapus data produk dan promo.
10. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui data produk/promo.
11. Admin memilih menu “Analitik Pelanggan”.
12. Sistem menampilkan grafik dan data perilaku pelanggan.
13. Admin memilih menu “Notifikasi Massal”.
14. Admin membuat pesan dan menentukan target pelanggan.
15. Sistem mengirim notifikasi ke pelanggan.
16. Sistem mencatat aktivitas admin ke dalam log sistem.
17. Admin dapat membuka menu “Log Aktivitas” untuk melihat riwayat aktivitas.

2.2 User Story

2.2.1 User Management

No	User Management PasJajan
1.	Sebagai Customer, saya ingin dapat mendaftar akun menggunakan nomor hp atau email, agar dapat membuat akun pribadi untuk memulai berbelanja di aplikasi PasJajan
2.	Sebagai Customer, saya ingin dapat login dan logout dengan aman dari akun saya, agar data dan transaksi saya tetap terlindungi saat menggunakan aplikasi PasJajan
3.	Sebagai Customer, saya ingin dapat memulihkan kata sandi yang terlupa melalui email atau nomor telepon terdaftar serta mengubah kata sandi kapan saja dengan verifikasi keamanan, agar saya dapat mengakses dan menjaga keamanan akun saya di aplikasi PasJajan.
4.	Sebagai Customer, saya ingin dapat mengubah informasi profil dan mengelola alamat pengiriman, agar data saya selalu terbaru dan pengiriman pesanan dapat dilakukan ke alamat yang benar dan sesuai
5.	Sebagai Customer, saya ingin dapat mengelola alamat pengiriman agar pengiriman pesanan dapat dilakukan ke alamat yang benar dan sesuai
6.	Sebagai Admin, saya ingin dapat login dan logout dengan aman dari akun saya, agar data saya tetap terlindungi saat menggunakan aplikasi PasJajan
7.	Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah informasi profil, agar data saya selalu terbaru dan akurat untuk keperluan operasional.
8	Sebagai Admin, saya ingin dapat memantau daftar akun pengguna
9	Sebagai Staff, saya ingin dapat login atau logout dengan aman dari akun saya, agar data saya tetap terlindungi saat menggunakan aplikasi PasJajan
10..	Sebagai Staff, saya ingin dapat mengubah informasi profile pribadi agar data saya selalu terbaru

2.2.2 Product and Shopping

No	Product & Shopping PasJajan
1.	Sebagai Customer, saya ingin melihat daftar toko agar dapat memilih toko.
2	Sebagai Customer, saya ingin dapat mencari toko berdasarkan nama toko
3.	Sebagai Customer, saya ingin melihat daftar produk agar dapat memilih barang.
4.	Sebagai Customer, saya ingin dapat mencari produk berdasarkan nama barang dan filter per-kategori produk
5.	Sebagai Customer, saya ingin melihat detail produk agar tahu harga,deskripsi produk dan stok produk.
6.	Sebagai Customer, saya ingin dapat Menambahkan produk ke keranjang.
7.	Sebagai Customer, saya ingin dapat melihat dan mengubah isi keranjang belanja agar dapat menyesuaikan pesanan sebelum checkout.
8.	Sebagai Staff, saya ingin dapat menambah dan menghapus daftar produk dan stok produk.

2.2.3 Payment & Checkout

No	Payment & Checkout PasJajan
1	Sebagai Customer, saya ingin melihat detail pesanan
2	Sebagai Customer, saya ingin dapat memilih metode pembayaran (midtrans) agar mendapatkan kemudahan dalam transaksi.
3	Sebagai Customer saya ingin dapat memilih voucher diskon agar dapat memperoleh opsi untuk menggunakan voucher yang paling menguntungkan dalam transaksi saya.
4	Sebagai Customer saya ingin dapat memilih alamat pengiriman agar pesanan saya dapat dikirim sesuai dengan lokasi saya.
5	Sebagai Staff saya ingin dapat notifikasi pembelian agar pesanan dari pelanggan bisa langsung disiapkan
6	Sebagai Staff saya ingin melihat status pembayaran agar mendapatkan konfirmasi pembayaran

7	Sebagai Admin, saya ingin memantau status semua pesanan (termasuk status pembayaran), agar proses pengiriman barang dapat dikoordinasikan dengan Penjual

2.2.4 Delivery

No	Delivery PasJajan
1.	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melihat status pengiriman pesanan agar saya tahu estimasi waktu tiba barang saya.
2.	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat memberikan ulasan terhadap proses pengiriman agar pengalaman saya dapat membantu pengguna lain dan meningkatkan kualitas layanan.
3.	Sebagai pelanggan, saya ingin mendapatkan notifikasi otomatis setiap kali status pengiriman berubah, agar saya tidak perlu terus memeriksa aplikasi.
4.	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat mengonfirmasi penerimaan barang agar sistem tahu bahwa pesanan sudah saya terima dengan baik
5.	Sebagai staff/admin, saya ingin dapat memperbarui status pengiriman pesanan (Sedang Diproses, Dikemas, Dalam Pengiriman, Selesai), agar pelanggan dapat mengetahui progres terbaru dari pesanan mereka.

2.2.5 Loyalty

No	Loyalty PasJajan
1.	Sebagai *Pelanggan*, saya ingin dapat melihat daftar promo dan voucher yang sedang aktif agar saya bisa memanfaatkan promo yang sesuai saat berbelanja.
2.	Sebagai Pelanggan, saya ingin bisa menukar poin yang sudah dikumpulkan dengan voucher.
3.	Sebagai Pelanggan, saya ingin ketika checkout atau pembelian, promo atau voucher aktif agar langsung terpasang.
4.	Sebagai Admin, saya ingin dapat menambah, menghapus, dan membuat promo.
5.	Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat total poin dari semua pelanggan atau pembeli.

2.2.6 Admin Dashboard & Analitik

No	Admin PasJajan
1.	Sebagai admin, saya ingin melihat laporan penjualan periodik (hari/bulanan/tahunan) berdasarkan list produk terlaris, agar dapat menganalisis performa produk dan tren

	penjualan setiap periode.
2.	Sebagai admin, saya ingin melihat analitik perilaku pelanggan berdasarkan produk terlaris agar dapat memahami pola belanja dan menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat.
3.	Sebagai admin, saya ingin mengirim notifikasi massal kepada pelanggan di website agar dapat menyampaikan informasi promo atau pengumuman dengan cepat dan efisien.
4.	Sebagai admin, saya ingin sistem mencatat log aktivitas agar dapat memantau tindakan pengguna dan menjaga keamanan serta integritas data sistem.
5.	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data cabang (tambah, edit, nonaktifkan cabang) agar sistem dapat mengatur lokasi operasional dengan baik.

2.3 Kebutuhan Sistem

2.3.1 Functional Requirement

2.3.1.1 Functional Requirement User Management

Kode	Deskripsi
FR-01.01	Customer dapat mengubah informasi profil pribadi
FR-01.02	Customer dapat mengelola alamat pengiriman
FR-01.03	Customer dapat melihat riwayat transaksi dan point
FR-01.04	Admin dapat mengubah informasi profile pribadi
FR-01.05	Admin dapat memantau akun pengguna
FR-01.06	Staff dapat mengubah informasi profile pribadi

2.3.1.1 Functional Requirement Product & Shopping

Kode	Deskripsi
FR-02-01	Sistem harus dapat menampilkan daftar toko
FR-02-02	Sistem harus dapat memproses pencarian toko berdasarkan kata kunci (nama toko).
FR-02-03	Sistem harus dapat menampilkan daftar produk yang tersedia di toko yang dipilih.
FR-02-04	Sistem harus dapat memproses pencarian produk berdasarkan nama barang dan filter per kategori produk.
FR-02-05	Sistem harus dapat menampilkan detail produk (harga, stok, dan deskripsi produk).
FR-02-06	Sistem harus dapat memproses penambahan produk ke keranjang belanja.
FR-02-07	Sistem harus dapat menampilkan keranjang belanja serta memproses perubahan atau penghapusan item di dalamnya.
FR-02-08	Sistem harus dapat memproses penambahan dan penghapusan daftar produk dan stok produk (oleh Staff).

2.3.1.3 Functional Requirement Payment & Checkout

Kode	Deskripsi
FR-03-01	
FR-03-02	
FR-03-03	
FR-03-04	
FR-03-05	
FR-03-06	

2.3.1.4 Functional Requirement Delivery

Kode	Deskripsi
FR-04-01	Sistem harus menyimpan metode pengiriman yang dipilih pelanggan saat checkout.
FR-04-02	Sistem harus menampilkan status pengiriman secara real-time (Dikemas, Dikirim, Selesai).

FR-04-03	Sistem harus menyediakan tombol “Konfirmasi Penerimaan Barang” untuk pelanggan.
FR-04-04	Sistem harus mengirimkan notifikasi otomatis kepada pelanggan ketika status pengiriman berubah.
FR-04-05	Sistem harus memungkinkan Admin/Kurir untuk mengubah status pengiriman, seperti dari dikemas menjadi dikirim dan dari dikirim menjadi selesai.

2.3.1.5 Functional Requirement Loyalti

Kode	Deskripsi
FR-05-01	Sistem harus dapat menampilkan daftar promo dan voucher yang sedang aktif kepada pelanggan.
FR-05-02	Sistem harus menyediakan fitur bagi pelanggan untuk menukar poin yang telah dikumpulkan menjadi voucher belanja.
FR-05-03	Sistem harus secara otomatis menampilkan dan menerapkan promo atau voucher yang aktif ketika pelanggan melakukan proses checkout/pembelian.
FR-05-04	Sistem harus memungkinkan admin untuk menambah, menghapus, dan membuat promo baru melalui panel admin.
FR-04-05	Sistem harus menyediakan fitur bagi admin untuk melihat total poin yang dimiliki oleh seluruh pelanggan.

2.3.2 Non Functional Requirement

Kode	Deskripsi
NFR-01	Customer dapat mendaftarkan akun menggunakan alamat email atau nomor HP yang valid
NFR-02	Customer dapat melakukan login dan logout dengan mekanisme keamanan yang memadai
NFR-03	Customer dapat memulihkan dan mengubah kata sandi agar dapat mengakses dan menjaga keamanan akun
NFR-04	Staff dapat melakukan login dan logout dengan mekanisme keamanan yang memadai

NFR-06	Admin dapat melakukan login dan logout dengan mekanisme keamanan yang memadai

2.4 Diagram Use Case Bisnis

Berikut adalah diagram proses bisnis dalam bentuk diagram use case bisnis:

Gambar 2 Diagram Use-case bisnis PasJajan

2.4.1 Aktor Bisnis

Berikut adalah daftar aktor dan deskripsinya:

Kode	Aktor bisnis	Deskripsi
BAC-01	Customer	Orang yang menjelajahi produk, melakukan pembelian, dan berinteraksi dengan promo serta fitur loyalitas untuk memenuhi kebutuhan berbelanja.
BAC-02	Admin	Orang yang mengelola data penjualan, produk, promo, dan pelanggan melalui dashboard untuk mendukung analisis kinerja dan strategi bisnis.
BAC-03	Staff	Orang yang mempersiapkan pesanan berdasarkan kebutuhan pengguna dan melakukan proses pengantaran

2.4.2 Diagram Aktivitas

Berikut adalah aktivitas dalam proses bisnis yang dituangkan dalam bentuk diagram aktivitas sebagai berikut:

Gambar 3 Diagram Aktivitas <>

2.5 Identifikasi User Requirement

Berdasarkan diagram aktivitas di atas, dapat dilihat terdapat ***peluang otomatisasi pada aktivitas pengisian form reservasi kamar.*** Dengan demikian, didapatkan daftar use-requirement sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar User Requirement

2.5.1 User Management

Kode	User Requirement
UR-01-01	Customer ingin dapat mengubah informasi profil pribadi agar data selalu terbaru
UR-01-02	Customer ingin dapat mengelola alamat pengiriman sesuai dengan tujuan
UR-01-03	Customer ingin dapat melihat riwayat transaksi dan point
UR-01-04	Admin ingin dapat mengubah informasi profile pribadi agar data selalu terbaru
UR-01-05	Admin ingin dapat memantau akun pengguna

UR-01-06	Staff ingin dapat mengubah informasi profile pribadi agar data selalu terbaru

2.5.2 Modul 2 Product & Shopping

Kode	User Requirement
UR-02-01	Customer ingin dapat melihat daftar toko.
UR-02-02	Customer ingin dapat mencari produk berdasarkan nama toko.
UR-02-03	Customer ingin dapat melihat daftar produk.
UR-02-04	Customer ingin dapat mencari produk berdasarkan nama barang dan filter per kategori produk.
UR-02-05	Customer ingin dapat melihat detail produk (harga, deskripsi, dan stok).
UR-02-06	Customer ingin dapat menambahkan produk ke keranjang belanja
UR-02-07	Customer ingin dapat melihat dan mengubah isi keranjang.
UR-02-08	Staff ingin dapat menambah dan menghapus daftar produk dan stok produk.

2.5.3 Payment & Checkout

Kode	User Requirement
UR-03-01	Customer ingin dapat memilih metode pembayaran (midtrans)
UR-03-02	Customer ingin dapat melihat detail pesanan
UR-03-03	Customer ingin dapat memilih voucher diskon yang tersedia
UR-03-04	Customer ingin dapat mengganti alamat pengiriman
UR-03-05	Staff ingin dapat notifikasi pembelian
UR-03-06	Staff ingin dapat melihat status pembayaran
UR-03-07	Admin ingin dapat memantau status semua pesanan

2.5.4 Delivery

Kode	User Requirement
UR-04-01	User ingin dapat melihat status pengiriman pesanan agar mengetahui estimasi waktu tiba barang.
UR-04-02	User ingin dapat memberikan ulasan terhadap proses pengiriman agar dapat membantu pengguna lain dan meningkatkan kualitas layanan.
UR-04-03	User ingin dapat menerima notifikasi otomatis setiap kali status pengiriman berubah agar tidak perlu terus memeriksa aplikasi.
UR-04-04	User ingin dapat mengkonfirmasi penerimaan barang agar sistem mengetahui bahwa pesanan telah diterima dengan baik.
UR-04-05	Admin ingin dapat mengubah status pengiriman (Dikemas, Dikirim, Selesai) agar proses pengiriman dapat dikelola dan dipantau dengan benar.

2.5.5 Modul 5

Kode	User Requirement
UR-05-01	Pelanggan ingin dapat melihat daftar promo dan voucher yang sedang aktif agar saya bisa memanfaatkan promo yang sesuai saat berbelanja.
UR-05-02	Pelanggan ingin dapat menukar poin yang sudah dikumpulkan dengan voucher.

UR-05-03	Pelanggan ingin dapat ketika checkout atau pembelian, promo atau voucher aktif agar langsung terpasang.
UR-05-04	Admin ingin dapat menambah, menghapus, dan membuat promo.
UR-05-05	Admin ingin dapat melihat total poin dari semua pelanggan atau pembeli.

2.5.6 Modul 6

Kode	User Requirement
UR-06-01	**Admin** ingin dapat melihat laporan penjualan periodik (harian/bulanan/tahunan) berdasarkan *list* produk terlaris, agar dapat menganalisis performa produk dan tren penjualan setiap periode.
UR-06-02	**Admin** ingin melihat analitik perilaku pelanggan agar dapat memahami pola belanja dan menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat.
UR-06-03	**Admin** ingin mengirim notifikasi massal kepada pelanggan di *website* agar dapat menyampaikan informasi promo atau pengumuman dengan cepat dan efisien
UR-06-04	**Admin** ingin sistem mencatat *log* aktivitas agar dapat memantau tindakan pengguna dan menjaga keamanan serta integritas data sistem.
UR-06-05	**Admin** ingin mengelola data cabang (tambah, edit, nonaktifkan cabang) agar sistem dapat mengatur lokasi operasional dengan baik.

2.6 Identifikasi Software Requirement

Berdasarkan daftar user requirement tersebut, disusun daftar software requirement untuk memenuhi keinginan / requirement dari user tersebut:

Tabel 2 Daftar User Requirement – Software Requirement

2.6.1 User Management

Functional Requirement

Kode	User Requirement	Kode	Software Requreiment
UR-01-01	Customer ingin dapat mengubah informasi profil pribadi agar data selalu terbaru	SR-01-01-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan halaman "Edit Profil"
		SR-01-01-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form dengan ketentuan(nama lengkap, email, foto profil(opsional), nomor telepon, tanggal lahir(opsional), jenis kelamin(opsional)
		SR-01-01-03	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan preview foto sebelum upload
		SR-01-01-04	Perangkat Lunak harus mampu menerima file upload format JPG, PNG, JPEG, dan ukuran file 2MB

		SR-01-01-05	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol Simpan apabila form Edit Profile sudah di ubah
		SR-01-01-06	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa profile berhasil diubah
UR-01-02	Customer ingin dapat mengelola daftar alamat pengiriman sesuai dengan tujuan	SR-01-02-01	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan halaman "Daftar Alamat"
		SR-01-02-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol “Tambah Alamat”
		SR-01-02-03	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form “alamat baru” dengan ketentuan (memilih titik lokasi, Label,, Detail Alamat, Catatan Alamat(opsional), Nama Penerima, No Handphone Penerima
		SR-01-02-04	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol Simpan apabila form alamat baru sudah di isi.
		SR-01-02-05	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa alamat berhasil ditambahkan
UR-01-03	Customer ingin dapat melihat riwayat transaksi dan point	SR-01-03-01	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan daftar transaksi terbaru di atas
		SR-01-03-02	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan total poin aktif
UR-01-04	Admin ingin dapat mengubah informasi profile pribadi agar data selalu terbaru	SR-01-04-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan halaman "Edit Profil"
		SR-01-04-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form dengan ketentuan(nama lengkap, email, foto profil(opsional), nomor telepon, jenis kelamin(opsional)
		SR-01-04-03	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan preview foto sebelum upload
		SR-01-04-04	Perangkat Lunak harus mampu menerima file upload format JPG, PNG, JPEG, dan ukuran file 2MB
		SR-01-04-05	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol Simpan apabila form Edit Profile sudah di ubah
		SR-01-04-06	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa profile berhasil diubah
UR-01-05	Admin dapat mengelola akun pengguna	SR-01-05-01	Perangkat Lunak harus mampu memungkinkan admin membuat akun pengguna baru
		SR-01-05-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form input mencakup field wajib: Nama lengkap, username ,

			Email, Nomor HP, Password, konfirm password sesuai dengan role/tipe pengguna(staff, admin) dan mencakup status akun (active, inactive)
		SR-01-05-03	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi keunikan email dan nomor HP
		SR-01-05-04	Perangkat Lunak harus mampu mengirim email aktivasi ke pengguna baru
		SR-01-05-05	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan daftar pengguna dalam format tabel dengan Kolom yang ditampilkan: User ID, Nama, Email, Role, Status, Tanggal Registrasi, Last Login, Total Order (jika customer)
		SR-01-05-06	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan fitur: Pencarian real-time (by nama, email, user ID), Filter (by role, status, tanggal registrasi), Sort (by nama, tanggal registrasi, last login)
		SR-01-05-07	Perangkat Lunak harus mampu memungkinkan admin mengedit data pengguna: Data dasar: nama, email, nomor HP Data profil: alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Status dan role pengguna, Reset password customer/staff/admin
		SR-01-05-08	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi perubahan data
		SR-01-05-09	Perangkat Lunak harus mampu mencatat history perubahan
		SR-01-05-10	Perangkat Lunak harus mampu memerlukan konfirmasi sebelum penghapusan
UR-01-06	Staff ingin dapat mengubah informasi profile pribadi agar data selalu terbaru	SR-01-06-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan halaman "Edit Profil"
		SR-01-06-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form dengan ketentuan(nama lengkap, email, foto profil(opsional), nomor telepon, jenis kelamin(opsional)
		SR-01-06-03	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan preview foto sebelum upload
		SR-01-06-04	Perangkat Lunak harus mampu menerima file upload format JPG, PNG, JPEG, dan ukuran file 2MB
		SR-01-06-05	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol Simpan apabila form Edit Profile sudah di ubah

		SR-01-06-06	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa profile berhasil diubah

Non Functional Requirement

Kode	User Requirement	Kode	Software Requreiment
UR-01-01	Customer ingin dapat mendaftarkan akun menggunakan alamat email atau nomor HP yang valid	SR-01-01-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan form registrasi dengan field: Email, Nomor Handphone, Nama Lengkap , Alamat, Password(minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka) dan konfirmasi password
		SR-01-01-02	Perangkat lunak harus mampu memastikan field nomor handphone dan nama depan wajib terisi.
		SR-01-01-03	Perangkat lunak harus mampu menolak registrasi jika nomor handphone sudah terdaftar
		SR-01-01-04	Perangkat Lunak harus mampu memberikan pilihan metode verifikasi melalui email atau No Handphone
		SR-01-01-05	Perangkat Lunak harus mampu membatasi waktu aktif OTP (maksimal 1 menit di tahap 1, 2 menit di tahap 2, dan 5 menit di tahap 3)
		SR-01-01-06	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi apabila kode otp expired sudah melebihi 3x untuk menghubungi admin
		SR-01-01-07	Perangkat Lunak harus mampu mengirim kode OTP 6 digit ke nomor handphone atau Email yang didaftarkan
		SR-01-01-08	Perangkat Lunak harus mampu memverifikasi kode OTP yang sudah diinputkan oleh pengguna
		SR-01-01-09	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi formulir pendaftaran untuk memastikan bahwa password yang dimasukkan memenuhi kriteria keamanan tertentu (panjang minimum, penggunaan huruf besar dan kecil, dan numerik) dan password yang diinputkan sesuai dengan konfirmasi password.
		SR-01-01-10	Perangkat lunak harus mampu menyediakan opsi "Login dengan Google"
		SR-01-01-11	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi bahwa Password sesuai ketentuan (minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka)

		SR-01-01-12	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol Submit apabila form pendaftaran sudah di isi
		SR-01-01-13	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa registrasi berhasil
UR-01-02	Customer ingin dapat melakukan login dan logout dengan mekanisme keamanan yang memadai	SR-01-02-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan form login dengan field: Username/Email/ nomor No Handphone dan Password.
		SR-01-02-02	Perangkat lunak harus mampu menyediakan opsi "Login dengan Google"
		SR-01-02-03	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi bahwa Password sesuai ketentuan (minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka)
		SR-01-02-04	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol “Login” apabila form login sudah di isi
		SR-01-02-05	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa Login berhasil
		SR-01-02-06	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol logout
		SR-01-02-07	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi logout(Batal atau Ya)
UR-01-03	Customer ingin dapat memulihkan dan mengubah kata sandi agar dapat mengakses dan menjaga keamanan akun	SR-01-03-01	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan opsi "Lupa Password?" di halaman login
		SR-01-03-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form lupa password dengan field Email/Nomor Hp
		SR-01-03-03	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol lanjut untuk melanjutkan proses lupa password tersebut
		SR-01-03-04	Perangkat Lunak harus mampu memberikan kode verifikasi untuk reset password melalui metode yang diinputkan
		SR-01-03-05	Perangkat Lunak harus mampu memberikan kode verifikasi ulang apabila melebihi limit waktu 2 menit melalui opsi lain
		SR-01-03-06	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form Reset Password dengan field Password baru dan Konfirmasi Password
		SR-01-03-07	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol “Buat Password” untuk melanjutkan proses lupa password tersebut
		SR-01-03-08	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa

			Pengaturan Ulang Password Berhasil di reset
		SR-01-03-09	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form Ganti Password dengan field Password Lama, Password baru dan Konfirmasi Password
		SR-01-03-10	Perangkat Lunak harus mampu memberikan ketentuan Password(minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka)
		SR-01-03-11	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa Password Berhasil diubah
UR-0105	Admin ingin dapat melakukan login dan logout dengan mekanisme keamanan yang memadai	SR-01-05-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan form login dengan field: Username/Email/ nomor WhatsApp dan Password.
		SR-01-05-02	Perangkat lunak harus mampu menyediakan opsi "Login dengan Google"
		SR-01-05-03	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi bahwa Password sesuai ketentuan (minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka)
		SR-01-05-04	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol “Login” apabila form login sudah di isi
		SR-01-05-05	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa Login berhasil
		SR-01-05-06	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol logout
		SR-01-05-07	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi logout(Batal atau Ya)
UR-01-06	Staff ingin dapat melakukan login dan logout dengan mekanisme keamanan yang memadai	SR-01-06-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan form login dengan field: Username/Email/ nomor WhatsApp dan Password.
		SR-01-06-02	Perangkat lunak harus mampu menyediakan opsi "Login dengan Google"
		SR-01-06-03	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi bahwa Password sesuai ketentuan (minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka)
		SR-01-06-04	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol “Login” apabila form login sudah di isi
		SR-01-06-05	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa Login berhasil
		SR-01-06-06	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol logout

		SR-01-06-07	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi logout(Batal atau Ya)

2.6.2 Product & Shopping

Kode	User Requirement	Kode	Software Requreiment
UR-02-01	Customer ingin dapat melihat daftar toko.	SR-02-01-01	Sistem harus menyediakan antarmuka yang menampilkan daftar toko secara grid atau list
		SR-02-01 02	Sistem harus mengambil data toko dari database
UR-02-02	Customer ingin dapat mencari toko berdasarkan nama toko.	SR-02-02-01	Sistem harus menyediakan kolom input teks untuk pencarian nama toko.
		SR-02-02-02	Sistem harus melakukan pemfilteran daftar toko secara *real-time* berdasarkan kata kunci yang diinputkan.
UR-02-03	Customer ingin dapat melihat daftar produk.	SR-02-03-01	Sistem harus dapat menampilkan antarmuka daftar produk.
		SR-02-03-02	Sistem harus menampilkan foto produk, nama, dan harga pada setiap item di daftar produk.
UR-02-04	Customer ingin dapat mencari produk berdasarkan nama barang dan filter per kategori produk.	SR-02-04	Sistem harus menyediakan fitur pencarian produk menggunakan kata kunci teks.
		SR-02-04-02	Sistem harus menyediakan menu *dropdown* atau *tab* untuk memfilter produk berdasarkan kategori (misal: Makanan, Minuman, Alat Tulis).
UR-02-05	Customer ingin dapat melihat detail produk (harga, deskripsi, dan stok).	SR-02-05-01	Sistem harus menampilkan halaman detail saat sebuah produk ditekan oleh pengguna.
		SR-02-05-02	Sistem harus menyajikan informasi harga terbaru, deskripsi teks lengkap, dan jumlah stok yang tersedia secara akurat dari database.
UR-02-06	Customer ingin dapat menambahkan produk ke keranjang belanja	SR-02-06-01	Sistem harus menyediakan tombol "Tambah ke Keranjang" pada halaman produk.
		SR-02-06-02	Sistem harus melakukan validasi stok sebelum mengizinkan produk ditambahkan ke keranjang.
		SR-02-06-	Sistem harus memberikan notifikasi visual

		03	(pop-up) sukses setelah produk masuk ke keranjang.
UR-02-07	Customer ingin dapat melihat dan mengubah isi keranjang.	SR-02-07-01	Sistem harus menampilkan daftar item yang telah dipilih beserta kuantitasnya.
		SR-02-07-02	Sistem harus menyediakan tombol "+" dan "-" untuk mengubah kuantitas item secara langsung di halaman keranjang.
		SR-02-07-03	Sistem harus menghitung ulang total harga belanja secara otomatis setiap kali ada perubahan kuantitas atau penghapusan item.
UR-02-08	Staff ingin dapat menambah, menghapus daftar produk, dan mengubah stok.	SR-02-08-01	Sistem harus menyediakan formulir input produk baru (Nama, Deskripsi, Harga, Kategori, Stok, Foto).
		SR-02-08-02	Sistem harus memungkinkan Staff untuk memperbarui jumlah stok produk melalui dasbor manajemen.
		SR-02-08-03	Sistem harus menyediakan fungsi penghapusan data produk yang sudah tidak dijual di toko.

2.6.3 Payment & Checkout

Kode	User Requirement	Kode	Software Requreiment
UR-03-01	Customer ingin dapat memilih metode pembayaran (midtrans)	SR-03-01-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan halaman metode pembayaran dengan jenis pembayaran E-wallet, QRIS dan Transfer(VA).
		SR-03-01-02	Perangkat lunak harus dapat menampilkan bukti transaksi
UR-03-02	Customer ingin dapat melihat detail pesanan	SR-03-02-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan detail pesanan
UR-03-03	Customer ingin dapat memilih voucher diskon yang tersedia	SR-03-03-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan halaman pilih voucher diskon
UR-03-04	Customer ingin dapat mengganti alamat pengiriman	SR-03-04-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan halaman ganti alamat pengiriman
UR-03-05	Staff ingin dapat notifikasi pembelian	SR-03-05-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan notifikasi pembelian untuk staff
UR-03-06	Staff ingin dapat melihat status pembayaran	SR-03-06-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan status pembayaran untuk staff
UR-03-07	Admin ingin dapat memantau status semua pesanan	SR-03-07-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan status semua pesanan

2.6.4 Delivery

Kode	User Requirement	Kode	Software Requreiment
UR-04-01	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melihat status pengiriman pesanan agar saya tahu estimasi waktu tiba barang saya.	SR-04-01-01	Perangkat lunak harus mampu menampilkan status pengiriman (*Dikemas, Dikirim, Diterima, Selesai*) pada halaman pelacakan pesanan.
		SR-04-01-02	Perangkat lunak harus mampu memperbarui status pengiriman secara real-time berdasarkan input dari admin atau sistem ekspedisi.
		SR-04-01-03	Perangkat lunak harus mampu menampilkan estimasi waktu pengiriman (ETA) berdasarkan metode pengiriman yang digunakan.
UR-04-02	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat memberikan ulasan terhadap proses pengiriman agar pengalaman saya dapat membantu pengguna lain dan meningkatkan kualitas layanan.	SR-04-02-04	Perangkat lunak harus menyediakan halaman atau form ulasan untuk pelanggan setelah status pesanan "Selesai."
		SR-04-02-05	Perangkat lunak harus mampu menyimpan rating (1–5 bintang) dan komentar pelanggan di database.
		SR-04-02-06	Perangkat lunak harus mampu menampilkan ulasan pengiriman di riwayat pesanan pelanggan.
UR-04-03	Sebagai pelanggan, saya ingin mendapatkan notifikasi otomatis setiap kali status pengiriman berubah agar saya tidak perlu terus memeriksa aplikasi.	SR-04-03-07	Perangkat lunak harus mampu mengirim notifikasi otomatis ke pelanggan setiap kali status pengiriman diperbarui oleh sistem atau admin.
		SR-04-03-08	Perangkat lunak harus mampu mencatat log pengiriman notifikasi untuk setiap transaksi.
UR-04-04	Sebagai pelanggan, saya ingin dapat mengonfirmasi penerimaan barang agar sistem tahu bahwa pesanan sudah saya terima dengan baik.	SR-04-04-09	Perangkat lunak harus menyediakan tombol "Konfirmasi Penerimaan" setelah status pengiriman mencapai tahap *Dikirim*.
		SR-04-04-10	Perangkat lunak harus memperbarui status pesanan menjadi "Selesai" setelah pelanggan melakukan konfirmasi.
		SR-04-04-11	Perangkat lunak harus menampilkan notifikasi bahwa konfirmasi penerimaan barang berhasil disimpan.
UR-04-05	Admin ingin dapat memperbarui status pengiriman agar sistem dapat menampilkan status terbaru kepada pelanggan.	SR-04-05-12	Perangkat lunak harus menyediakan dashboard bagi admin/kurir untuk memperbarui status pengiriman (Dikemas, Dikirim, Selesai).
		SR-04-05-13	Perangkat lunak harus memvalidasi perubahan status sebelum disimpan (contoh: tidak bisa langsung dari "Dikemas" ke "Selesai").

2.6.5 Modul 5

Kode	User Requirement	Kode	Software Requirement
UR-05-01	Pelanggan ingin dapat melihat daftar promo dan voucher yang sedang aktif agar saya bisa memanfaatkan promo yang sesuai saat berbelanja.	SR-05-01-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan daftar produk yang sedang memiliki promo.
UR-05-02	Pelanggan ingin dapat menukar poin yang sudah dikumpulkan dengan voucher.	SR-05-02-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan total poin pelanggan yang sudah dikumpulkan.
		SR-05-02-02	Perangkat lunak harus dapat menukarkan total poin yang sudah dikumpulkan dengan voucher yang tersedia.
UR-05-03	Pelanggan ingin dapat ketika checkout atau pembelian, promo atau voucher aktif agar langsung terpasang.	SR-05-03-01	Perangkat lunak harus dapat mengotomatisasi saat pengguna checkout voucher aktif yang dimiliki pengguna otomatis terpasang.
UR-05-04	Admin ingin dapat menambah, menghapus, dan membuat promo.	SR-05-04-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan daftar promo.
		SR-05-04-02	Perangkat lunak harus dapat menambah promo.
		SR-05-04-03	Perangkat lunak harus dapat mengubah promo.
		SR-05-04-04	Perangkat lunak harus dapat menghapus promo.
UR-05-05	Admin ingin dapat melihat total poin dari semua pelanggan atau pembeli.	SR-05-05-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan semua daftar pengguna dan poin yang sudah dikumpulkan.

2.6.6 Modul 6

Kode	User Requirement	Kode	Software Requirement
UR-06-01	Admin ingin dapat melihat laporan penjualan periodik (harian/bulanan/tahunan) berdasarkan *list* produk terlaris, agar dapat menganalisis performa produk dan tren penjualan setiap periode.	SR-06-01-01	Sistem harus menyediakan filter waktu harian pada modul laporan penjualan
		SR-06-01-02	Sistem harus menyediakan fitur filter waktu bulanan pada modul laporan penjualan
		SR-06-01-03	Sistem harus menyediakan fitur filter waktu tahunan pada modul laporan penjualan.
		SR-06-01-04	Sistem harus menghitung total kuantitas produk terjual dan mengurutkannya Top-N untuk periode harian.
		SR-06-01-05	Sistem harus menghitung total kuantitas produk terjual dan mengurutkannya Top-N untuk periode bulanan.

		SR-06-01-06	Sistem harus menghitung total kuantitas produk terjual dan mengurutkannya Top-N untuk periode tahunan.
		SR-06-01-07	Sistem harus menyajikan data penjualan dalam bentuk visualisasi tren (grafik) berdasarkan periode harian yang dipilih
		SR-06-01-08	Sistem harus menyajikan data penjualan dalam bentuk visualisasi tren (grafik) berdasarkan periode bulanan yang dipilih
		SR-06-01-09	Sistem harus menyajikan data penjualan dalam bentuk visualisasi tren (grafik) berdasarkan periode tahunan yang dipilih
		SR-06-01-10	Sistem harus memungkinkan Admin untuk mengunduh data laporan penjualan dalam format CSV
UR-06-02	Admin ingin melihat analitik perilaku pelanggan agar dapat memahami pola belanja dan menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat.	SR-06-02-01	Sistem harus menyediakan pencarian pelanggan berdasarkan nama
		SR-06-02-02	Sistem harus menyediakan pencarian pelanggan berdasarkan email
		SR-06-02-03	Sistem harus menyediakan filter waktu : harian, bulanan, tahunan
		SR-06-02-04	Sistem harus menyediakan filter waktu kustom dengan tanggal mulai dan tanggal akhir.
		SR-06-02-05	Sistem harus menyimpan data pembelian setiap pelanggan. Data ini ditampilkan dalam bentuk tabel dengan pagination.
		SR-06-02-06	Sistem harus menampilkan 3 Summary Cards: Total Pelanggan, Total Transaksi, Rata-rata Transaksi.
		SR-06-02-07	Sistem harus menampilkan Line Chart trend pembelian dengan tooltip saat hover.
		SR-06-02-08	Sistem harus menampilkan Pie Chart penjualan per Kategori produk dengan persentase.
		SR-06-02-09	Sistem harus menyediakan export CSV
UR-06-03	Admin ingin mengirim notifikasi massal kepada pelanggan di *website* agar dapat menyampaikan informasi promo atau pengumuman dengan cepat dan efisien.	SR-06-03-01	Sistem harus menampilkan card metrik Total notifikasi terkirim
		SR-06-03-02	Sistem harus menampilkan card metrik Pengguna aktif
		SR-06-03-03	Sistem harus menyediakan field Judul dan Pesan notifikasi
		SR-06-03-04	Sistem harus mencatat riwayat setiap notifikasi yang dikirim
UR-06-04	Admin ingin sistem mencatat *log* aktivitas agar dapat memantau tindakan pengguna dan menjaga	SR-06-04-01	Sistem harus mencatat semua tindakan (CRUD pada data, login/logout) yang dilakukan oleh pengguna.

	keamanan serta integritas data sistem.		
		SR-06-04-02	Setiap log harus mencakup Waktu aktivitas, Informasi user, Aksi yang dilakukan.
		SR-06-04-03	Sistem harus menyediakan pencarian log berdasarkan user
		SR-06-04-04	Sistem harus menyediakan filter waktu periode
UR-06-05	Admin ingin mengelola data cabang (tambah, edit, nonaktifkan cabang) agar sistem dapat mengatur lokasi operasional dengan baik.	SR-06-05-01	Sistem harus menyediakan fitur untuk menambahkan data cabang baru (nama, alamat, detail kontak).
		SR-06-05-02	Sistem harus memungkinkan Admin untuk mengedit detail cabang yang sudah ada.
		SR-06-05-03	Sistem harus memiliki fungsi "nonaktifkan cabang" (soft delete) tanpa menghapus data historis transaksi cabang tersebut.

2.7 Identifikasi Software Requirement - Use Case - Actor

Berdasarkan daftar software requirement di atas, maka akan ditetapkan use-case yang terkait (yaitu functional requirement). Untuk setiap use-case, dipastikan ada actor yang berinteraksi dengan use-case tersebut. Berikut tabel rangkuman pemetaan antara Functional Requirement – Use Case – Actor:

Tabel 3 Functional Requirement – Use Case – Actor

2.7.1 User Management

Kode	Software Requirement	Kode	Nama Use case	Actor
SR-01-01-01	Perangkat lunak harus mampu menyediakan halaman "Edit Profil"	UC-01-01	Edit Profile	Customer/Staff/Admin
SR-01-01-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form dengan ketentuan(nama lengkap, email, foto profil(opsional), nomor telepon, tanggal lahir(opsional), jenis kelamin(opsional)			
SR-01-01-03	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan preview foto sebelum upload			
SR-01-01-04	Perangkat Lunak harus mampu menerima file upload format JPG, PNG, JPEG, dan ukuran file 2MB			
SR-01-01-05	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol Simpan apabila form Edit Profile sudah di ubah			
SR-01-01-06	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa profile berhasil diubah			
SR-01-02-01	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan halaman "Daftar Alamat"	UC-01-02	Mengelola Alamat	Customer
SR-01-02-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol "Tambah Alamat"			
SR-01-02-03	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form "alamat baru" dengan ketentuan (memilih titik lokasi, Label,, Detail Alamat, Catatan Alamat(opsional), Nama Penerima, No Handphone Penerima			

SR-01-02-04	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan tombol Simpan apabila form alamat baru sudah di isi.			
SR-01-02-05	Perangkat Lunak harus mampu memberikan notifikasi bahwa alamat berhasil ditambahkan			
SR-01-03-01	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan daftar transaksi terbaru di atas	UC-01-03	Melihat Transaksi dan Point	Customer
SR-01-03-02	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan total poin aktif			
SR-01-04-01	Perangkat Lunak harus mampu memungkinkan admin membuat akun pengguna baru	UC-01-04	Mengelola Akun Pengguna	Admin
SR-01-04-02	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan form input mencakup field wajib: Nama lengkap, Email, Nomor HP, Password sesuai dengan role/tipe pengguna(staff, admin) dan mencakup status akun (active, inactive, pending)			
SR-01-04-03	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi keunikan email dan nomor HP			
SR-01-04-04	Perangkat Lunak harus mampu mengirim email aktivasi ke pengguna baru			
SR-01-04-05	Perangkat Lunak harus mampu menampilkan daftar pengguna dalam format tabel dengan Kolom yang ditampilkan: User ID, Nama, Email, Role, Status, Tanggal Registrasi, Last Login, Total Order (jika customer)			
SR-01-04-06	Perangkat Lunak harus mampu menyediakan fitur: Pencarian real-time (by nama, email, user ID), Filter (by role, status, tanggal registrasi), Sort (by nama, tanggal registrasi, last login)			
SR-01-04-07	Perangkat Lunak harus mampu memungkinkan admin mengedit data pengguna: Data dasar: nama, email, nomor HP Data profil: alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Status dan role pengguna, Reset password pengguna			
SR-01-04-08	Perangkat Lunak harus mampu memvalidasi perubahan data			
SR-01-04-10	Perangkat Lunak harus mampu memerlukan konfirmasi sebelum penghapusan			

2.7.2 Product & Shopping

Kode	Software Requirement	Kode	Nama Use case	Actor
SR-02-01-01	Sistem harus menyediakan antarmuka yang menampilkan daftar toko secara grid atau list.	UC-02-01	Melihat Daftar Toko	Customer
SR-02-01-02	Sistem harus mengambil data toko (Nama, Logo, Alamat) dari database secara asinkron.			
SR-02-02-01	Sistem harus menyediakan kolom input teks untuk pencarian nama toko.	UC-02-02	Mencari Toko	Customer
SR-02-02-02	Sistem harus melakukan pemfilteran daftar toko secara real-time berdasarkan kata kunci yang diinputkan.			
SR-02-03-01	Sistem harus dapat menampilkan antarmuka daftar produk setelah toko dipilih.	UC-02-03	Melihat Daftar Produk	Customer
SR-02-03-02	Sistem harus menampilkan foto produk, nama, dan harga pada setiap item di daftar produk.			
SR-02-04-01	Sistem harus menyediakan fitur pencarian produk menggunakan kata kunci teks.	UC-02-04	Mencari Produk	Customer
SR-02-04-02	Sistem harus menyediakan menu dropdown atau tab untuk memfilter produk berdasarkan kategori (misal: Makanan, Minuman, Alat Tulis).			
SR-02-05-01	Sistem harus menampilkan halaman detail saat sebuah produk ditekan oleh pengguna.	UC-02-05	Melihat Detail Produk	Customer
SR-02-05-02	Sistem harus menyajikan informasi harga terbaru, deskripsi teks lengkap, dan jumlah stok yang tersedia secara akurat dari database.			
SR-02-06-01	Sistem harus menyediakan tombol "Tambah ke Keranjang" pada halaman produk.	UC-02-06	Menambahkan ke Keranjang	Customer
SR-02-06-02	Sistem harus melakukan validasi stok sebelum mengizinkan produk ditambahkan ke keranjang.			
SR-02-06-03	Sistem harus memberikan notifikasi visual (pop-up) sukses setelah produk masuk ke keranjang.			
SR-02-07-01	Sistem harus menampilkan daftar item yang telah dipilih beserta kuantitasnya.	UC-02-07	Mengelola Keranjang Belanja	Customer
SR-02-07-02	Sistem harus menyediakan tombol "+" dan "-" untuk mengubah kuantitas item secara langsung di halaman keranjang.			
SR-02-07-03	Sistem harus menghitung ulang total harga belanja secara otomatis setiap kali ada perubahan kuantitas atau penghapusan item.			

SR-02-08-01	Sistem harus menyediakan formulir input produk baru (Nama, Deskripsi, Harga, Kategori, Stok, Foto).	UC-02-08	Mengelola Produk Toko	Staff
SR-02-08-02	Sistem harus memungkinkan Staff untuk memperbarui jumlah stok produk melalui dasbor manajemen.			
SR-02-08-03	Sistem harus menyediakan fungsi penghapusan data produk yang sudah tidak dijual di toko.			

2.7.3 Payment & Checkout

Kode	Software Requirement	Kode	Nama Use case	Actor
SR-03-01-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan halaman metode pembayaran dengan jenis pembayaran E-wallet, QRIS dan Transfer(VA)	UC-03-01-01	Metode Pembayaran	Customer
SR-03-01-02	Perangkat lunak harus dapat menampilkan bukti transaksi	UC-03-01-02	Bukti Transaksi	Customer
SR-03-02-0	Perangkat lunak harus dapat menampilkan detail pesanan	UC-03-02-03	Detail Pesanan	Customer
SR-03-03-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan halaman pilih voucher diskon	UC-03-03-04	Voucher Diskon	Customer
SR-03-04-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan halaman ganti alamat pengiriman	UC-03-04-05	Ganti Alamat	Customer
SR-03-05-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan notifikasi pembelian untuk staff	UC-03-05-06	Notifikasi Pembelian	Staff
SR-03-06-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan status pembayaran untuk staff	UC-03-06-07	Status Pembayaran	Staff
SR-03-07-01	Perangkat lunak harus dapat menyediakan tampilan status semua pesanan	UC-03-07-08	Status Pesanan	Admin

2.7.4 Delivery

Kode	Software Requirement	Kode	Nama Use case	Actor
SR-04-01-01	Perangkat lunak harus mampu menampilkan status pengiriman (*Dikemas, Dikirim, Selesai*) pada halaman pelacakan pesanan.	UC-04-01	Lihat Status Pengiriman	Pelanggan
SR-04-01-02	Perangkat lunak harus mampu memperbarui status pengiriman secara real-time berdasarkan input dari admin atau sistem ekspedisi.	UC-04-01	Lihat Status Pengiriman	Pelanggan
SR-04-01-03	Perangkat lunak harus mampu menampilkan estimasi waktu pengiriman (ETA) berdasarkan metode pengiriman yang digunakan.	UC-04-01	Lihat Status Pengiriman	Pelanggan

SR-04-02-04	Perangkat lunak harus menyediakan halaman atau form ulasan untuk pelanggan setelah status pesanan “Selesai.”	UC-04-02	Beri Ulasan Pengiriman	Pelanggan
SR-04-02-05	Perangkat lunak harus mampu menyimpan rating (1–5 bintang) dan komentar pelanggan di database.	UC-04-02	Beri Ulasan Pengiriman	Pelanggan
SR-04-02-06	Perangkat lunak harus mampu menampilkan ulasan pengiriman di riwayat pesanan pelanggan.	UC-04-02	Beri Ulasan Pengiriman	Pelanggan
SR-04-03-07	Perangkat lunak harus mampu mengirim notifikasi otomatis ke pelanggan setiap kali status pengiriman diperbarui.	UC-04-03	Dapatkan Notifikasi Perubahan Status Pengiriman	Pelanggan
SR-04-03-08	Perangkat lunak harus menyediakan opsi bagi pelanggan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi pengiriman.	UC-04-03	Dapatkan Notifikasi Perubahan Status Pengiriman	Pelanggan
SR-04-03-09	Perangkat lunak harus mampu mencatat log pengiriman notifikasi untuk setiap transaksi.	UC-04-03	Dapatkan Notifikasi Perubahan Status Pengiriman	Pelanggan
SR-04-04-10	Perangkat lunak harus menyediakan tombol “Konfirmasi Penerimaan” setelah status pengiriman mencapai tahap *Dikirim*.	UC-04-04	Konfirmasi Penerimaan Barang	Pelanggan
SR-04-04-11	Perangkat lunak harus memperbarui status pesanan menjadi “Selesai” setelah pelanggan melakukan konfirmasi penerimaan barang.	UC-04-04	Konfirmasi Penerimaan Barang	Pelanggan
SR-04-04-12	Perangkat lunak harus menampilkan notifikasi bahwa konfirmasi penerimaan barang berhasil disimpan.	UC-04-04	Konfirmasi Penerimaan Barang	Pelanggan
SR-04-05-13	Perangkat lunak harus menyediakan dashboard untuk admin mengubah status pesanan (Dikemas , Dikirim , Selesai).	UC-04-05	Update Status Pengiriman	Admin/Staff

2.7.5 Modul 5

Kode	Software Requirement	Kode	Nama Use case	Actor
SR-05-01-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan daftar produk yang sedang memiliki promo.	UC-05-01	Melihat daftar promo	Pelanggan
SR-05-02-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan total poin pelanggan yang sudah dikumpulkan.	UC-05-02	Melihat total poin Pelanggan	Pelanggan
SR-05-02-02	Perangkat lunak harus dapat menukarkan total poin yang sudah dikumpulkan dengan voucher yang tersedia.	UC-05-03	Menukar poin dengan voucher	Pelanggan
SR-05-03-01	Perangkat lunak harus dapat mengotomatisasi saat pengguna checkout voucher aktif yang dimiliki pengguna otomatis terpasang.	UC-05-04	Menggunakan voucher otomatis saat checkout	Pelanggan
SR-05-04-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan daftar promo.	UC-05-05	Melihat daftar promo	Admin
SR-05-04-02	Perangkat lunak harus dapat menambah promo.	UC-05-06	Menambah promo baru	Admin

SR-05-04-03	Perangkat lunak harus dapat mengubah promo.	UC-05-07	Mengubah promo	Admin
SR-05-04-04	Perangkat lunak harus dapat menghapus promo.	UC-05-08	Menghapus promo	Admin
SR-05-05-01	Perangkat lunak harus dapat menampilkan semua daftar pengguna dan poin yang sudah dikumpulkan.	UC-05-09	Melihat total poin seluruh pelanggan	Admin

2.7.6 Modul 6

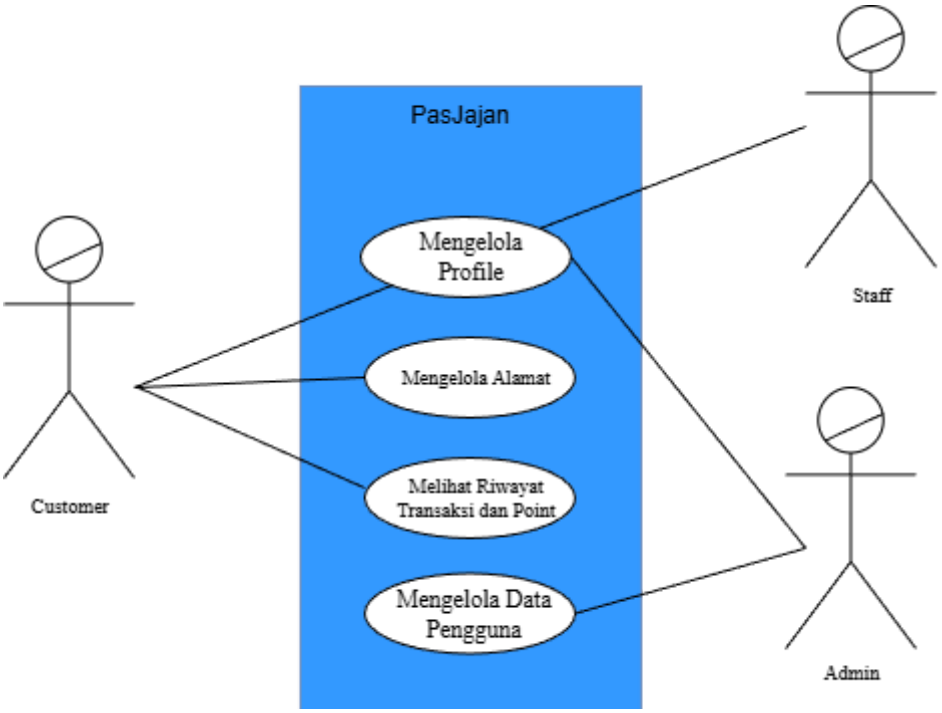
Kode	Software Requirement	Kode	Nama Use case	Actor
SR-06-01-01	Sistem harus menyediakan filter waktu harian pada modul laporan penjualan	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-02	Sistem harus menyediakan fitur filter waktu bulanan pada modul laporan penjualan	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-03	Sistem harus menyediakan fitur filter waktu tahunan pada modul laporan penjualan.	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-04	Sistem harus menghitung total kuantitas produk terjual dan mengurutkannya Top-N untuk periode harian.	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-05	Sistem harus menghitung total kuantitas produk terjual dan mengurutkannya Top-N untuk periode bulanan.	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-06	Sistem harus menghitung total kuantitas produk terjual dan mengurutkannya Top-N untuk periode tahunan.	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-07	Sistem harus menyajikan data penjualan dalam bentuk visualisasi tren (grafik) berdasarkan periode harian yang dipilih	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-08	Sistem harus menyajikan data penjualan dalam bentuk visualisasi tren (grafik) berdasarkan periode bulanan yang dipilih	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-09	Sistem harus menyajikan data penjualan dalam bentuk visualisasi tren (grafik) berdasarkan periode tahunan yang dipilih	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-01-10	Sistem harus memungkinkan Admin untuk mengunduh data laporan penjualan dalam format CSV	UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin
SR-06-02-01	Sistem harus menyediakan pencarian pelanggan berdasarkan nama	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-02-02	Sistem harus menyediakan pencarian pelanggan berdasarkan email	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-02-03	Sistem harus menyediakan filter waktu : harian, bulanan, tahunan	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-02-04	Sistem harus menyediakan filter waktu kustom dengan tanggal mulai dan tanggal akhir.	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin

SR-06-02-05	Sistem harus menyimpan data pembelian setiap pelanggan. Data ini ditampilkan dalam bentuk tabel dengan pagination.	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-02-06	Sistem harus menampilkan 3 Summary Cards: Total Pelanggan, Total Transaksi, Rata-rata Transaksi.	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-02-07	Sistem harus menampilkan Line Chart trend pembelian dengan tooltip saat hover.	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-02-08	Sistem harus menampilkan Pie Chart penjualan per Kategori produk dengan persentase.	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-02-09	Sistem harus menyediakan export ke CSV untuk data/visual pada modul analitik.	UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin
SR-06-03-01	Sistem harus menampilkan card metrik Total notifikasi terkirim sesuai periode filter	UC-06-03	Kirim Notifikasi Massal	Admin
SR-06-03-02	Sistem harus menampilkan card metrik Pengguna aktif	UC-06-03	Kirim Notifikasi Massal	Admin
SR-06-03-03	Sistem harus menyediakan field Judul dan Pesan notifikasi	UC-06-03	Kirim Notifikasi Massal	Admin
SR-06-03-04	Sistem harus mencatat riwayat setiap notifikasi yang dikirim	UC-06-03	Kirim Notifikasi Massal	Admin
SR-06-04-01	Sistem harus mencatat semua tindakan (CRUD pada data, login/logout) yang dilakukan oleh pengguna.	UC-06-04	Lihat Log Aktivitas	Admin
SR-06-04-02	Setiap log harus mencakup Waktu aktivitas, Informasi user (nama & email), Tipe aktivitas, Aksi yang dilakukan, Deskripsi singkat, Status (berhasil/gagal).	UC-06-04	Lihat Log Aktivitas	Admin
SR-06-04-03	Sistem harus menyediakan pencarian log berdasarkan user/aksi/deskripsi.	UC-06-04	Lihat Log Aktivitas	Admin
SR-06-04-04	Sistem harus menyediakan filter waktu log	UC-06-04	Lihat Log Aktivitas	Admin
SR-06-05-01	Sistem harus menyediakan fitur untuk menambahkan data cabang baru (nama, alamat, detail kontak).	UC-06-05	Kelola Data Cabang	Admin
SR-06-05-02	Sistem harus memungkinkan Admin untuk mengedit detail cabang yang sudah ada.	UC-06-05	Kelola Data Cabang	Admin
SR-06-05-03	Sistem harus memiliki fungsi “nonaktifkan cabang” (soft delete) tanpa menghapus data historis transaksi cabang tersebut.	UC-06-05	Kelola Data Cabang	Admin

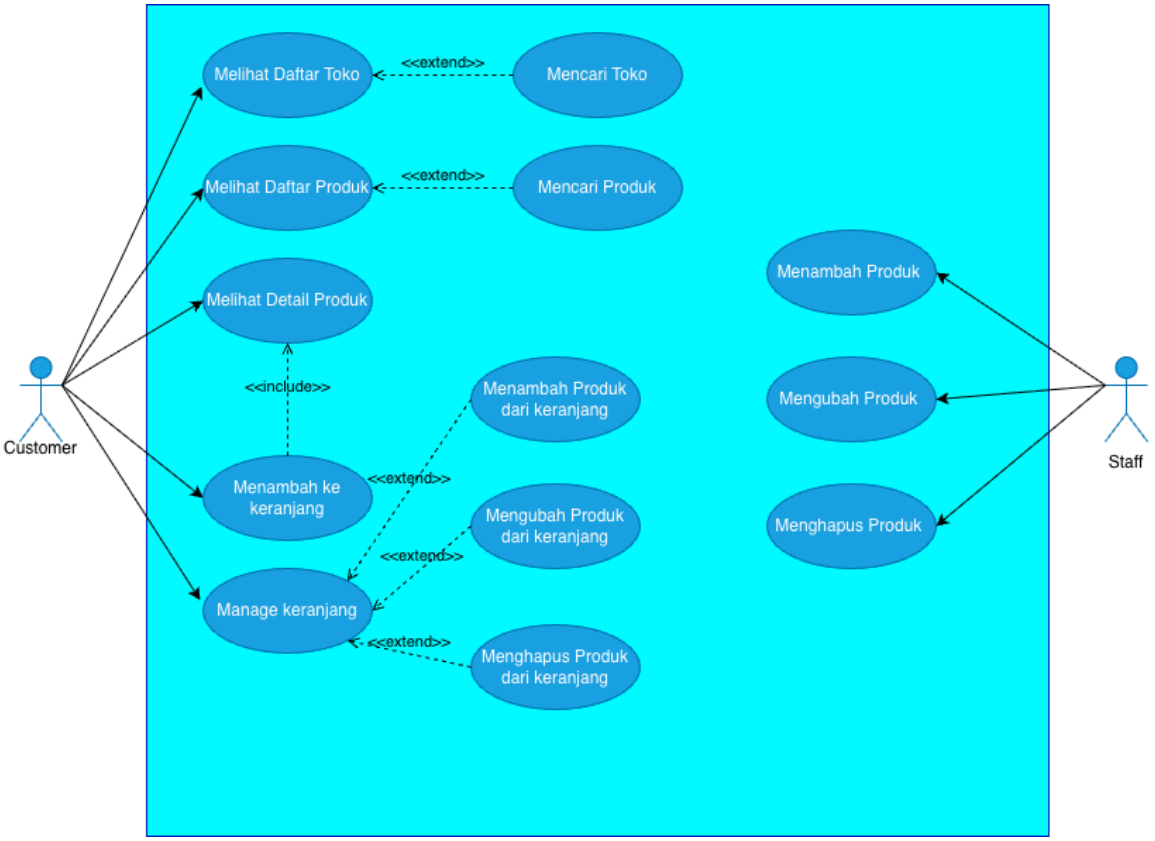
2.8 **Diagram Use-case**

Berdasarkan tabel pemetaan antara Functional Requirement – Use Case – Actor:di atas, maka dapat ditentukan diagram use-case sebagai berikut:

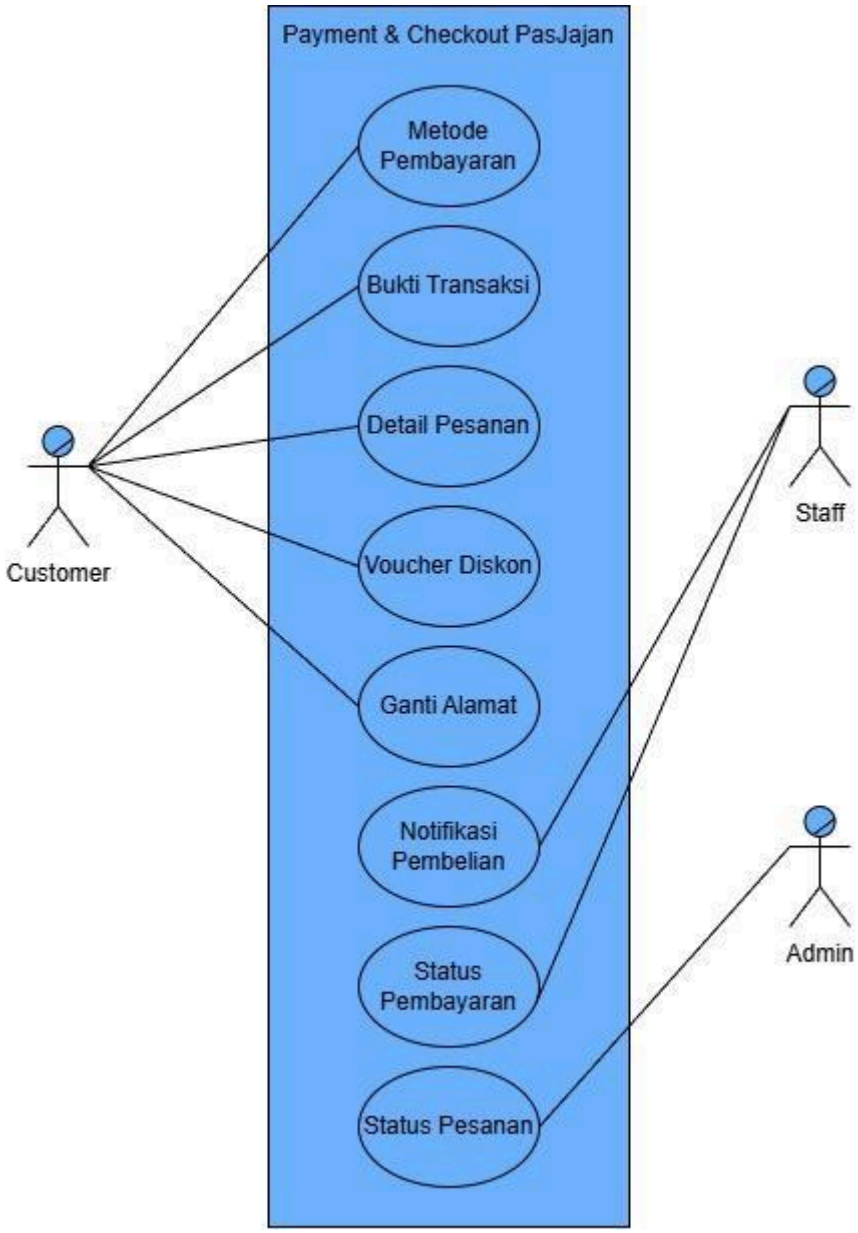
2.8.1 User Management



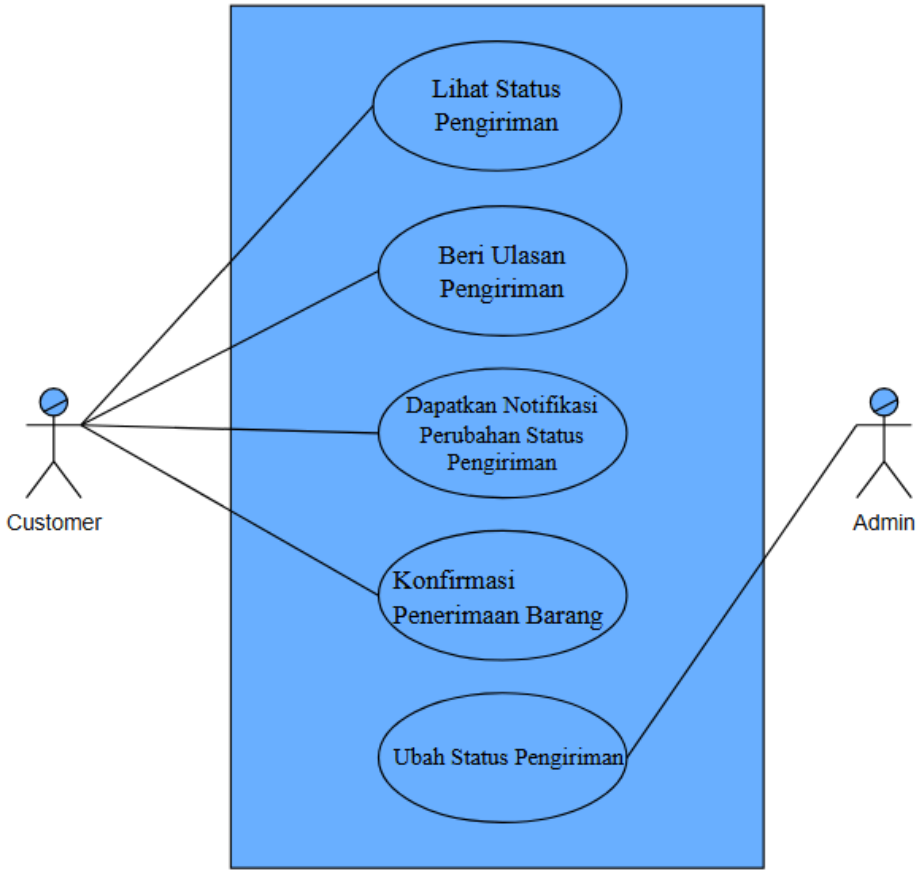
2.8.2 Product & Shopping



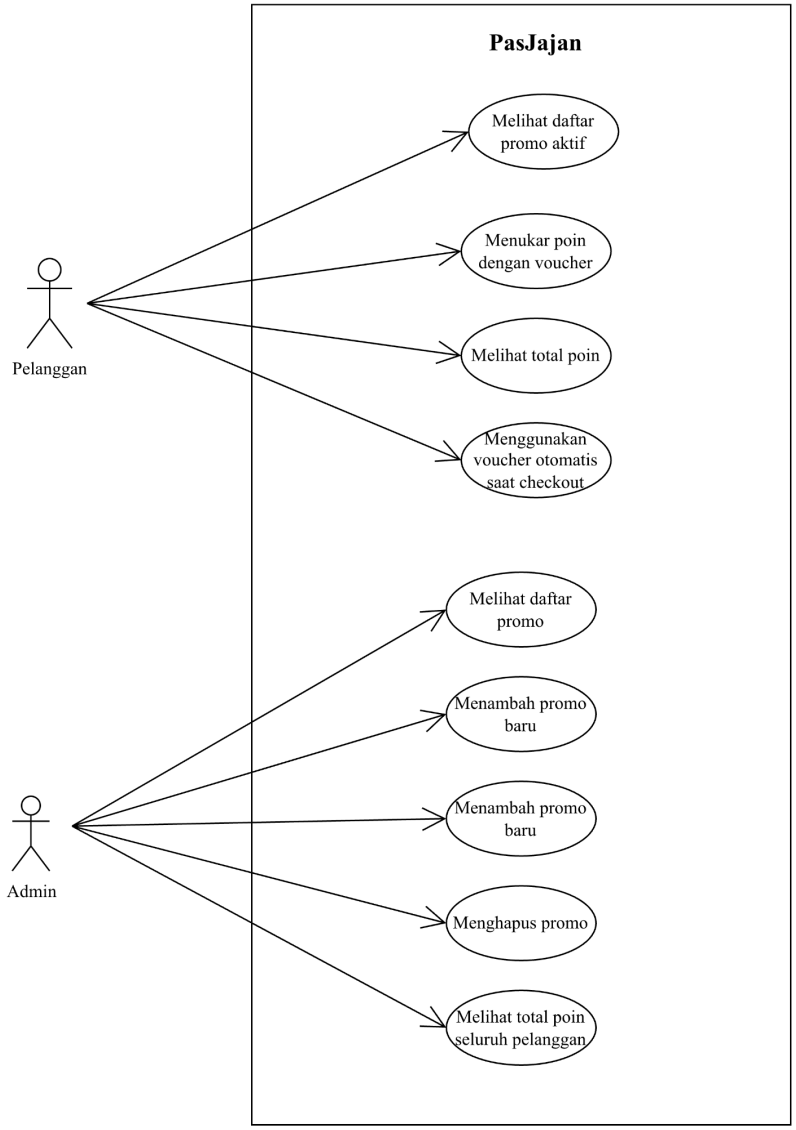
2.8.3 Payment & Checkout



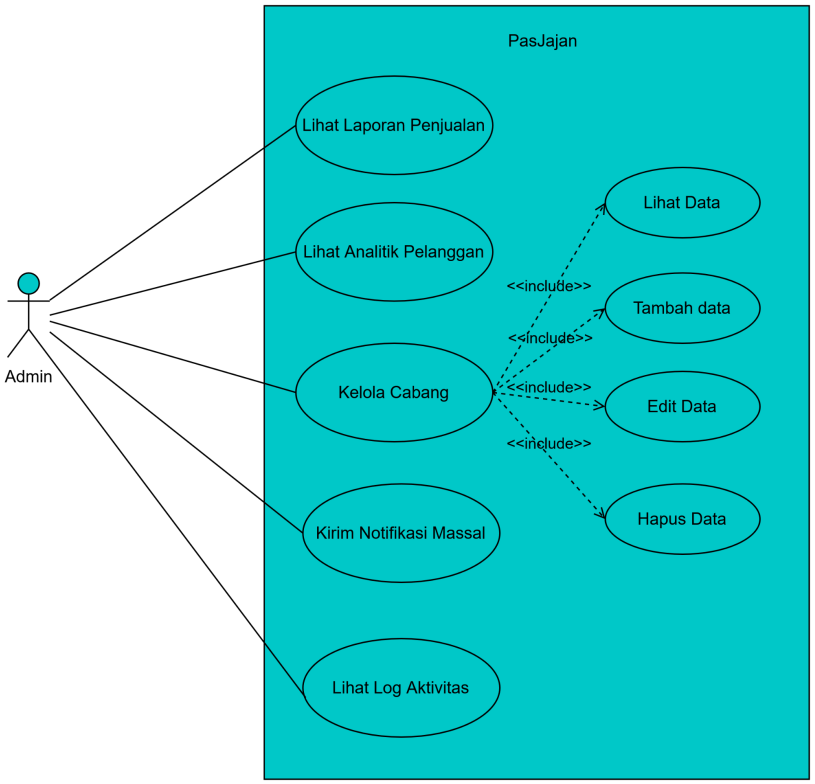
2.8.4 Delivery


Lihat Status Pengiriman
Beri Ulasan Pengiriman
Dapatkan Notifikasi Perubahan Status Pengiriman
Konfirmasi Penerimaan Barang
Ubah Status Pengiriman
Customer
Admin

2.8.5 Modul 5


PasJajan
Melihat daftar promo aktif
Menukar poin dengan voucher
Melihat total poin
Menggunakan voucher otomatis saat checkout
Pelanggan
Melihat daftar promo
Menambah promo baru
Menambah promo baru
Menghapus promo
Melihat total poin seluruh pelanggan
Admin

2.8.6 Modul 6



2.8.2 Deskripsi Aktor

Berikut adalah daftar aktor dan deskripsinya:

Kode	Aktor	Deskripsi
AC-01	Customer	Orang yang menjelajahi produk, melakukan pembelian, dan berinteraksi dengan promo serta fitur loyalitas untuk memenuhi kebutuhan berbelanja.
AC-02	Admin	Orang yang mengelola data penjualan, produk, promo, dan pelanggan melalui dashboard untuk mendukung analisis kinerja dan strategi bisnis.
AC-03	Staff	Orang yang mempersiapkan pesanan berdasarkan kebutuhan pengguna dan melakukan proses pengantaran

2.8.3 Deskripsi Use-Case

User Management

Berikut adalah daftar aktor dan deskripsinya:

Kode	Use case	Deskripsi
UC-01-01	Mengelola profile	Memungkinkan Customer/Staff/Admin dapat melihat dan mengubah informasi pada profil pengguna
UC-01-02	Mengelola alamat	Memungkinkan Customer dapat mengelola alamat pengiriman

UC-01-03	Melihat Transaksi dan Point	Memungkinkan Customer dapat melihat transaksi point
UC-01-04	Mengelola data pengguna	Memungkinkan Admin dapat melihat, menambah, mengubah dan menghapus data pengguna di dalam sistem

Product & Shopping

Kode	Use case	Deskripsi
UC-02-01	Melihat Daftar Toko	Memungkinkan Customer untuk mengakses halaman utama dan melihat semua daftar toko yang terdaftar di aplikasi.
UC-02-02	Mencari Toko	Memungkinkan Customer mencari toko tertentu dengan memasukkan kata kunci (nama toko) pada kolom pencarian.
UC-02-03	Melihat Daftar Produk	Memungkinkan Customer melihat katalog lengkap produk yang tersedia setelah memilih salah satu toko.
UC-02-04	Mencari Produk	Memungkinkan Customer mencari barang spesifik menggunakan kata kunci nama barang atau melalui filter kategori produk.
UC-02-05	Melihat Detail Produk	Memungkinkan Customer melihat informasi mendalam mengenai produk, termasuk harga, deskripsi lengkap, dan sisa stok.
UC-02-06	Menambahkan ke Keranjang	Memungkinkan Customer memasukkan produk yang diinginkan ke dalam keranjang belanja setelah sistem memverifikasi ketersediaan stok.
UC-02-07	Mengelola Keranjang Belanja	Memungkinkan Customer meninjau isi keranjang, mengubah jumlah (kuantitas) barang, atau menghapus item sebelum melakukan checkout.
UC-02-08	Mengelola Produk Toko	Memungkinkan Staff melakukan operasi CRUD (tambah, edit stok, dan hapus) pada daftar produk yang dijual di toko mereka melalui dashboard manajemen.

Payment & Checkout

Kode	Use case	Deskripsi
UC-03-01-01	Metode Pembayaran	Customer ingin dapat memilih metode pembayaran (midtrans)
UC-03-01-02	Bukti Transaksi	Customer ingin dapat melihat bukti transaksi
UC-03-02-03	Detail Pesanan	Customer ingin dapat melihat detail pesanan
UC-03-03-04	Voucher Diskon	Customer ingin dapat memilih voucher diskon yang tersedia
UC-03-04-05	Ganti Alamat	Customer ingin dapat memilih atau mengganti alamat sesuai yang diinginkan

UC-03-05-06	Notifikasi Pembelian	Staff ingin mendapatkan notifikasi pembelian dari customer
UC-03-06-07	Status Pembayaran	Staff ingin dapat melihat status pembayaran dari customer
UC-03-07-08	Status Pesanan	Admin ingin dapat memantau status pesanan dari customer

Delivery

Kode	Use case	Deskripsi
UC-04-01	Lihat Status Pengiriman	Memungkinkan Customer melihat status pengiriman pesanan secara real-time (Dikemas, Dikirim, Selesai) melalui halaman pelacakan.
UC-04-02	Beri Ulasan Pengiriman	Memungkinkan Customer memberikan rating dan komentar terhadap layanan pengiriman setelah pesanan diterima.
UC-04-03	Dapatkan Notifikasi Perubahan Status	Memungkinkan Customer menerima notifikasi otomatis ketika status pengiriman berubah di sistem.
UC-04-04	Konfirmasi Penerimaan Barang	Memungkinkan Customer menekan tombol “Konfirmasi Penerimaan” untuk menandai pesanan sebagai selesai.
UC–04-05	Mengubah Status Pengiriman	Memungkinkan Admin atau Staff mengubah status pengiriman pesanan, seperti : dikemas, dikirim, selesai.

Loyalti & Reward

Kode	Use case	Deskripsi
UC-05-01	Melihat daftar promo	Pelanggan mengakses halaman promo untuk melihat daftar promo aktif beserta detail seperti nama produk, jenis promo, periode berlaku, dan syarat ketentuan.
UC-05-02	Melihat Total Poin Pelanggan	Pelanggan dapat memantau total poin yang dimiliki dari hasil pembelian produk di dalam sistem.
UC-05-03	Menukar Poin dengan Voucher	Pelanggan dapat memilih voucher yang ingin ditukar dengan sejumlah poin yang dimiliki.
UC-05-04	Menggunakan Voucher Otomatis Saat Checkout	Sistem mendeteksi voucher aktif dan otomatis menerapkannya pada transaksi pelanggan yang memenuhi syarat.
UC-05-05	Melihat Daftar Promo	Admin dapat melihat daftar semua promo yang sedang aktif, akan datang, atau nonaktif.
UC-05-06	Menambah Promo Baru	Admin dapat menambahkan promo dengan detail seperti nama, deskripsi, masa berlaku, dan jenis diskon.
UC-05-07	Mengubah Promo	Memungkinkan admin memperbarui detail promo yang sudah ada.

UC-05-08	Menghapus promo	Admin dapat memilih promo tertentu dan menghapusnya dari sistem.
UC-05-09	Melihat total poin seluruh pelanggan	Admin dapat melihat daftar pelanggan beserta jumlah poin yang telah dikumpulkan untuk analisis program loyalitas.

Admin Dashboard & Analitik

Kode	Use case	Deskripsi
UC-06-01	Lihat Laporan Penjualan	Admin dapat mengakses laporan penjualan periodik untuk menganalisis performa produk dan tren penjualan.
UC-06-02	Lihat Analitik Pelanggan	Admin dapat meninjau data dan visualisasi perilaku pelanggan untuk memahami pola belanja dan menentukan strategi pemasaran.
UC-06-03	Kirim Notifikasi Massal	Admin dapat menyiarkan pesan, promo, atau pengumuman secara serentak kepada seluruh pelanggan melalui sistem.
UC-06-04	Lihat Log Aktivitas	Admin dapat memantau dan meninjau catatan detail (*log*) dari semua tindakan pengguna untuk tujuan keamanan dan audit integritas data.
UC-06-05	Kelola Cabang	Admin dapat melakukan fungsi CRUD (Tambah, Edit, Hapus/Nonaktifkan) terhadap data lokasi operasional atau cabang sistem.

3 Pemodelan Analisis

Pemodelan analisis ditujukan untuk mendapatkan kelas-kelas analisis yang diperlukan untuk tahapan perancangan perangkat lunak. Pada pemodelan analisis, didahului dengan skenario use-case dan paper prototipe untuk setiap use-case yang telah didapatkan dilanjutkan identifikasi kelas analisis. Skenario Use Case tediri dari 2 area:

1. Identifikasi UC
2. Skenario Utama & Skenario Alternatif

Identifikasi UC terdiri dari kode UC, nama, tujuan, deskripsi, aktor terkait

Skenario Utama terdiri dari kondisi awal, yaitu awal dari tampilan aplikasi; aksi aktor – reaksi sistem, yaitu penjelasan urutan langkah yang dilakukan oleh aktor dan direspon oleh sistem; kondisi akhir, yaitu akhir dari urutan langkah aksi-rekasi. Kondisi akhir haruslah menggambarkan tujuan UC yang ingin dicapai.

Petunjuk penting:

Jika satu UC terdapat 2 aktor yang berinteraksi, maka dibuat menjadi masing-masing skenario dengan prototipe yang mungkin berbeda.

3.1 Skenario Use Case

Berikut ini adalah skenario use-case untuk setiap use-case yang telah diidentifikasi:

3.1.1 User Management

3.1.1.1 UC-01-01 - Customer_Register

Identfikasi	
Kode	UC-01
Nama	Register
Tujuan	Memungkinkan customer mendaftar sebagai pengguna sistem untuk mengakses aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Customer dapat melakukan pendaftaran pada aplikasi Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman registrasi aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Membuka halaman Registrasi	2. Menampilkan halaman Registrasi Pas Jajan dengan field: Email, Nomor Handphone, Nama Lengkap, Alamat, Password(minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka) dan konfirmasi password. Atau Registrasi menggunakan Google
3. Mengisi Formulir registrasi	
4. Menekan Tombol Registrasi	5. Menampilkan halaman kode verifikasi OTP
6. Memasukan alamat Email atau No handphone untuk kode OTP	7. Mengirimkan kode OTP dengan metode yang dipilih
8. Menginputkan kode OTP yang terkirim pada metode yang dipilih	9. Memverifikasi kode OTP yang telah diinputkan
	10. Mengirimkan notifikasi bahwa registrasi berhasil
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman beranda Aplikasi Pas Jajan	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Skenario dimana Customer tidak dapat melakukan registrasi	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman registrasi	
Aksi Aktor	**Aksi Sistem**
1. Membuka halaman registrasi	2. Menampilkan halaman Registrasi Pas Jajan dengan field: Email, Nomor Handphone, Nama Lengkap, Alamat, Password(minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka) dan konfirmasi password. Atau Registrasi menggunakan Google

3. Mengisi formulir registrasi	
4. Menekan Tombol registrasi	5. Menampilkan halaman kode verifikasi OTP
6. Memasukan alamat Email atau No handphone untuk kode OTP	7. Mengirimkan kode OTP dengan metode yang dipilih
8. Menginputkan kode OTP yang terkirim pada metode yang dipilih	9. Memverifikasi kode OTP yang telah diinputkan
	10. Gagal memverifikasi kode OTP karena salah inputan
Kondisi Akhir : Menampilkan message error pada halaman registrasi	
Prototype :	

3.1.1.2 UC-01-02 - Customer_Login

Identfikasi	
Kode	UC-02
Nama	Login
Tujuan	Memungkinkan customer login sebagai pengguna sistem untuk mengakses aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Customer berhasil melakukan Login pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username/Email/ nomor Handphone dan Password.
3. Mengisi formulir login	
4. Menekan tombol Login	5. Memberikan notifikasi bahwa Login Berhasil
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Skenario dimana Customer gagal melakukan Login pada aplikasi Pas Jajan	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	**Aksi Sistem**
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username/Email/ nomor Handphone dan Password.
3. Mengisi formulir login	
4. Menekan tombol Login	5. Gagal login karena kesalahan inputan password tidak sesuai ketentuan

3.1.1.3 UC-01-02 - Customer

Identfikasi	
Kode	UC-02
Nama	Logout
Tujuan	Memungkinkan customer logout sebagai pengguna sistem untuk bisa keluar dari aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Customer berhasil melakukan Logout pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Logout aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Membuka halaman Logout	2. Menampilkan halaman Logout
3. Menekan tombol Logout	4. Menampilkan pop up “Apakah yakin ingin Logout?”
5. Menekan Tombol “Ya”	6. Memberikan notifikasi bahwa Logout Berhasil
Kondisi Akhir : Logout berhasil dan Customer keluar dari aplikasi Pas Jajan	

3.1.1.4 UC-01-03 - Customer

Identfikasi	
Kode	UC-03
Nama	Penggantian Password
Tujuan	Memungkinkan customer mengganti password mereka untuk keamanan akun
Deskripsi	Skenario dimana Customer berhasil melakukan penggantian password pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman ganti password di pengaturan akun	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
	1. Menampilkan halaman Ganti Password dengan field Password Baru dan Konfirmasi Password
2. Mengisi password baru dan konfirmasi password baru	3. Memeriksa apakah password sesuai kriteria keamanan yang telah diterapkan
4. Menekan tombol change	
	5. Menyimpan password baru customer
	6. Menampilkan pop up password telah berhasil diubah

Kondisi Akhir : Menampilkan pop up berhasil mengubah password baru	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Skenario dimana Customer gagal melakukan Penggantian Password pada aplikasi Pas Jajan	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman ganti password di pengaturan akun	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
	1. Menampilkan halaman Ganti Password dengan field Password Baru dan Konfirmasi Password
2. Mengisi password baru dan konfirmasi password baru	3. Memeriksa apakah password sesuai kriteria keamanan yang telah diterapkan
4. Menekan tombol change	
	5. Menyimpan password baru customer
	6. Menampilkan pop up gagal mengubah password karena password baru dan konfirmasi password tidak cocok/tidak sama

3.1.1.5 UC-01-03 - Customer

Identfikasi	
Kode	UC-03
Nama	Lupa Password
Tujuan	Memungkinkan customer ketika lupa password untuk dapat memulihkan akses ke akun mereka
Deskripsi	Skenario dimana Customer berhasil memulihkan akun di aplikasi Pas Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username/Email/ nomor WhatsApp dan Password.
3. Menekan tombol lupa password	4. Menampilkan halaman reset password untuk mendapatkan kode verifikasi via email atau no hp
5. Mengisi pilihan yang dipilih antara no hp atau email	6. Menampilkan kode 6 digit angka dalam metode yang dipilih
7. Mengisi kode 6 digit pada form verifikasi	

8. Menekan tombol kirim	9. Menampilkan password berhasil diperbarui
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman password yang sudah di perbarui	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Skenario dimana Customer gagal melakukan Login pada aplikasi Pas Jajan	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username/Email/ nomor WhatsApp dan Password.
3. Menekan tombol lupa password	
4. Mengisi pilihan yang dipilih antara no hp atau email	5. Gagal login karena kesalahan inputan password tidak sesuai ketentuan
6. Mengisi kode 6 digit	
7. Menekan tombol kirim	8. Menampilkan Pop Up “Kode yang Anda masukan salah, harap ulangi”
Kondisi Akhir : Menampilkan kembali halaman login	

3.1.1.6 UC-01-04 - Admin

Identfikasi	
Kode	UC-04
Nama	Login
Tujuan	Memungkinkan Admin login sebagai pengguna sistem untuk mengakses aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Admin berhasil melakukan Login pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username dan Password.
3. Mengisi formulir login	
4. Menekan tombol Login	5. Memberikan notifikasi bahwa Login Berhasil
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Skenario dimana Admin gagal melakukan Login pada aplikasi Pas Jajan	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	

Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username dan Password.
3. Mengisi formulir login	
4. Menekan tombol Login	5. Gagal login karena kesalahan inputan password tidak sesuai

3.1.1.7 UC-01-04 - Admin

Identfikasi	
Kode	UC-04
Nama	Logout
Tujuan	Memungkinkan Admin logout sebagai pengguna sistem untuk bisa keluar dari aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Admin Berhasil melakukan Logout pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Logout pada aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman Logout	2. Menampilkan halaman Logout
3. Menekan tombol Logout	4. Menampilkan pop up “Apakah yakin ingin Logout?”
5. Menekan Tombol “Ya”	6. Memberikan notifikasi bahwa Logout Berhasil
Kondisi Akhir : Logout berhasil dan Admin keluar dari aplikasi Pas Jajan	

3.1.1.8 UC-01-05 - Staff

Identfikasi	
Kode	UC-05
Nama	Login
Tujuan	Memungkinkan Staff login sebagai pengguna sistem untuk mengakses aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Staff berhasil melakukan Login pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Staff
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username dan Password.
3. Mengisi formulir login	

4. Menekan tombol Login	5. Memberikan notifikasi bahwa Login Berhasil
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Skenario dimana Staff gagal melakukan Login pada aplikasi Pas Jajan	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Login aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Membuka halaman Login	2. Menampilkan halaman dengan field: Username dan Password.
3. Mengisi formulir login	
4. Menekan tombol Login	5. Gagal login karena kesalahan inputan password tidak sesuai

3.1.1.9 UC-01-05 - Staff

Identfikasi	
Kode	UC-05
Nama	Logout
Tujuan	Memungkinkan Staff logout sebagai pengguna sistem untuk bisa keluar dari aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Staff berhasil melakukan Logout pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Staff
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman Logout pada aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman Logout	2. Menampilkan halaman Logout
3. Menekan tombol Logout	4. Menampilkan pop up “Apakah yakin ingin Logout?”
5. Menekan Tombol “Ya”	6. Memberikan notifikasi bahwa Logout Berhasil
Kondisi Akhir : Logout berhasil dan Staff keluar dari aplikasi Pas Jajan	

3.1.1.10 UC-01.06 - Customer_Edit Profile

Identfikasi	
Kode	UC-01
Nama	Mengelola Profile
Tujuan	Memungkinkan customer mengelola profile sehingga dapat mengedite data sebagai pengguna sistem untuk mengubah data identitas agar selalu baru pada aplikasi Pas Jajan

Deskripsi	Skenario dimana Customer berhasil melakukan Kelola profil pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman pengaturan aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Menekan tombol edit profile pada pengaturan akun	2. Menampilkan halaman edit profile
3. Mengisi form edit data profile	
4. Menekan tombol simpan	5. Menyimpan perubahan data customer
	6. Menampilkan notifikasi bahwa profile berhasil diubah
kondisi akhir : Halaman profil yang berhasil diubah	

3.1.1.11 UC-01-07 - Customer_Kelola Alamat

Identfikasi	
Kode	UC-02
Nama	Kelola Alamat
Tujuan	Memungkinkan customer dapat menambahkan alamat sebagai pengguna sistem untuk dapat pesanan sampai tujuan pada aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Customer berhasil melakukan kelola alamat pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman pengaturan aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
2. Menekan tombol “Tambah Alamat” pada pengaturan akun	1. Menampilkan halaman “Tambah Alamat”
3. Mengisi form tambah alamat disesuaikan dengan tujuan	
4. Menekan tombol simpan	5. Menyimpan perubahan alamat yang ditambahkan
	6. Menampilkan notifikasi bahwa alamat berhasil ditambahkan
kondisi akhir : Halaman tambah alamat yang berhasil ditambahkan	

3.1.1.12 UC-01-08 - Customer_Melihat Transaksi Point

Identfikasi	
Kode	UC-03
Nama	Melihat Transaksi Point
Tujuan	Memungkinkan customer melihat riwayat transaksi point yang dimiliki
Deskripsi	Skenario dimana Customer berhasil melihat daftar transaksi point pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman utama/dashboard aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Memilih menu “Riwayat Transaksi”	2. Menampilkan halaman “Riwayat Transaksi”yang berisi daftar transaksi yang terurut dan terbaru
3. Mengukir(Scrool) daftar untuk melihat lebih banyak transaksi(jika ada)	4. Memuat dan menampilkan batch data transaksi berikutnya(load more)
5. Menekan tombol “point saya”	6. Menampilkan halamann “point saya” yang berisi informasi saldo point saat ini
kondisi akhir : Menampilkan halaman point saya pada aplikasi pas jajan	

3.1.1.13 UC-01-09 - Admin_Edit Profile

Identfikasi	
Kode	UC-04
Nama	Edit profile
Tujuan	Memungkinkan Admin dapat mengubah profil sebagai pengguna sistem untuk mengubah data identitas agar selalu baru pada aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Admin berhasil melakukan Edit profil pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman edit profil aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
	1. Menampilkan halaman edit profile
2. Mengisi form edit data profile	
3. Menekan tombol simpan	4. Menyimpan perubahan data Admin
	5. Menampilkan notifikasi bahwa profile berhasil diubah
kondisi akhir : Halaman profil yang berhasil diubah	

3.1.1.4 UC-01-10 - Admin_Mengelola Data Pengguna

Identfikasi	
Kode	UC-05
Nama	Mengelola Data Pengguna
Tujuan	Memungkinkan Admin dapat mengubah profil sebagai pengguna sistem untuk mengubah data identitas agar selalu baru pada aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Admin berhasil melakukan Pengelolaan data penggunal pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman kelola pengguna aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Mengakses menu “Kelola Pengguna” sesuai role pada dropdown yang disediakan	2. Menampilkan halaman “daftar Pengguna” yang dipilih
3. Menekan tombol “Tambah Pengguna Baru”	4. Menampilkan form “Tambah Pengguna”
5. Mengisi form yang sudah disediakan	6. Melakukan validasi formulir yang sudah di isi
7. Menekan tombol “Simpan”	8. Menampilkan notifikasi berhasil membuat akun pengguna baru
9. Mencari daftar pengguna sesuai role pada dropdown yang disediakan	10. Menampilkan data pengguna sesuai pencarian role
11. menekan tombol “Detail‘ pada salah satu pengguna	12. Menampilksn halaman “Detail pengguna‘ dengan informasi lengkap
13. Menekan tombol “Edit” pada data pengguna	14. Menampilkan form “Edit Data Pengguna” yang sudah terisi existing
15. Mengubah data yang diperlukan dan menekan “Simpan Perubahan”	16. Memvalidasi dan menyimpan perubahan
	17. Menampilkan notifikasi bahwa data pengguna berhasil diperbarui
18. Menekan tombol ”Hapus” pada data pengguna	19. Menampilkan dialog konfirmasi penghapusan
20. Mengkonfirmasi penghapusan dengan menekan “Ya, Hapus”	21. Memproses penghapusan data
	22. Menampilkan notifikasi data pengguna berhasil dihapus
	23. Memperbarui tampilan daftar pengguna
kondisi akhir : Menampilkan Halaman daftar pengguna	

3.1.1.5 UC-01-11 - Staff_Mengedite profile

Identfikasi	
Kode	UC-06
Nama	Edit profile
Tujuan	Memungkinkan Staff dapat mengubah profil sebagai pengguna sistem untuk mengubah data identitas agar selalu baru pada aplikasi Pas Jajan
Deskripsi	Skenario dimana Staff berhasil melakukan Edit profil pada aplikasi Pas Jajan
Aktor	Staff
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Menampilkan halaman edit profil aplikasi Pas Jajan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Menekan tombol edit profile pada pengaturan akun	2. Menampilkan halaman edit profile
3. Mengisi form edit data profile	
4. Menekan tombol simpan	5. Menyimpan perubahan data Staff
	6. Menampilkan notifikasi bahwa profile berhasil diubah
kondisi akhir : Halaman profil yang berhasil diubah	

3.1.2 Product & Shopping

3.1.2.1 UC-02-01 - Customer_Melihat Daftar Toko

Identfikasi	
Kode	UC-01
Nama	Melihat Daftar Toko
Tujuan	Agar *Customer* dapat melihat semua toko yang tersedia untuk memilih tempat berbelanja.
Deskripsi	*Customer* mengakses halaman utama, dan sistem menampilkan semua toko yang terdaftar di aplikasi *PasJajan*
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Customer* telah *login* dan berada di halaman utama aplikasi.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. *Customer* mengakses menu atau halaman yang menampilkan daftar toko.	2. Sistem mengambil data daftar toko dari *database*
	3. Sistem menampilkan daftar semua toko.
Kondisi Akhir : *Customer* melihat halaman yang berisi daftar toko yang tersedia.	
Prototype :	

3.1.2.2 UC-02-02 - Customer_Mencari Toko

Identfikasi	
Kode	UC-02
Nama	Mencari Toko
Tujuan	Agar *Customer* dapat menggunakan fitur pencarian berdasarkan nama toko
Deskripsi	*Customer* memasukkan kata kunci pada kolom pencarian di halaman daftar toko untuk membatasi hasil tampilan toko
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Daftar Toko.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Customer memasukkan kata kunci (misal: "UNPAS") pada kolom pencarian toko	2. Sistem menampilkan hasil pencarian toko yang mengandung kata kunci "UNPAS".
Kondisi Akhir : *Customer* melihat daftar toko yang telah difilter oleh hasil pencarian.	

Skenario Alternatif	
Deskripsi : Hasil Pencarian Toko Tidak Ditemukan.	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Daftar Toko.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. *Customer* memasukkan kata kunci yang tidak ada di *database* (misal: "Toko YYY").	2. Sistem menampilkan pesan: "Toko dengan nama 'Toko YYY tidak ditemukan."
Kondisi Akhir : *Customer* melihat pesan bahwa pencarian tidak membuahkan hasil.	
Prototype :	

3.1.2.3 UC-02-03 - Customer_Melihat Daftar Produk

Identfikasi	
Kode	UC-03
Nama	Melihat Daftar Produk
Tujuan	Agar Customer dapat melihat semua produk yang tersedia di toko yang telah dipilih
Deskripsi	*Customer* memilih salah satu toko, dan sistem akan menampilkan katalog produk yang dijual oleh toko tersebut
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Daftar Toko.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. *Customer* menekan toko yang dipilih (misalnya "Toko PASS Setbud").	2. Sistem menerima pilihan toko.
	3. Sistem mengambil data produk yang dimiliki oleh " Toko PASS Setbud " dari *database*.
	4. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia pada toko tersebut
Kondisi Akhir : *Customer* berada di halaman daftar produk Toko yang di pilih.	
Prototype :	

3.1.2.4 UC-02-04 - Customer_Mencari Produk

Identfikasi	
Kode	UC-04
Nama	Mencari Produk
Tujuan	Agar *Customer* dapat mencari produk berdasarkan nama barang atau menggunakan filter per kategori
Deskripsi	*Customer* memasukkan kata kunci pada kolom pencarian atau memilih kategori produk untuk membatasi hasil.
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Daftar Produk.	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. *Customer* mengetikkan kata kunci (misal: "Susu") pada kolom pencarian produk	2. Sistem menerima kata kunci.
	3. Sistem memproses pencarian produk di toko tersebut sesuai kata kunci
	4. Sistem menampilkan daftar produk yang relevan (misal: "Susu Kotak", "Susu Bubuk").
Kondisi Akhir : *Customer* melihat hasil pencarian produk yang relevan.	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Pencarian Tidak Ditemukan.	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Daftar Produk	
Aksi Aktor	**Aksi Sistem**
1. *Customer* mengetikkan kata kunci (misal: "Bunga"	2. Sistem memproses pencarian.
	3. Sistem menampilkan pesan: "Produk 'Bunga' tidak ditemukan di toko ini."
Kondisi Akhir : *Customer* melihat pesan bahwa pencarian tidak membuahkan hasil.	
Prototype :	

3.1.2.5 UC-02-05 - Customer_Melihat Detail Produk

Identfikasi	
Kode	UC-05
Nama	Melihat Detail Produk
Tujuan	Agar *Customer* tahu harga, deskripsi produk, dan stok produk
Deskripsi	*Customer* menekan salah satu produk, dan sistem menampilkan informasi lengkap mengenai produk tersebut
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Daftar Produk.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. *Customer* menekan salah satu item produk (misal: "Gula Pasir").	2. Sistem mengambil data detail Gula Pasir dari *database*
	3. Sistem menampilkan halaman Detail Produk yang mencakup harga, stok, dan deskripsi produk
Kondisi Akhir : *Customer* berada di halaman Detail Produk yang di pilih	
Prototype :	

3.1.2.6 UC-02-06 - Customer_Menambahkan ke Keranjang

Identfikasi	
Kode	UC-06
Nama	Menambahkan ke Keranjang
Tujuan	Agar *Customer* dapat menambahkan produk yang diinginkan ke keranjang belanja
Deskripsi	*Customer* menekan tombol "Tambah ke keranjang" [cite: 179], dan sistem memproses penambahan item ke dalam keranjang belanja
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Customer* berada di Halaman Detail Produk.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. *Customer* menentukan kuantitas yang diinginkan.	2. Sistem memverifikasi stok produk
3. *Customer* menekan tombol **"Tambah ke keranjang"**	4. Sistem menambahkan item dan kuantitas ke keranjang belanja
	5.Sistem menampilkan notifikasi: "Produk berhasil ditambahkan ke keranjang"
Kondisi Akhir : Produk berhasil ditambahkan ke keranjang belanja *Customer*	
Skenario Alternatif	

Deskripsi : Stok Produk Habis.	
Kondisi Awal : *Customer* mencoba menambahkan produk yang stoknya 0.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. *Customer* menekan tombol **"Tambah ke keranjang"**	2. Sistem memverifikasi stok dan mendapati stok **0**.
	3. Sistem menampilkan pesan *error*: "Stok produk ini telah habis."
Kondisi Akhir : Produk gagal ditambahkan ke keranjang.	
Prototype :	

3.1.2.7 UC-02-07 - Customer_Mengelola Keranjang Belanja

Identfikasi	
Kode	UC-07
Nama	Mengelola Keranjang Belanja
Tujuan	Agar *Customer* dapat melihat, mengubah, atau menghapus item sebelum *checkout*
Deskripsi	*Customer* meninjau keranjang belanja, menyesuaikan jumlah, atau menghapus produk yang tidak diinginkan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Keranjang Belanja yang sudah berisi item	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Customer menekan tombol **"+"** di samping item "Sikat Gigi" (kuantitas 1).	2. Sistem memverifikasi stok.
	3. Sistem memperbarui kuantitas menjadi 2.
	4. Sistem memperbarui Total Harga Keranjang secara otomatis
Kondisi Akhir : Kuantitas item di keranjang berhasil diubah.	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Menghapus Item dari Keranjang.	
Kondisi Awal : *Customer* berada di halaman Keranjang Belanja	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Customer menekan tombol **"Hapus"** pada item "Pasta Gigi".	2. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan.
3. *Customer* mengonfirmasi penghapusan.	4. Sistem menghapus item dari Keranjang Belanja
	5. Sistem memperbarui Total Harga Keranjang.

Kondisi Akhir : Item yang di hapus sudah tidak ada di Keranjang Belanja.
Prototype :

3.1.2.8 UC-02-08 - staff_Mengelola Produk Toko

Identfikasi	
Kode	UC-08
Nama	Mengelola Produk Toko
Tujuan	Agar *Staff* dapat menambah, menghapus, dan mengubah stok produk di toko
Deskripsi	*Staff* mengakses *dashboard* manajemen produk dan melakukan operasi (CRUD) pada daftar produk toko mereka
Aktor	Staff
Skenario Utama	
Kondisi Awal : *Staff* telah berhasil *login* dan berada di halaman Manajemen Produk.	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. *Staff* menekan tombol **"Tambah Produk Baru"**.	2. Sistem menampilkan formulir isian detail produk (Nama Produk, Deskripsi, Harga, Kategori, Stok Awal, Gambar Produk).
3. *Staff* mengisi semua data produk yang dibutuhkan, termasuk mengunggah gambar produk.	4. Sistem memvalidasi input data produk yang diisi oleh *Staff* (memastikan semua *field* wajib terisi dan format harga/stok benar).
5. *Staff* menekan tombol **"Simpan"** atau **"Terbitkan"**	6. Sistem menyimpan data produk baru ke dalam *database* toko tersebut.
	7. Sistem menampilkan notifikasi sukses: "Produk baru berhasil ditambahkan dan diterbitkan."
Kondisi Akhir : Produk baru berhasil terdaftar, memiliki stok awal, dan muncul di katalog produk toko.	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Mengubah produk yang sudah ada	
Kondisi Awal : *Staff* telah *login* dan berada di halaman Manajemen Produk.	
Aksi Aktor	**Aksi Sistem**
1. Staff memilih produk **"Sabun Mandi"** dan menekan tombol **"Edit Stok"**.	2. Sistem menampilkan formulir edit stok.
3. *Staff* mengubah nilai kolom **"Stok"** (misalnya, dari 20 menjadi 50)	4. Sistem memvalidasi input stok baru.
5. *Staff* menekan tombol **"Simpan**	6. Sistem memperbarui data stok produk di *database*

	7. Sistem menampilkan notifikasi sukses: "Stok produk berhasil diperbarui."
Kondisi Akhir : Stok produk berhasil diperbarui.	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Gagal Menambah Produk (Nama Produk Duplikat).	
Kondisi Awal : *Staff* berada di formulir Tambah Produk Baru.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Staff mengisi data, termasuk nama produk yang sudah ada di toko tersebut (misal: "Roti Tawar").	2. Sistem melakukan validasi ketersediaan nama produk.
3. *Staff* menekan tombol **"Simpan"**.	4. Sistem menampilkan pesan *error*: "Nama produk 'Roti Tawar' sudah ada. Harap gunakan nama lain atau edit produk yang sudah ada."
Kondisi Akhir : Produk gagal ditambahkan ke *database*.	
Prototype:	

3.1.2 Payment & Checkout

Berikut ini adalah skenario use-case untuk setiap use-case yang telah diidentifikasi:

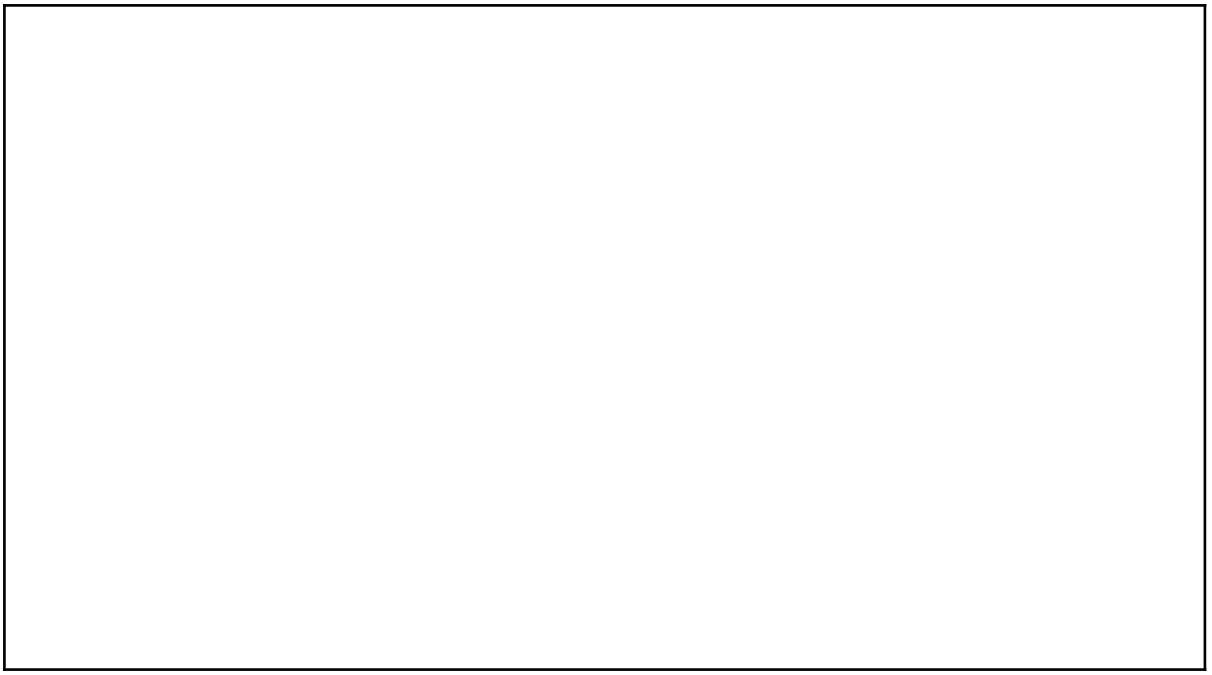
3.1.2.1 UC-03-01-01- Metode Pembayaran

Identfikasi	
Kode	UC-03-01-01
Nama	Metode Pembayaran
Tujuan	Memilih metode pembayaran
Deskripsi	Customer dapat memilih metode pembayaran (midtrans)
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Customer berada di halaman Detail Pesanan	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Klik button Metode Pembayaran	2. Menampilkan halaman Metode Pembayaran dimana terdapat pilihan dari e-wallet, QRIS dan Transfer(VA)
3. Klik Button Bayar (jika sudah memilih metode pembayaran)	4. Menampilkan kode pembayaran
5. Melakukan pembayaran	6. Menampilkan halaman status pembayaran
	7. Memverifikasi pembayaran (Berhasil)
	8. Menampilkan status pembayaran terbaru
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman status pembayaran	
Skenario Alternatif	

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik button Metode Pembayaran	2. Menampilkan halaman Metode Pembayaran dimana terdapat banyak pilihan dari e-wallet dan Transfer(VA)
3. Klik Button Bayar (jika sudah memilih metode pembayaran)	4. Menampilkan kode pembayaran
5. Melakukan pembayaran	6. Menampilkan halaman status pembayaran
	6. Memverifikasi pembayaran (Tidak Berhasil)
	7. Menampilkan status pembayaran terbaru
	8. Kembali ke halaman Metode Pembayaran
Kondisi Akhir: Menampilkan halaman Metode Pembayaran	

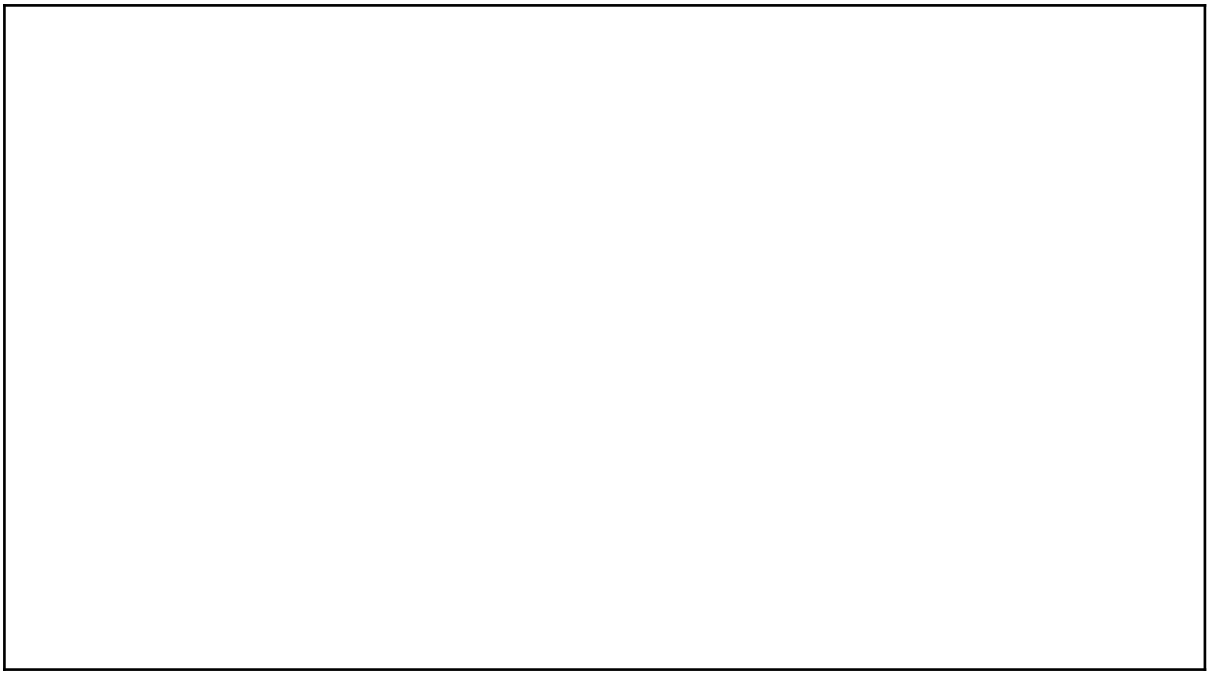
3.1.2.2 UC-03-01-02 - Bukti Transaksi

Identfikasi	
Kode	UC-03-01-02
Nama	Bukti Transaksi
Tujuan	Melihat bukti transaksi
Deskripsi	Customer dapat melihat bukti transaksi
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Customer berada di halaman menu utama	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu akun	
2. Klik menu riwayat pesanan	3. Menampilkan halaman riwayat pesanan
4. Klik riwayat pesanan yg diinginkan	5. Manampilkan halaman bukti transaksi
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman bukti transaksi	



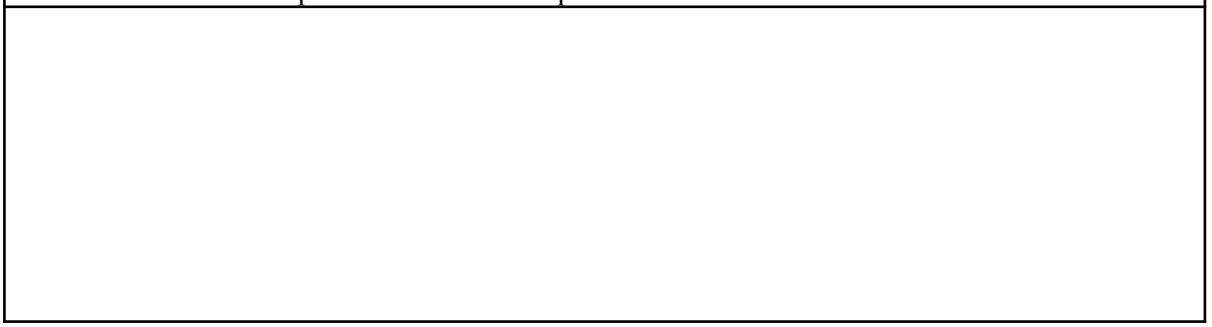
3.1.2.3 UC-03-02-03 – Detail Pesanan

Identfikasi	
Kode	UC-03-02-03
Nama	Detail Pesanan
Tujuan	Melihat detail pesanan
Deskripsi	Customer dapat melihat detail pesanan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Customer berada di halaman untuk checkout	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Klik tombol checkout	2. Menampilkan halaman detail pesanan yg berisi product yang dipilih
	3. Menampilkan menu ganti alamat, menu voucher diskon dan menu metode pembayaran
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman detail pesanan	



3.1.2.4 UC-03-03-04 – Voucher Diskon

Identfikasi	
Kode	UC-03-03-04
Nama	Voucher Diskon
Tujuan	Memilih voucher diskon
Deskripsi	Customer dapat memilih voucher diskon yang tersedia
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Customer berada di halaman detail pesanan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik pilih/masukkan kode voucher	2. Menampilkan halaman voucher
3. Klik voucher yang tersedia atau masukkan kode voucher	4. Menyimpan pilihan voucher
	5. Menampilkan kembali ke halaman detail pesanan
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman detail pesanan	



3.1.2.5 UC-03-04-05 - Ganti Alamat

Identfikasi	
Kode	UC-03-04-05
Nama	Ganti Alamat
Tujuan	Memilih atau mengganti alamat
Deskripsi	Customer dapat memilih atau mengganti alamat sesuai yang diinginkan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Customer berada di halaman detail pesanan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik ganti alamat	2. Menampilkan halaman list alamat
3. Pilih lalu klik alamat yang diinginkan	4. Memperbarui alamat yang dipilih
	5. Menampilkan kembali ke halaman detail pesanan
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman detail pesanan	

3.1.2.6 UC-03-05-06 – Notifikasi Pembelian

Identfikasi	
Kode	UC-03-05-06
Nama	Notifikasi Pembelian
Tujuan	Mendapatkan notifikasi pembelian
Deskripsi	Staff mendapatkan notifikasi pembelian dari customer setelah pembayaran berhasil
Aktor	Staff
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Staff berada di halaman sistem	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu notifikasi	2. Menampilkan halaman notifikasi pembelian
Kondisi Akhir : Halaman halaman notifikasi pembelian	

3.1.2.7 UC-03-06-07 - Status Pembayaran

Identfikasi	
Kode	UC-03-05-06
Nama	Status Pembayaran
Tujuan	Melihat status pembayaran
Deskripsi	Staff dapat melihat status pembayaran dari customer
Aktor	Staff
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Staff berada di halaman sistem	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu pesanan	
2. Klik sub menu status pembayaran	3. Menampilkan halaman status pembayaran
Kondisi Akhir : Halaman status pembayaran	

3.1.2.7 UC-03-07-08 – Status Pesanan

Identfikasi	
Kode	UC-03-06-07
Nama	Status Pesanan
Tujuan	Memantau semua status pesanan

Deskripsi	Admin dapat memantau semua status pesanan
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Admin berada di halaman dashboard	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu pesanan	
2. Klik sub menu status pesanan	3. Menampilkan halaman status pesanan
Kondisi Akhir : Halaman status pesanan	

3.1.4 Delivery

3.1.4.1 UC-04 –01 Melihat Status Pengiriman

Identfikasi	
Kode	UC-04-01
Nama	Lihat Status Pengiriman
Tujuan	Memungkinkan customer melihat status dan estimasi pengiriman pesanan

Deskripsi	Skenario dimana Customer dapat melihat status pengiriman pesanan yang telah dilakukan
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Customer sudah login dan berada di halaman Riwayat Pesanan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka menu Riwayat Pesanan	2. Menampilkan daftar pesanan customer
3. Memilih salah satu pesanan	4. Menampilkan detail pesanan
5. Menekan menu Status Pengiriman	6. Menampilkan status pengiriman (Sedang Diproses, Dikemas, Dalam Pengiriman, Selesai)
Kondisi Akhir : Status pengiriman pesanan berhasil ditampilkan	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Status pengiriman belum tersedia	
Kondisi Awal : Customer membuka detail pesanan	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Memilih pesanan	2. Menampilkan detail pesanan
3. Membuka status pengiriman	4. Menampilkan pesan “Pesanan sedang diproses”
Kondisi Akhir : Pesan informasi status ditampilkan	
Prototype :	

3.1.4.2 UC-04 –02 Beri Ulasan Pengiriman

Identfikasi	
Kode	UC-04-02
Nama	Beri Ulasan Pengiriman
Tujuan	Memungkinkan customer memberikan penilaian terhadap proses pengiriman.
Deskripsi	Skenario dimana Customer memberikan ulasan setelah pesanan diterima
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Status pesanan “Selesai”	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka detail pesanan	2. Menampilkan detail pesanan
3. Menekan tombol Beri Ulasan	4. Menampilkan form ulasan pengiriman

5. Mengisi rating dan komentar	5. Memvalidasi data ulasan
6. Menekan tombol Kirim	7. Menyimpan ulasan ke database
	8. Menampilkan notifikasi ulasan berhasil dikirim
Kondisi Akhir : Ulasan pengiriman tersimpan	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Customer mengirim ulasan kosong	
Kondisi Awal : Status pesanan “Selesai”	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Mengirim form tanpa rating	2. Menampilkan pesan error
	3. Meminta customer melengkapi data
Kondisi Akhir : Ulasan gagal disimpan	
Prototype :	

3.1.4.3 UC-04 –03 Dapatkan Notifikasi Perubahan Status Pengiriman

Identfikasi	
Kode	UC-04-03
Nama	Notifikasi Perubahan Status Pengiriman
Tujuan	Memberikan informasi otomatis kepada customer ketika status pengiriman berubah.
Deskripsi	Skenario dimana sistem mengirim notifikasi saat status pengiriman diperbarui.
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Pesanan sedang dalam proses pengiriman	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin/Staff mengubah status pengiriman	2. Memperbarui status pesanan
	3. Mengirim notifikasi ke customer
4. Customer menerima notifikasi	5. Menampilkan notifikasi pada aplikasi
Kondisi Akhir : Customer menerima notifikasi perubahan status	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Notifikasi gagal terkirim	
Kondisi Awal : Pesanan sedang dalam proses pengiriman	
Aksi Aktor	Aksi Sistem

1. Status diperbarui	2. Gagal mengirim notifikasi
	3. Mencatat log kegagalan pengiriman
Kondisi Akhir : Notifikasi tidak diterima customer	
Prototype :	

3.1.4.4 UC-04 –04 Konfirmasi Penerimaan Barang

Identfikasi	
Kode	UC-04-04
Nama	Konfirmasi Penerimaan Barang
Tujuan	Memastikan sistem mengetahui bahwa pesanan telah diterima customer.
Deskripsi	Skenario dimana Customer mengonfirmasi bahwa barang telah diterima.
Aktor	Customer
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Status pesanan “Dalam Pengiriman”	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Membuka detail pesanan	2. Menampilkan detail pesanan
3. Menekan tombol Konfirmasi Penerimaan	4. Memvalidasi status pesanan
	5. Mengubah status menjadi “Selesai”
	6. Menampilkan notifikasi berhasil
Kondisi Akhir : Status pesanan menjadi “Selesai”	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Customer menekan konfirmasi sebelum barang dikirim	
Kondisi Awal : Status pesanan “Dalam Pengiriman”	
Aksi Aktor	**Aksi Sistem**
1. Menekan Konfirmasi	2. Menampilkan pesan error
	3. Menolak perubahan status
Kondisi Akhir : Status pesanan tidak berubah	
Prototype :	

3.1.4.5 UC-04 –05 Ubah Status Pengiriman

Identfikasi	
Kode	UC-04-05
Nama	Ubah Status Pengiriman
Tujuan	Memungkinkan Admin memperbarui status pengiriman pesanan.
Deskripsi	Skenario dimana Admin atau Staff mengubah status pengiriman pesanan.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Admin/Staff login ke dashboard pengiriman	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Membuka dashboard pengiriman	2. Menampilkan daftar pesanan
3. Memilih pesanan	4. Menampilkan detail pengiriman
5. Mengubah status pengiriman	6. Memvalidasi perubahan status
7. Menyimpan perubahan	8. Memperbarui status pesanan
	9. Mengirim notifikasi ke customer
Kondisi Akhir : Status pengiriman berhasil diperbarui	
Skenario Alternatif	
Deskripsi : Perubahan status tidak valid	
Kondisi Awal : Admin/Staff login ke dashboard pengiriman	
Aksi Aktor	**Aksi Sistem**
1. Mengubah status tidak sesuai alur	2. Menampilkan pesan error
	3. Menolak perubahan status
Kondisi Akhir : Status pengiriman tidak berubah	
Prototype :	

3.1.5 Loyalti & Reward

3.1.5.1 UC-05-01 - Pelanggan

Identfikasi	
Kode	UC-05-01
Nama	Melihat daftar promo aktif

Tujuan	Memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar produk yang sedang memiliki promo.
Deskripsi	Pelanggan mengakses halaman promo untuk melihat daftar promo aktif beserta detail seperti nama produk, jenis promo, periode berlaku, dan syarat ketentuan.
Aktor	Pelanggan
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Pelanggan telah login ke aplikasi dan berada di halaman utama.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pelanggan memilih menu “Promo Aktif” atau “Promo”.	2. Sistem menampilkan daftar promo aktif beserta detail informasinya.
Kondisi Akhir : Menampilkan seluruh daftar promo aktif	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Pelanggan mengakses menu promo ketika tidak ada promo aktif.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Pelanggan memilih menu “Promo Aktif” atau “Promo”.	2. Sistem menampilkan pesan “Tidak ada promo yang tersedia saat ini.”
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman berupa pesan “Tidak ada promo yang tersedia saat ini”	
Prototype :	

3.1.5.1 UC-05-02 - Pelanggan

Identfikasi	
Kode	UC-05-02
Nama	Melihat total poin
Tujuan	Memberikan informasi jumlah poin yang telah dikumpulkan pelanggan dari transaksi sebelumnya.
Deskripsi	Pelanggan dapat memantau total poin yang dimiliki dari hasil pembelian produk di dalam sistem.
Aktor	Pelanggan
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Pelanggan sudah login ke akun pribadi.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pelanggan memilih menu “Poin Saya”.	2. Sistem menampilkan total poin pelanggan saat ini.
Kondisi Akhir : Menampilkan total poin pelanggan yang sudah dikumpulkan	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Pelanggan belum pernah bertransaksi.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Pelanggan membuka menu “Poin Saya”.	2. Sistem menampilkan “Anda belum memiliki poin.”

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman “Anda belum memiliki poin”
Prototype :

3.1.5.1 UC-05-03 - Pelanggan

Identfikasi	
Kode	UC-05-03
Nama	Menukar Poin dengan Voucher
Tujuan	Memungkinkan pelanggan untuk menukar poin yang dikumpulkan dengan voucher yang tersedia.
Deskripsi	Pelanggan dapat memilih voucher yang ingin ditukar dengan sejumlah poin yang dimiliki.
Aktor	Pelanggan
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Pelanggan memiliki poin yang cukup untuk penukaran.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pelanggan membuka menu “Voucher” dan memilih voucher yang ingin ditukar.	2. Sistem memverifikasi jumlah poin dan mengonfirmasi penukaran.
3. Pelanggan menekan tombol “Tukar”.	4. Sistem mengurangi poin pelanggan dan menambahkan voucher ke akun.
Kondisi Akhir : Menambah voucher ke akun pelanggan dan mengurangi poin sesuai dengan ketentuan penukaran poin	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Poin pelanggan tidak mencukupi untuk menukar voucher.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Pelanggan memilih voucher dengan poin yang melebihi jumlah yang dimiliki.	2. Sistem menampilkan pesan “Poin Anda tidak mencukupi untuk menukar voucher ini.”
Kondisi Akhir : Menampilkan pesan “Poin anda tidak mencukupi untuk menukar voucher ini”	
Prototype :	

3.1.5.1 UC-05-04 - Pelanggan

Identfikasi	
Kode	UC-05-04
Nama	Menggunakan Voucher Otomatis Saat Checkout
Tujuan	Mengotomatiskan penerapan voucher aktif pada saat pelanggan melakukan checkout.
Deskripsi	Sistem mendeteksi voucher aktif dan otomatis menerapkannya pada transaksi pelanggan yang memenuhi syarat.

Aktor	Pelanggan
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Pelanggan memiliki voucher aktif dan sedang melakukan checkout.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pelanggan menekan tombol “Checkout”.	2. Sistem mengecek voucher aktif yang sesuai dengan transaksi.
	3. Voucher otomatis diterapkan pada total pembayaran.
Kondisi Akhir : Voucher aktif otomatis terpasang saat checkout	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Tidak ada voucher aktif yang sesuai dengan transaksi.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Pelanggan menekan tombol “Checkout”.	2. Sistem menampilkan total pembayaran normal tanpa potongan promo.
Kondisi Akhir : Menampilkan total pembayaran tanpa potongan harga	
Prototype :	

3.1.5.1 UC-05-05 - Admin

Identfikasi	
Kode	UC-05-05
Nama	Melihat Daftar Promo
Tujuan	Memberikan kemampuan kepada admin untuk memantau semua promo dalam sistem.
Deskripsi	Admin dapat melihat daftar semua promo yang sedang aktif, akan datang, atau nonaktif.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Admin sudah login ke dashboard sistem.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu “Daftar Promo”.	2. Sistem menampilkan seluruh daftar promo beserta statusnya.
Kondisi Akhir : Menampilkan seluruh daftar promo	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Tidak ada promo dalam database.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Admin membuka menu “Daftar Promo”.	2. Sistem menampilkan pesan “Belum ada promo yang tersedia.”
Kondisi Akhir : Menampilkan pesan “Belum ada promo yang tersedia”	
Prototype :	

3.1.5.1 UC-05-06 - Admin

Identfikasi	
Kode	UC-05-06
Nama	Menambah Promo Baru
Tujuan	Memungkinkan admin untuk menambahkan promo baru ke sistem.
Deskripsi	Admin dapat menambahkan promo dengan detail seperti nama, deskripsi, masa berlaku, dan jenis diskon.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Admin login dan berada di halaman “Tambah Promo”.	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Admin mengisi seluruh form promo baru.	2. Admin login dan berada di halaman “Tambah Promo”.
3. Admin menekan tombol “Simpan”.	4. Sistem menyimpan data promo dan menampilkan pesan “Promo berhasil ditambahkan.”
Kondisi Akhir : Menyimpan data promo baru dan menampilkan pesan “Promo berhasil ditambahkan”	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Admin tidak mengisi data dengan lengkap.	
Aksi Aktor	**Aksi Sistem**
1. Admin menekan tombol “Simpan”.	2. Sistem menampilkan pesan error “Data tidak boleh kosong.”
Kondisi Akhir : Menampilkan pesan error “Data tidak boleh kosong”	
Prototype :	

3.1.5.1 UC-05-07 - Admin

Identfikasi	
Kode	UC-05-07
Nama	Mengubah promo
Tujuan	Memungkinkan admin memperbarui detail promo yang sudah ada.
Deskripsi	Admin dapat mengubah informasi promo seperti masa berlaku, nama promo, atau syarat ketentuan.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Admin login dan memilih promo yang ingin diubah.	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Admin membuka detail promo dan mengedit data yang diperlukan.	2. Sistem menampilkan form edit promo.

3. Admin menekan tombol “Simpan Perubahan”.	4. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan pesan “Perubahan berhasil disimpan.”
Kondisi Akhir : Menyimpan perubahan data promo dan menampilkan pesan “Perubahan berhasil disimpan”	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Admin mengedit data dengan format tidak valid.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Admin mengisi masa berlaku dengan format tanggal salah.	2. Sistem menampilkan pesan “Format tanggal tidak valid.”
Kondisi Akhir : Menampilkan pesan error “Data tidak valid”	
Prototype :	

3.1.5.1 UC-05-08 - Admin

Identfikasi	
Kode	UC-05-08
Nama	Menghapus Promo
Tujuan	Memungkinkan admin untuk menghapus promo yang tidak lagi digunakan.
Deskripsi	Admin dapat memilih promo tertentu dan menghapusnya dari sistem.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Admin login dan membuka daftar promo.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin memilih promo dan menekan tombol “Hapus”.	2. Sistem meminta konfirmasi penghapusan.
3. Admin menekan “Ya”.	4. Sistem menghapus promo dan menampilkan pesan “Promo berhasil dihapus.”
Kondisi Akhir : Data promo terhapus dan menampilkan pesan “Promo berhasil dihapus”	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Admin membatalkan proses penghapusan.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Admin menekan tombol “Tidak” pada konfirmasi.	2. Sistem membatalkan penghapusan dan kembali ke daftar promo.
Kondisi Akhir : Menampilkan daftar seluruh daftar promo	
Prototype :	

3.1.5.1 UC-05-09 - Admin

Identfikasi	
Kode	UC-05-09

Nama	Melihat Total Poin Seluruh Pelanggan
Tujuan	Memberikan admin kemampuan untuk memantau total poin dari semua pelanggan.
Deskripsi	Admin dapat melihat daftar pelanggan beserta jumlah poin yang telah dikumpulkan untuk analisis program loyalitas.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal : Admin login ke dashboard dan membuka menu “Data Poin Pelanggan”.	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin memilih opsi “Lihat Semua”.	2. Sistem menampilkan daftar pelanggan dan total poin masing-masing.
Kondisi Akhir : Menampilkan halaman daftar pelanggan dan total poin masing masing yang sudah dikumpulkan	
Skenario Alternatif	
Kondisi Awal : Belum ada pelanggan yang mengumpulkan poin.	
Aksi Aktor	Aksi Sistem
1. Admin membuka menu “Data Poin Pelanggan”.	2. Sistem menampilkan pesan “Belum ada data poin pelanggan.”
Kondisi Akhir : Menampilkan pesan “Belum ada data poin pelanggan”	
Prototype :	

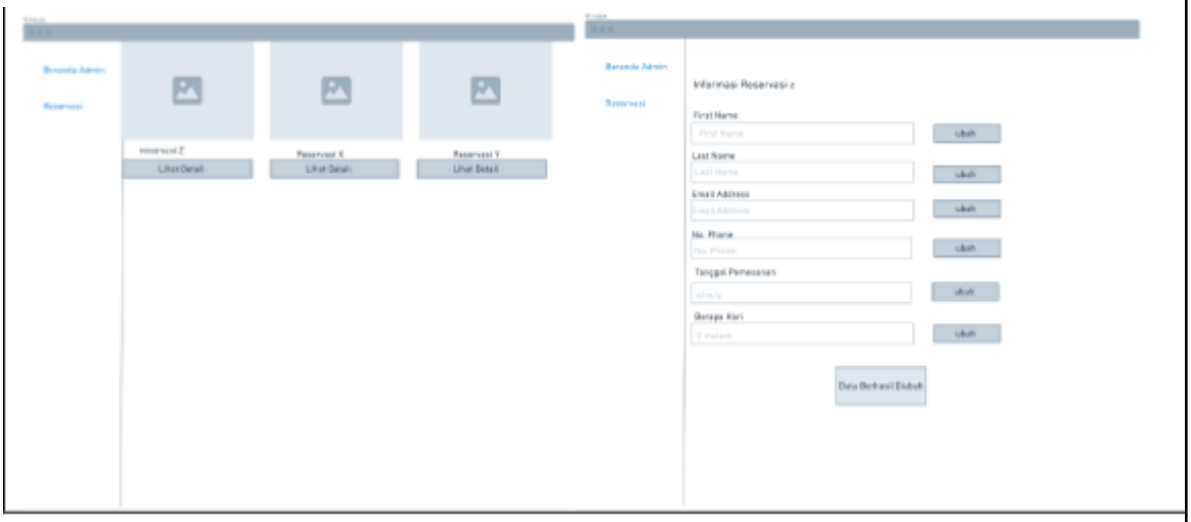
3.1.6 Admin Dashboard & Analitik

Berikut ini adalah skenario use-case untuk setiap use-case yang telah diidentifikasi:

3.1.6.1 UC-06-01 Lihat Laporan Penjualan

Identfikasi	
Kode	UC-05-01
Nama	Lihat Laporan Penjualan
Tujuan	Melihat laporan penjualan periodik (harian/bulanan/tahunan)
Deskripsi	Admin bisa melihat laporan penjualan periodik (harian/bulanan/tahunan) agar dapat menganalisis performa produk dan tren penjualan setiap periode.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal: halaman Dashboard Admin	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. **Admin** memilih menu **Laporan Penjualan**.	2. **Sistem menampilkan filter waktu** (harian, bulanan, tahunan, atau rentang kustom).

3. **Admin** memilih periode waktu yang ingin dilihat.	4. **Sistem menampilkan hasil laporan** berupa: • **Tabel produk terlaris** (nama produk, total terjual, pendapatan). • **Grafik tren penjualan** berdasarkan periode yang dipilih.
5. **Admin dapat menekan tombol "Unduh Laporan"** untuk menyimpan data dalam format CSV/Excel.	
Kondisi Akhir : halaman laporan penjualan	



3.1.6.2 UC-06-02 Lihat Analitik Pelanggan

Identfikasi	
Kode	UC-05-02
Nama	Lihat Analitik Pelanggan
Tujuan	Analitik perilaku pelanggan agar dapat memahami pola belanja dan menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat.
Deskripsi	Dashboard analitik perilaku pelanggan untuk dapat memahami pola belanja dan menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal: halaman Dashboard Admin	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem

1. **Admin membuka modul "Analitik Pelanggan"** di dashboard.	2. **Sistem mengambil data transaksi dan pelanggan** dari database. dan **mengidentifikasi produk terlaris** berdasarkan frekuensi dan kuantitas pembelian.
	3. **Sistem mengolah data demografi pelanggan** untuk produk terlaris.
	4. **Sistem menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik dan tabel ringkasan**, mencakup ● **3 Summary Cards**: Total Pelanggan, Total Transaksi, Rata-rata Transaksi ● **Line Chart**: Trend pembelian dengan tooltip saat hover ● **Pie Chart**: penjualan per Kategori produk dengan persentase (misal makanan: 40%, alat tulis: 20%)
6. **Admin** Mengisi Filter dan menekan tombol filter	5. **Sistem menyediakan filter waktu** (harian, bulanan, tahunan, atau kustom).
8. **Admin dapat mengekspor hasil analisis** dalam format CSV.	7. Saat filter diubah, **sistem otomatis memperbarui grafik dan tabel** sesuai periode baru.
Kondisi Akhir : halaman analitik pelanggan	

3.1.6.3 UC-06-03 Kirim Notifikasi Massal

Identfikasi	
Kode	UC-05-03
Nama	Kirim Notifikasi Massal
Tujuan	Untuk mengirim notifikasi massal kepada pelanggan di website
Deskripsi	Admin ingin mengirim notifikasi massal kepada pelanggan di website agar dapat menyampaikan informasi promo atau pengumuman dengan cepat dan efisien.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal: halaman Dashboard Admin	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin membuka menu Notifikasi.	2. Sistem menampilkan **Dashboard Statistik** berupa metrik total notifikasi terkirim, pengguna aktif. dan card berisi tab riwayat notifikasi & Kirim Notifikasi

3. Admin mengklik tab kirim notifikasi	4. **Sistem** menampilkan **Tab Kirim Notifikasi** Formulir lengkap untuk mengirim notifikasi dengan opsi: ● Judul Notifikasi ● pesan notifikasi
5. Admin mengisi form sesuai yang di perlukan	
6. Admin memilih tombol kirim notifikasi	7. Sistem memproses pengiriman asinkron.
	8. Sistem menampilkan notifikasi di website/email user target.
Kondisi Akhir : halaman notifikasi Protootype:	

3.1.6.4 UC-06-04 Lihat Log Aktivitas

Identfikasi	
Kode	UC-05-04
Nama	Lihat Log Aktivitas
Tujuan	Untuk pengelolaan log aktivitas
Deskripsi	Admin ingin sistem mencatat log aktivitas agar dapat memantau tindakan pengguna dan menjaga keamanan serta integritas data sistem.
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal: halaman Dashboard Admin	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. **Admin** masuk halaman **log aktivitas**	2. Sistem menampilkan tabel log aktivitas dengan pagination 10 data, dengan kolom: ● Waktu Altivitas ● Informasi nama user ● Aksi yang dilakukan
3. **Admin** dapat melakukan pencarian berdasarkan user, aksi	4. **Sistem menampilkan daftar log** berdasarkan hasil pencarian
5. **Admin memilih Filter rentang waktu (tanggal awal - tanggal akhir)**	6. **Sistem menampilkan daftar log** berdasarkan hasil Filter yang dipilih
Kondisi Akhir : halaman log Aktivitas Prototype:	

3.1.6.5 UC-06-05 Kelola Cabang

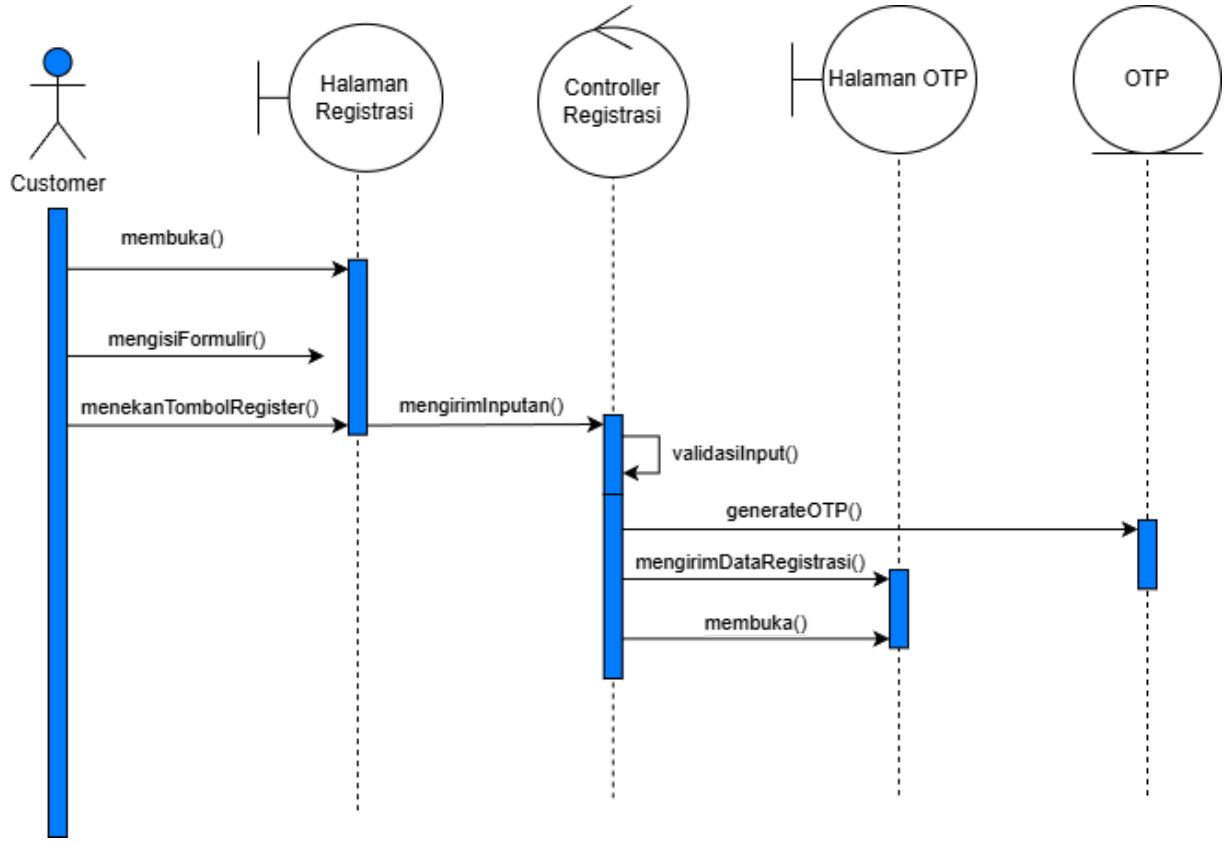
Identfikasi	
Kode	UC-05-05
Nama	Kelola Cabang
Tujuan	Untuk pengelolaan Data Cabang
Deskripsi	Admin ingin sistem mengelola data cabang baik dari menambah, mengupdate, atau menon-aktifkan cabang
Aktor	Admin
Skenario Utama	
Kondisi Awal: halaman Dashboard Admin	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. **Admin** membuka menu Cabang.	2. **Sistem** menampilkan daftar cabang aktif.
3. **Admin** mengklik **tambah cabang**	4. **Sistem** menampilkan **form** lengkap untuk **tambah cabang** dengan opsi: ● nama cabang ● alamat lengkap cabang ● kontak ● status cabang
	5. **Sistem** memperbarui status cabang di database.
6.. **Admin** mengklik **edit cabang**	7. **Sistem** menampilkan **form** lengkap untuk **edit cabang** dengan opsi: ● nama cabang ● alamat lengkap cabang ● kontak ● status cabang
	8. **Sistem** memperbarui status cabang di database.
9. **Admin** mengklik **lihat detail cabang**	10. **Sistem** menampilkan modal berisi informasi detail dari cabang tersebut
11. Admin mengklik hapus cabang	12. **sistem menampilkan pesan konfirmasi**
13. Admin mengklik ya	14. **sistem menghapus data di database dengan soft delete**
Kondisi Akhir : halaman manajemen Cabang Prototype:	

3.2 Diagram Sekuens

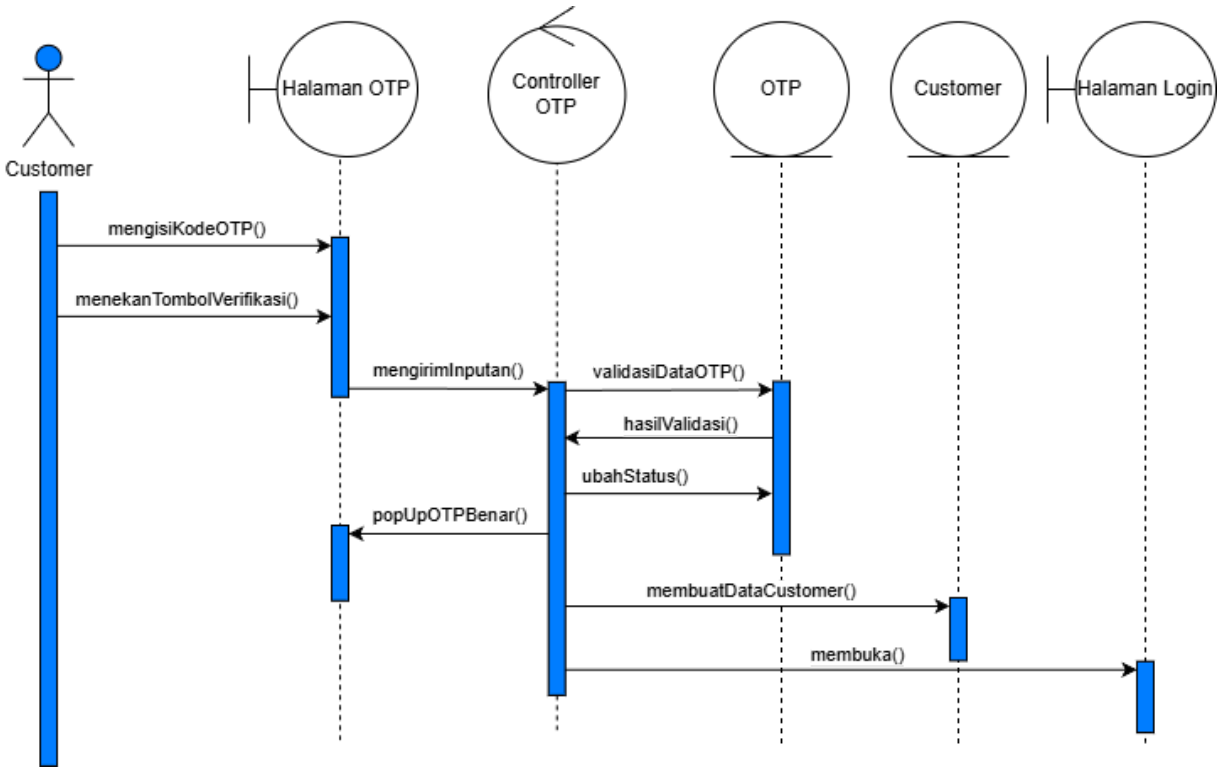
Berikut ini adalah diagram sekuens untuk menjelaskan alur internal dari sistem, berdasarkan skenario dan paper prototipe yang telah diidentifikasi:

3.2.1 User Management

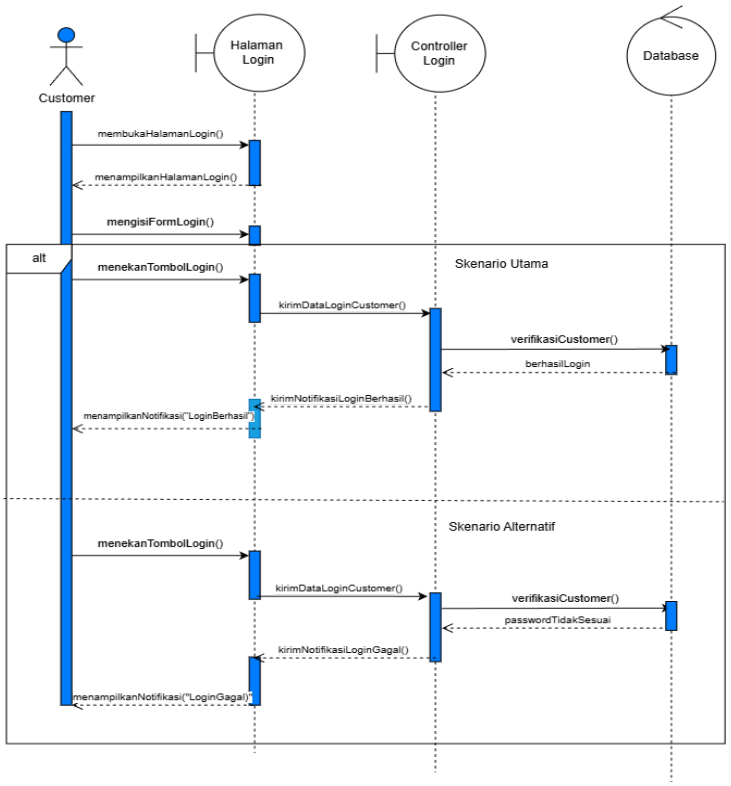
3.2.1.1 UC-01-01 Registrasi Customer



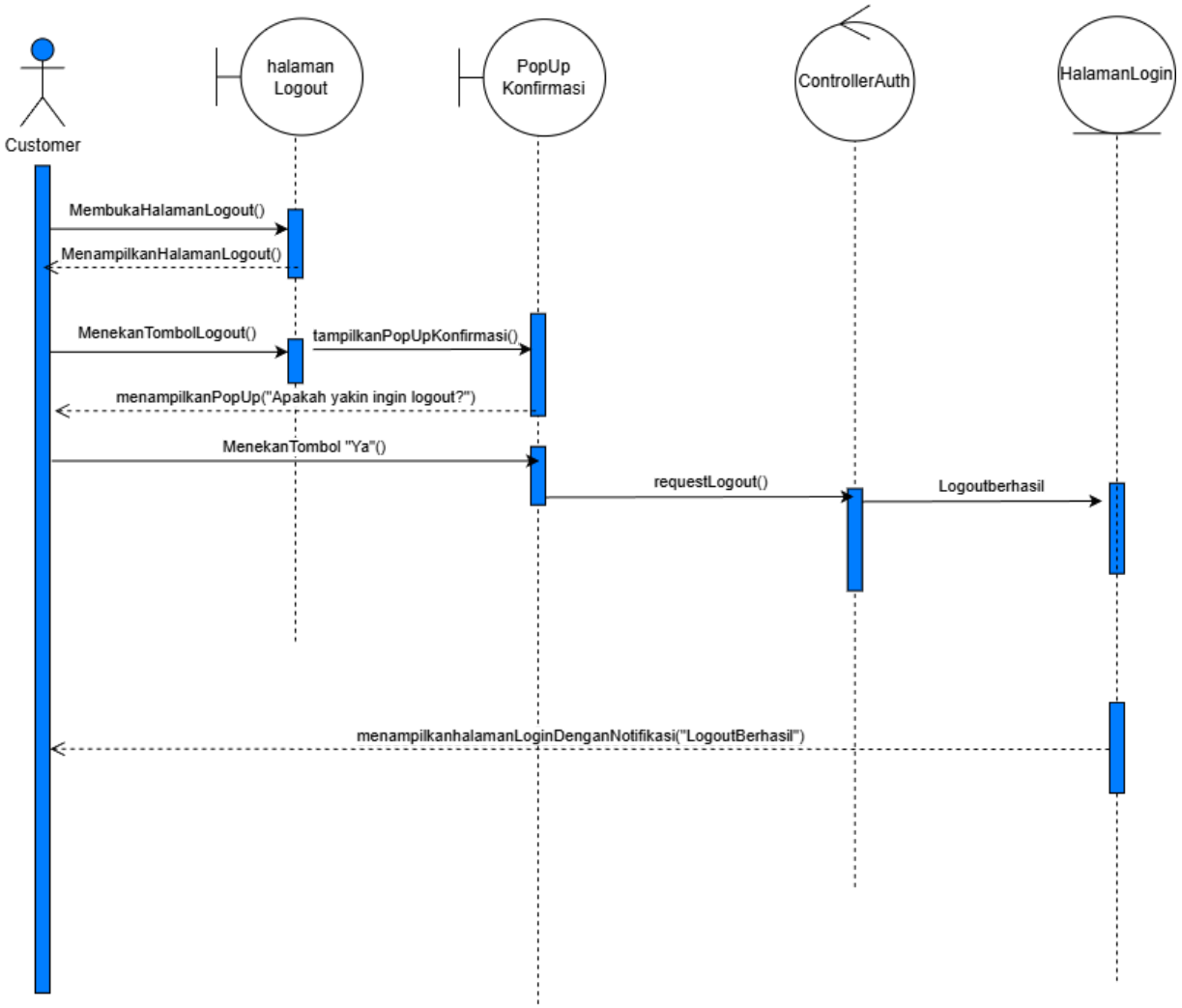
3.2.1.2 UC-01-01 OTP Customer



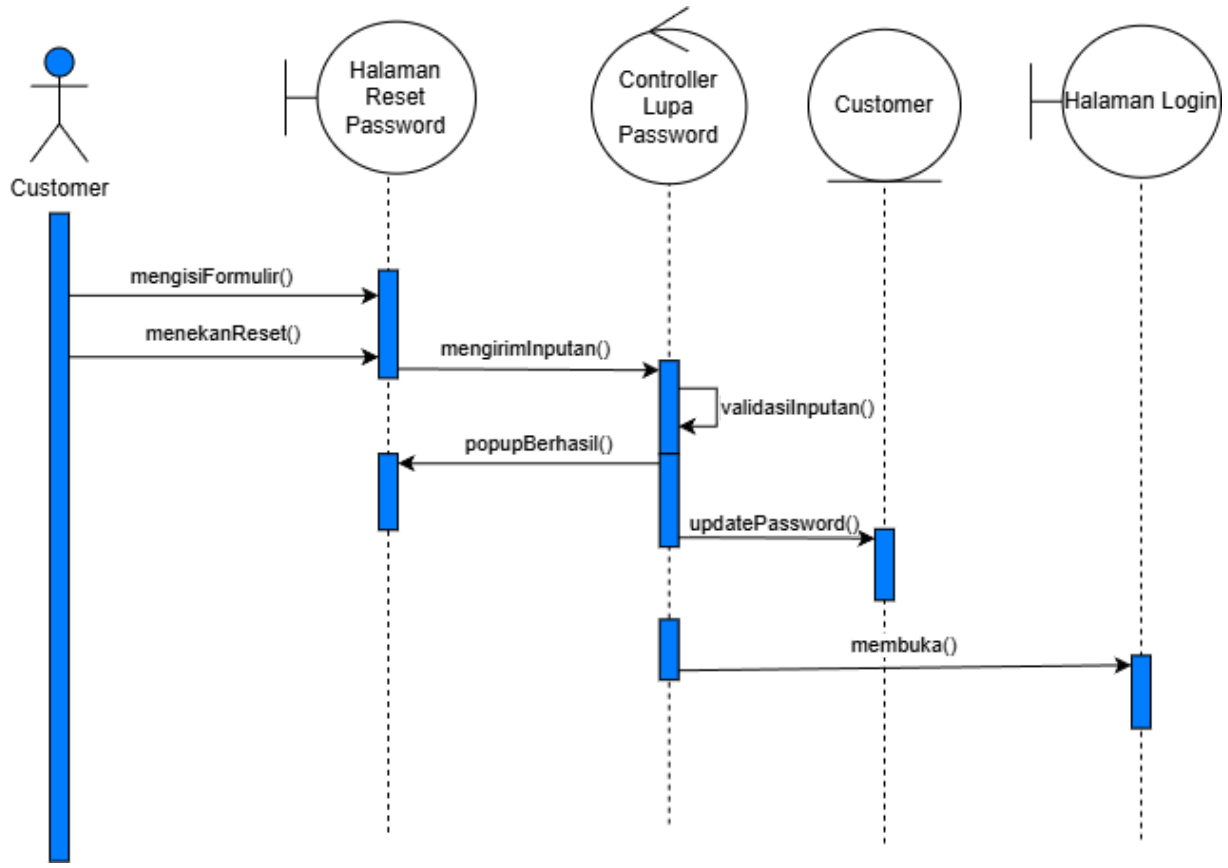
3.2.1.3 UC-01-02 Login Customer



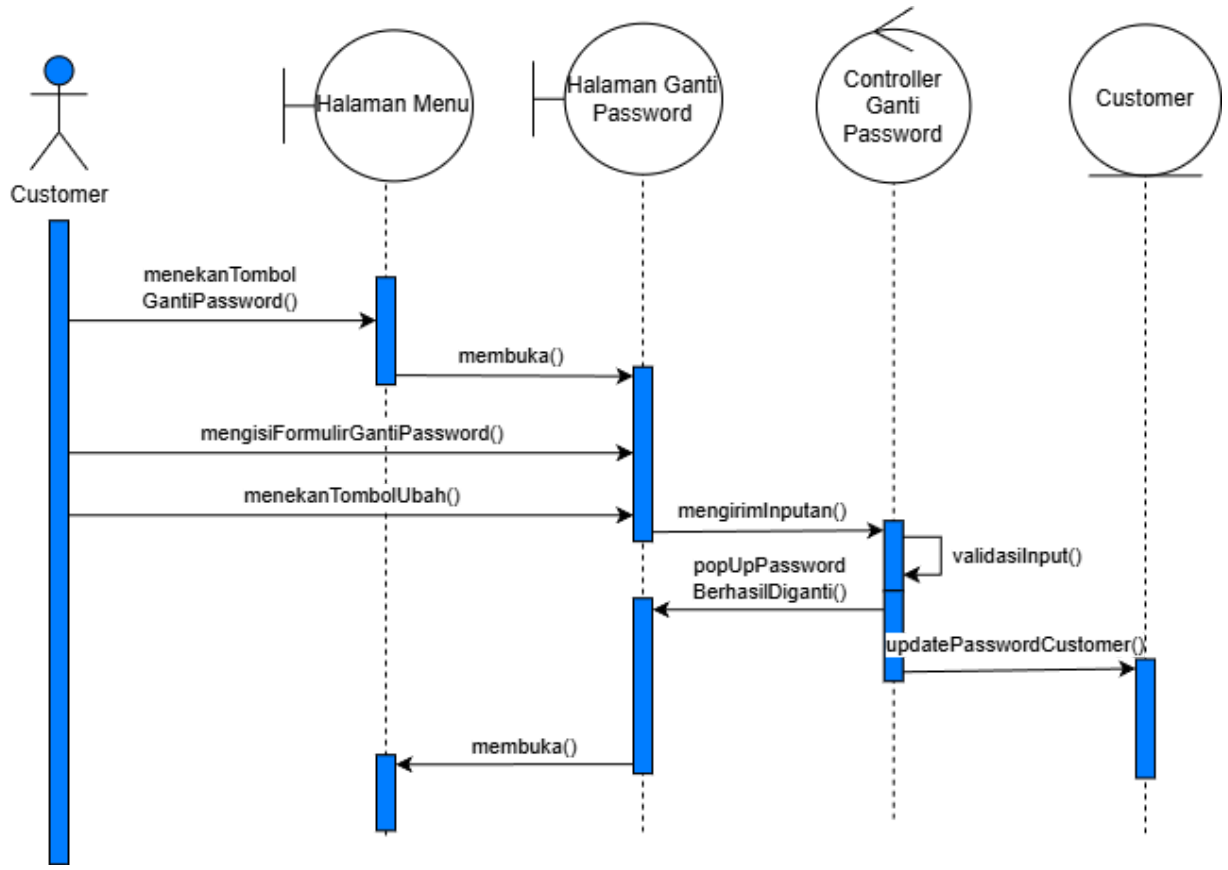
3.2.1.4 UC-01-02 Logout Customer



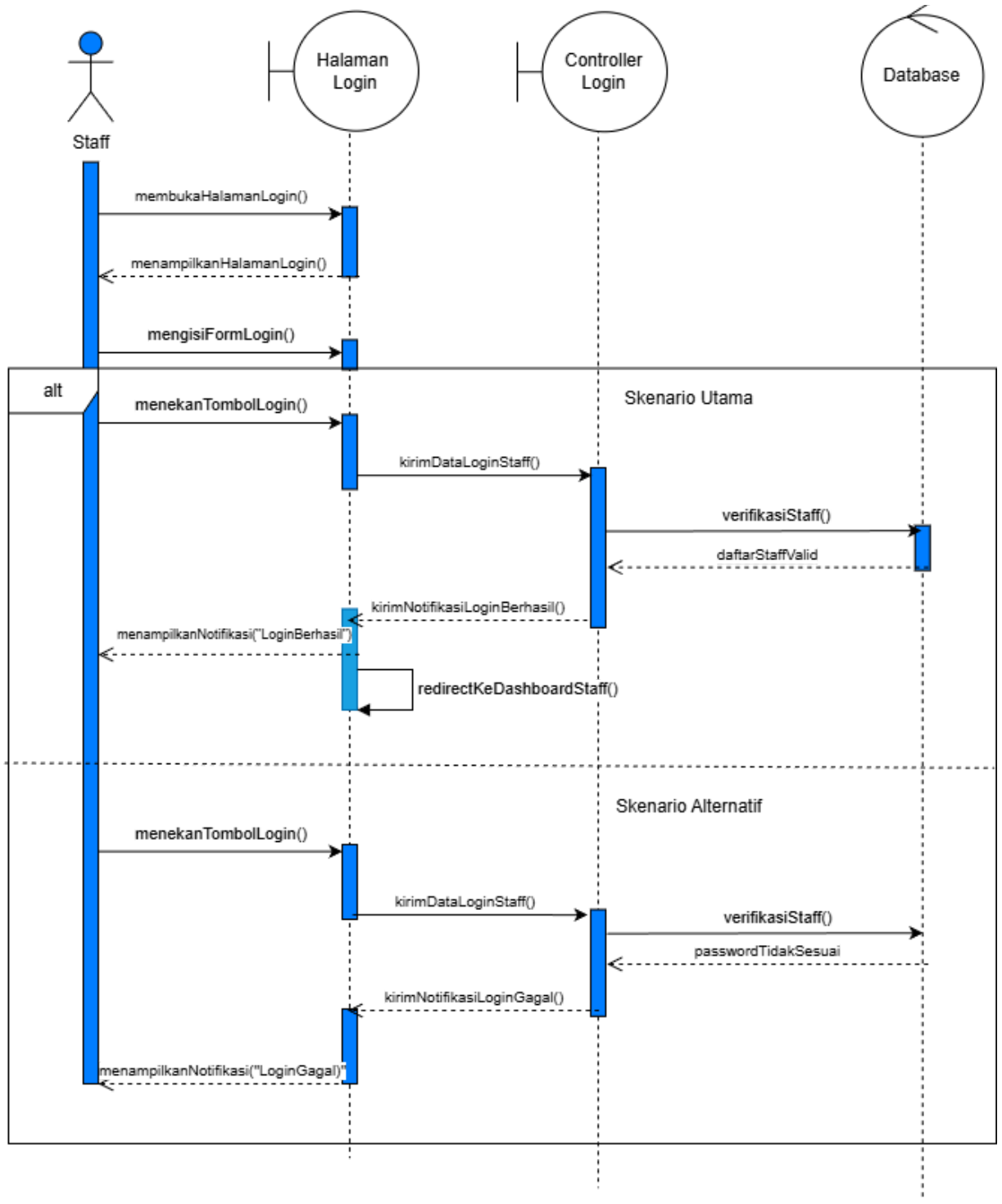
3.2.1.5 UC-01-03 Lupa Password Customer



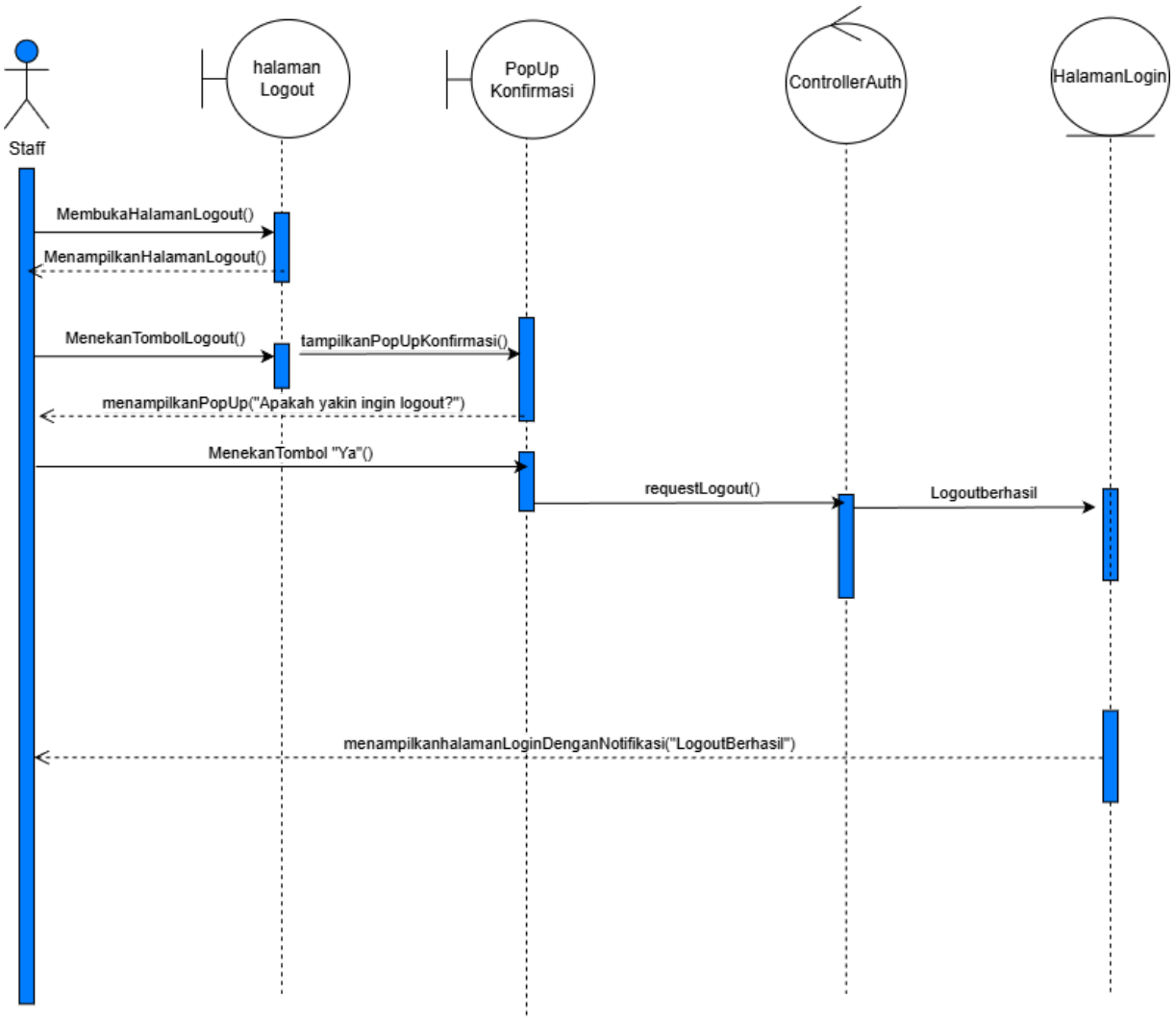
3.2.1.6 UC-01-03 Mengubah Password Customer



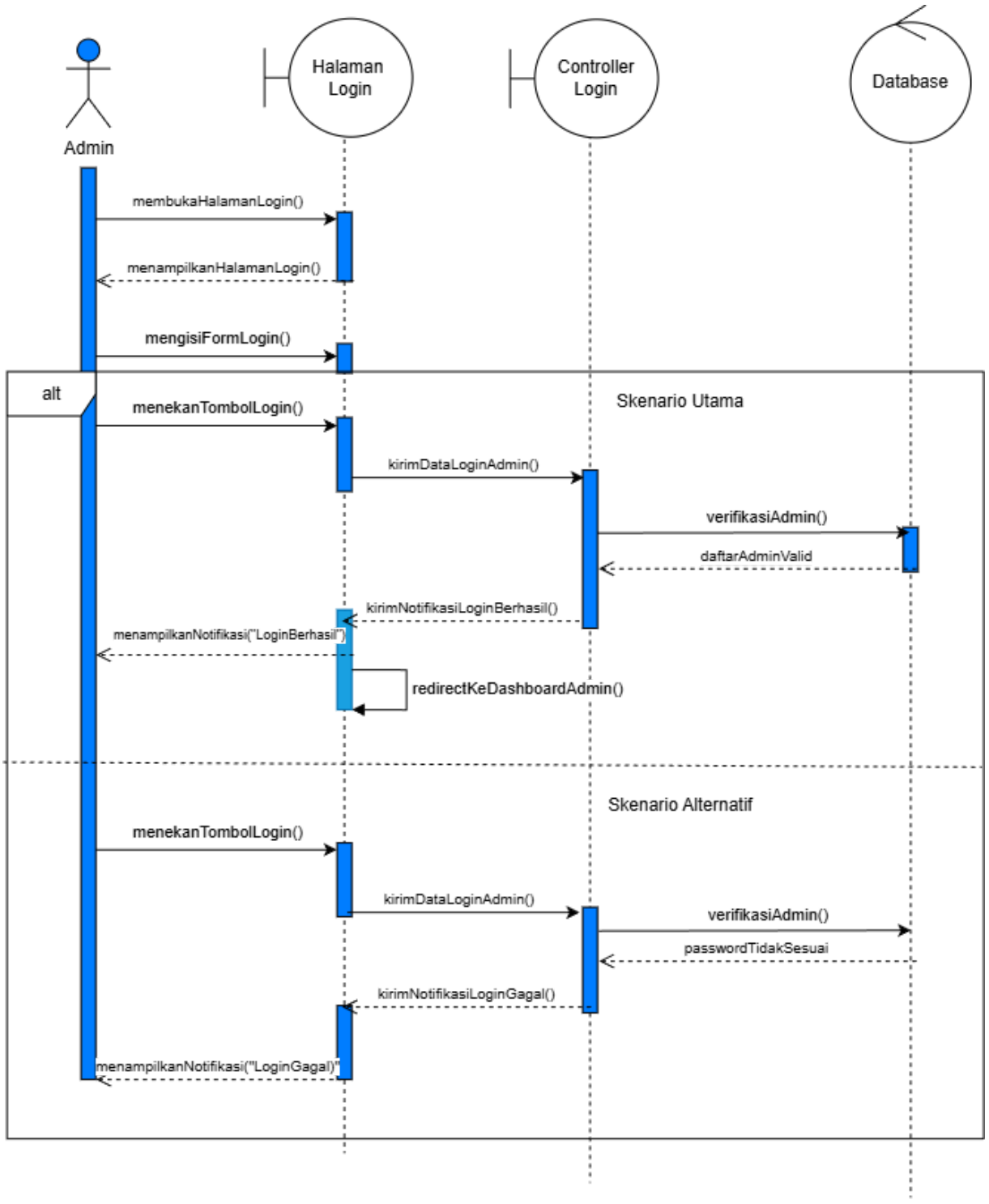
3.2.1.7 UC-01-04 Login_Staff



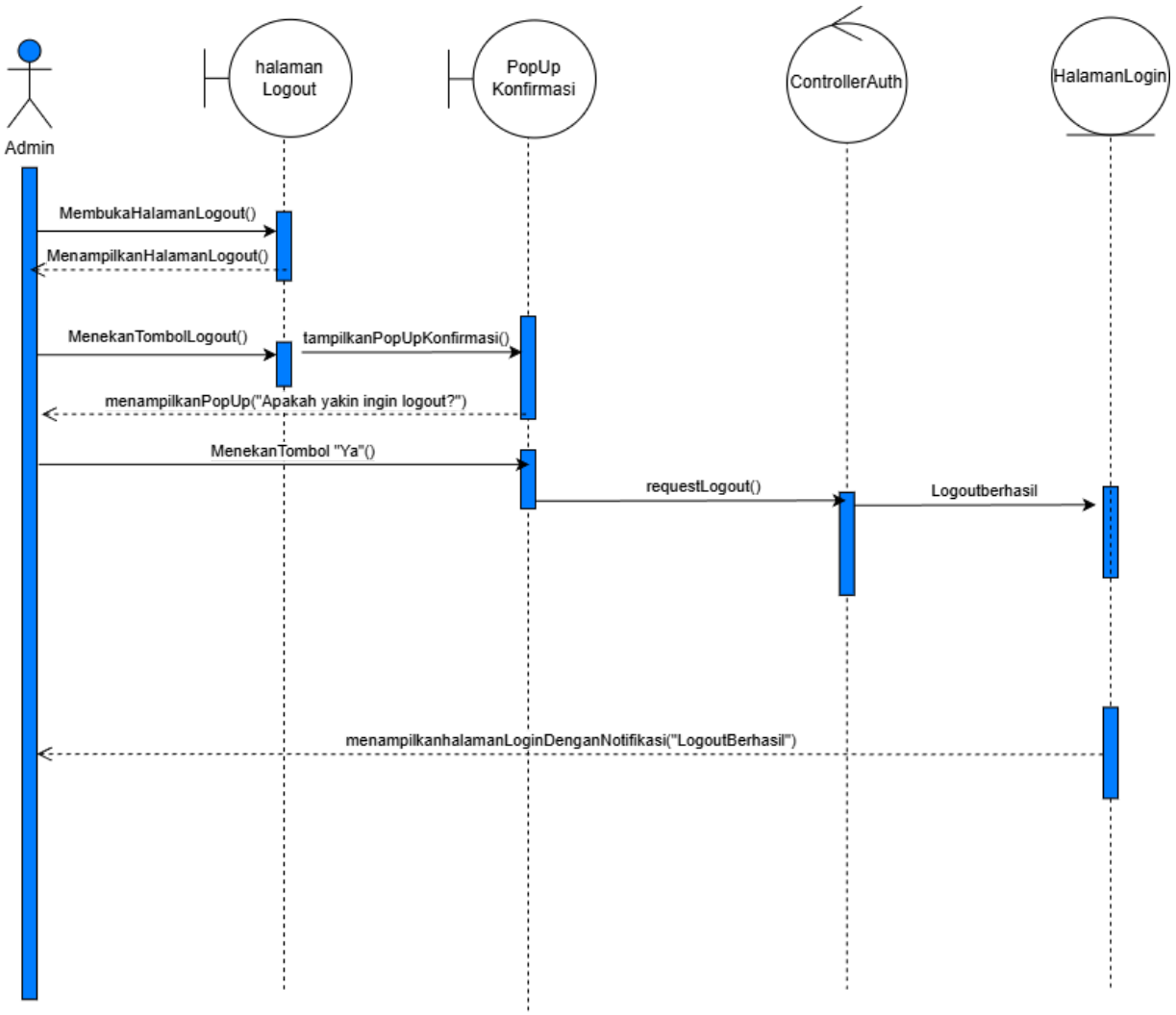
3.2.1.8 UC-01-04 Logout_Staff



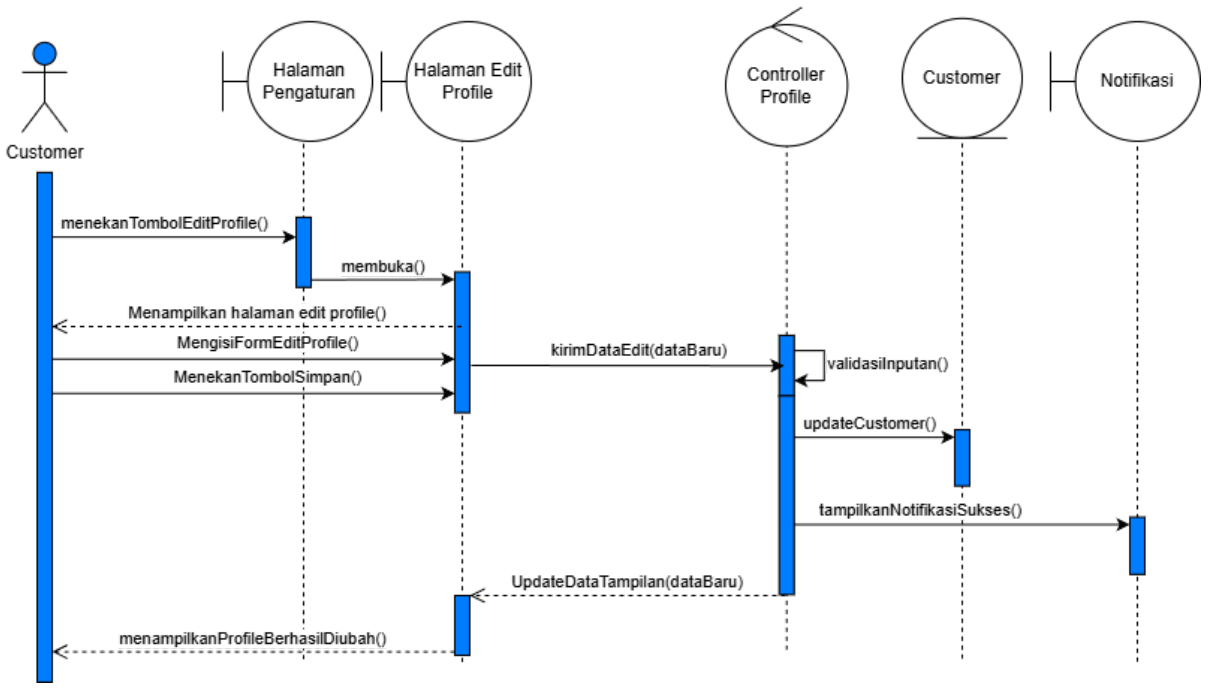
3.2.1.9 UC-01-05 Login_Admin



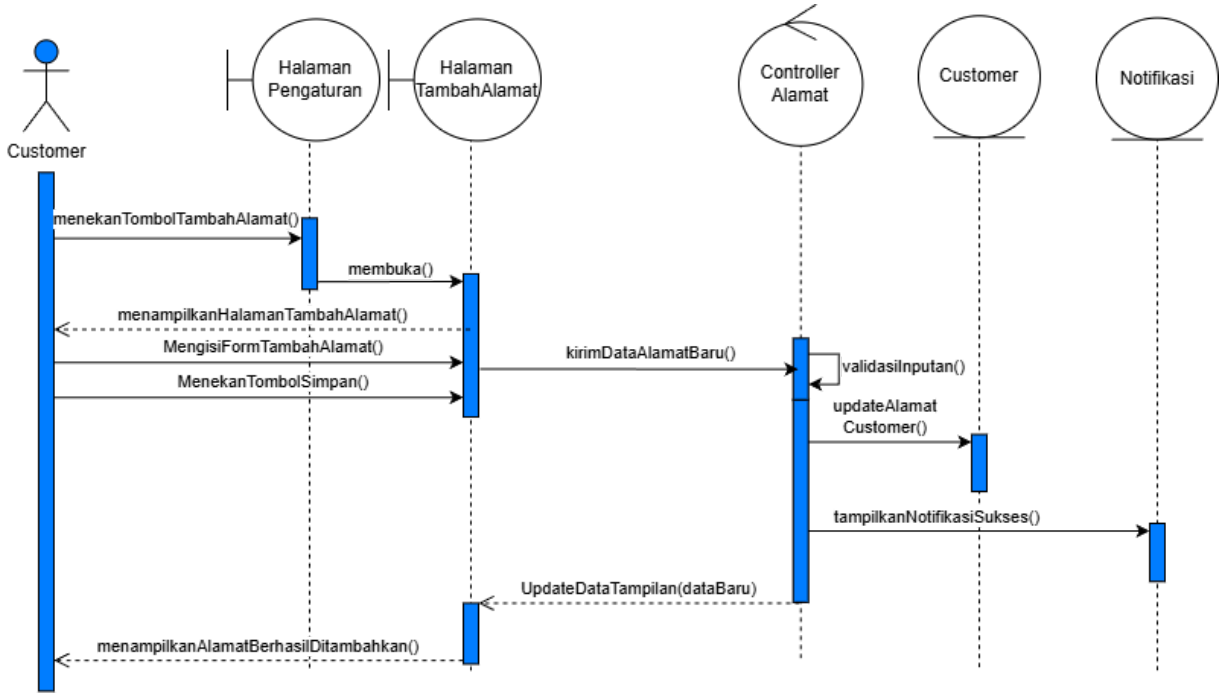
3.2.1.10 UC-01-05 Logout_Admin



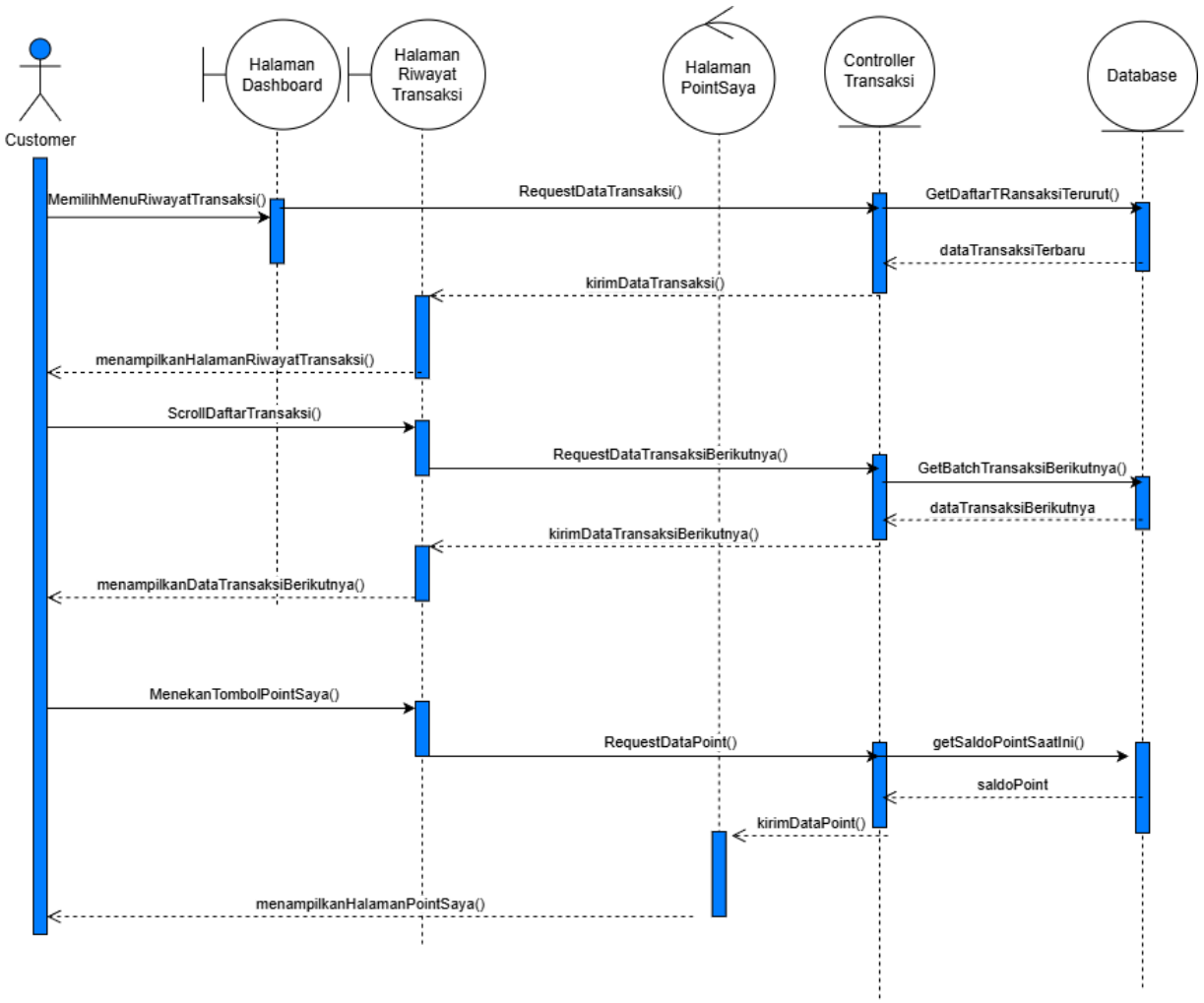
3.2.1.11 UC-01-06 Mengubah Profile_Customer



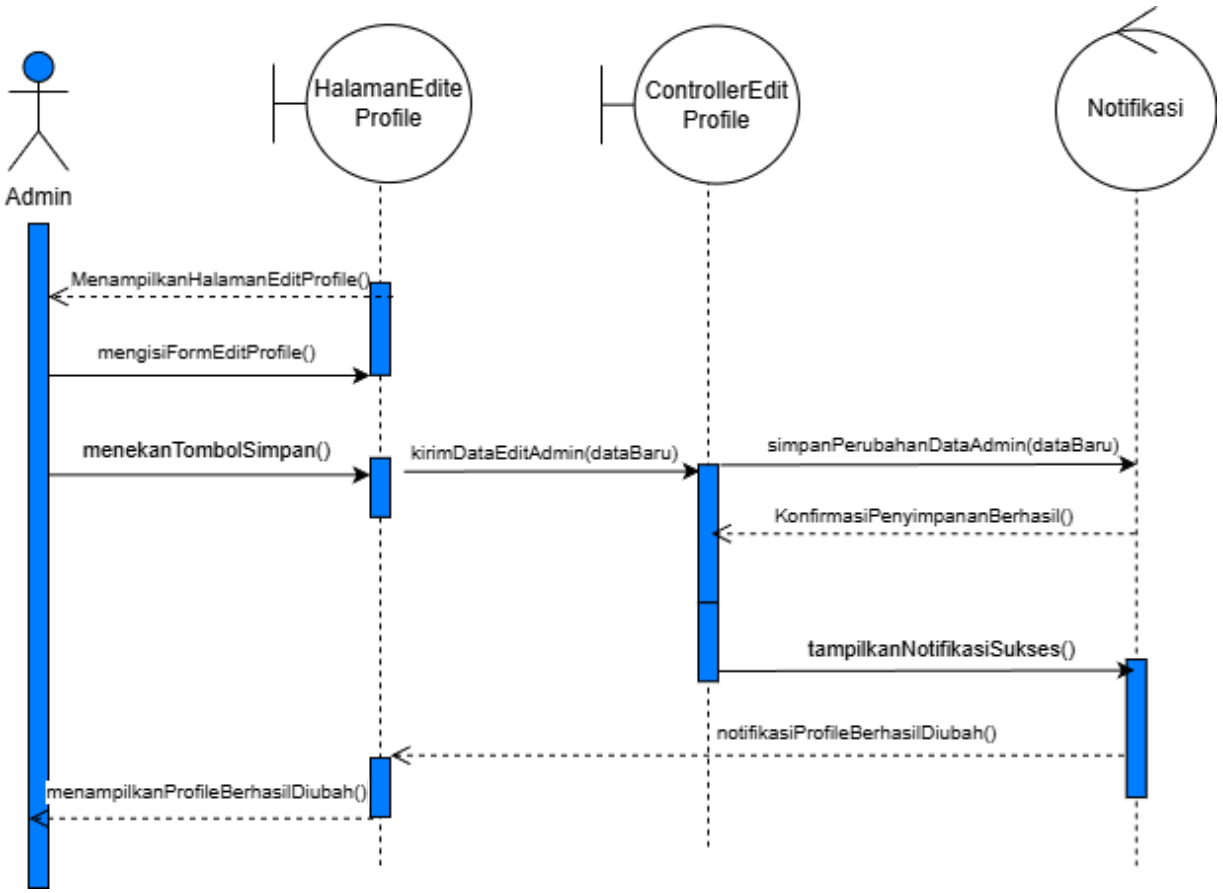
3.2.1.12 UC-01-07 MenambahAlamat_Customer



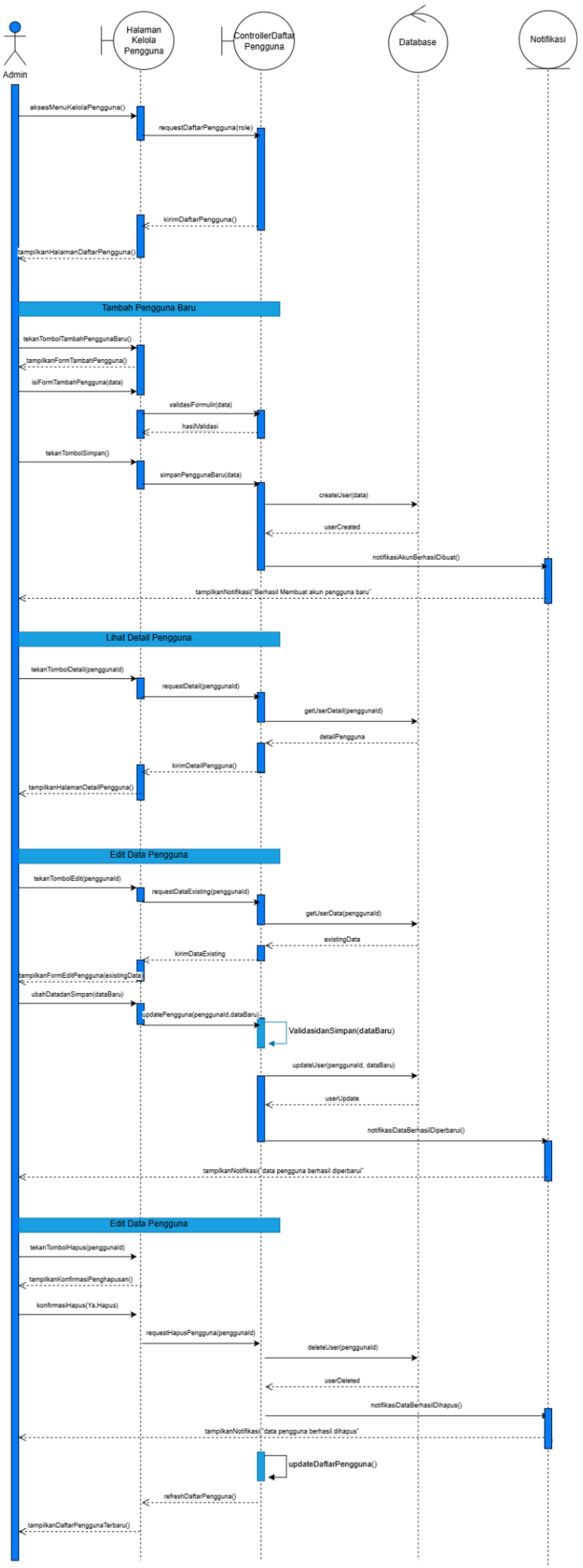
3.2.1.13 UC-01-08 MelihatRiwayatTransaksi dan Point_Customer



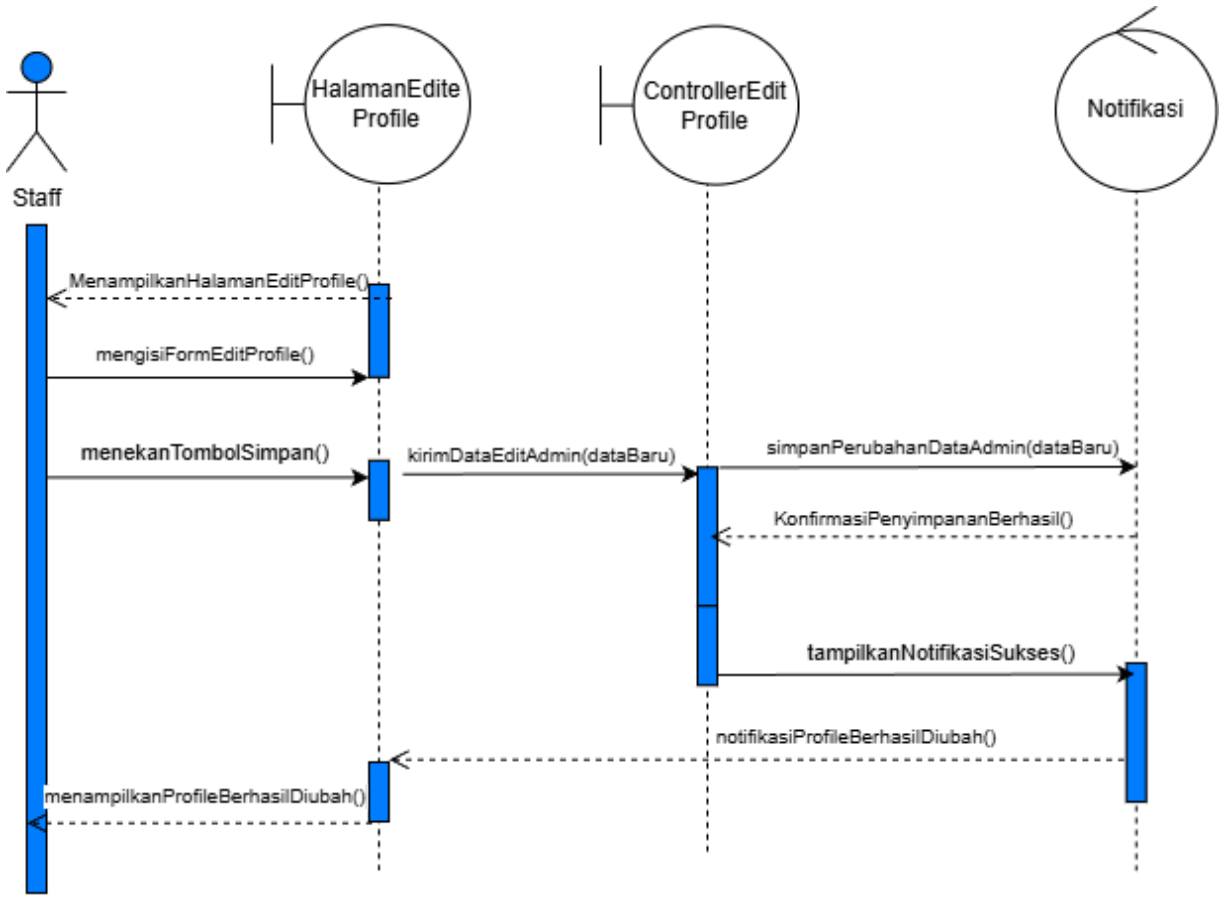
3.2.1.14 UC-01-09 Mengubah Profile_Admin



3.2.1.15 UC-01-10 MemantauAkunPengguna_Admin

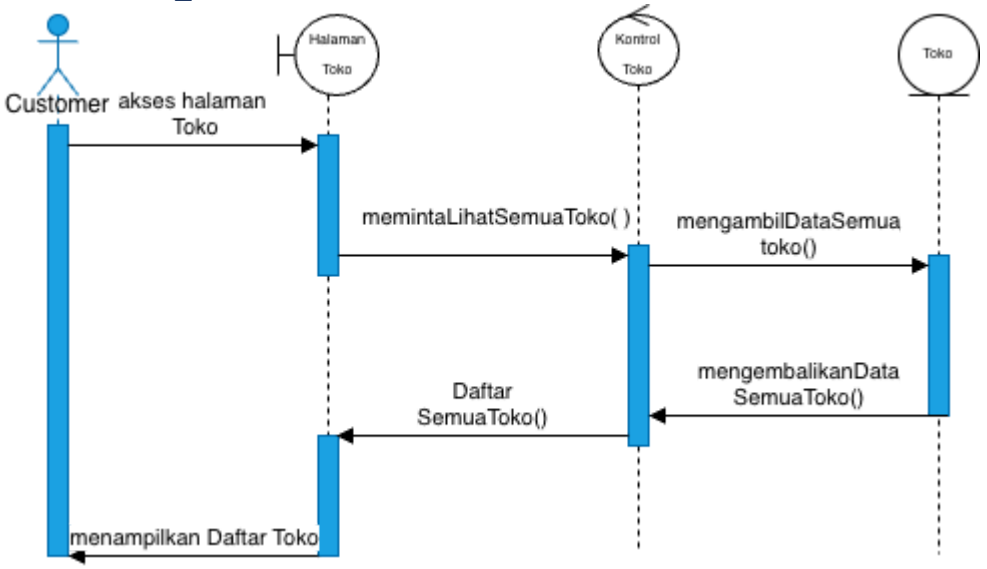

Admin
Halaman Kelola Pengguna
ControllerDaftar Pengguna
Database
Notifikasi
aksesMenuKelolaPengguna()
requestDaftarPengguna(role)
kirimDaftarPengguna()
tampilkanHalamanDaftarPengguna()
Tambah Pengguna Baru
tekanTombolTambahPenggunaBaru()
tampilkanFormTambahPengguna()
isiFormTambahPengguna(data)
validasiFormulir(data)
hasilValidasi
tekanTombolSimpan()
simpanPenggunaBaru(data)
createUser(data)
userCreated
notifikasiAkunBerhasilDibuat()
tampilkanNotifikasi("Berhasil Membuat akun pengguna baru"
Lihat Detail Pengguna
tekanTombolDetail(penggunaId)
requestDetail(penggunaId)
getUserDetail(penggunaId)
detailPengguna
kirimDetailPengguna()
tampilkanHalamanDetailPengguna()
Edit Data Pengguna
tekanTombolEdit(penggunaId)
requestDataExisting(penggunaId)
getUserData(penggunaId)
existingData
kirimDataExisting
tampilkanFormEditPengguna(existingData)
ubahDatadanSimpan(dataBaru)
updatePengguna(penggunaId,dataBaru)
ValidasidanSimpan(dataBaru)
updateUser(penggunaId, dataBaru)
userUpdate
notifikasiDataBerhasilDiperbarui()
tampilkanNotifikasi("data pengguna berhasil diperbarui"
Edit Data Pengguna
tekanTombolHapus(penggunaId)
tampilkanKonfirmasiPenghapusan()
konfirmasiHapus(Ya,Hapus)
requestHapusPengguna(penggunaId)
deleteUser(penggunaId)
userDeleted
notifikasiDataBerhasilDihapus()
tampilkanNotifikasi("data pengguna berhasil dihapus"
updateDaftarPengguna()
refreshDaftarPengguna()
tampilkanDaftarPenggunaTerbaru()

3.2.1.16 UC-01-11 Mengubah Profile_Staff

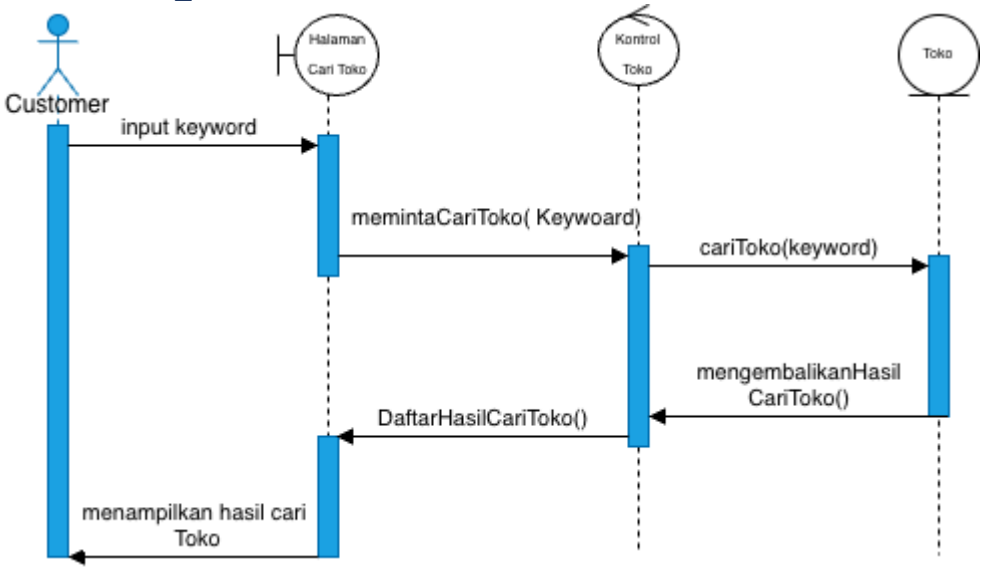


3.2.2 Product & Shopping

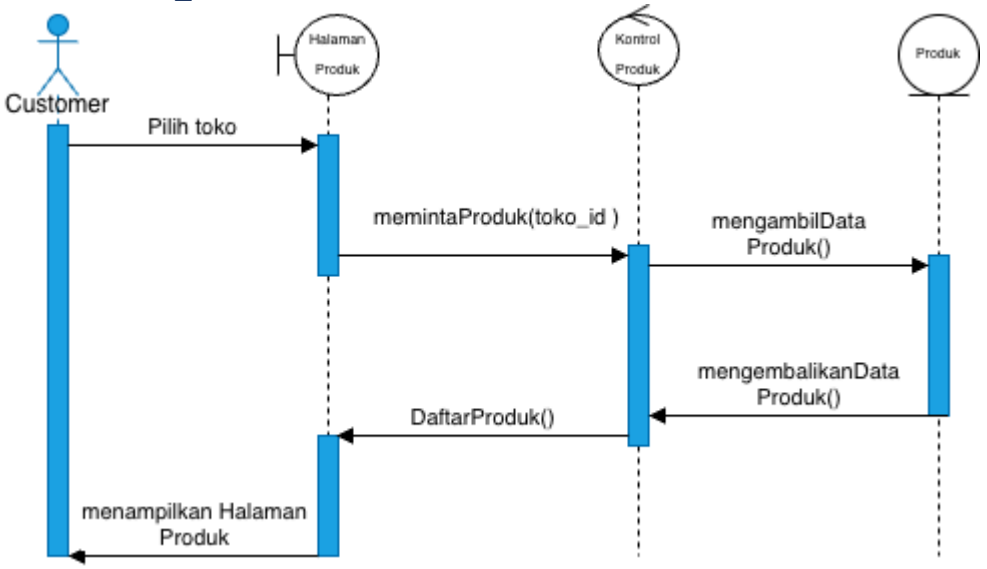
3.2.2.1. UC-02-01_Melihat Daftar Toko



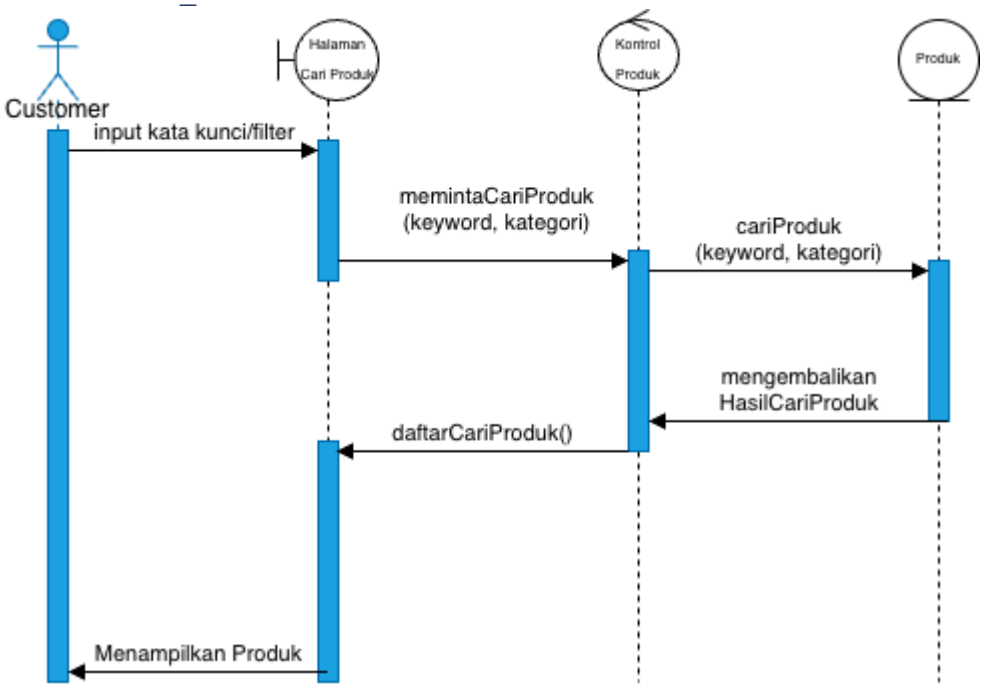
3.2.2.2. UC-02-02_ Mencari Toko



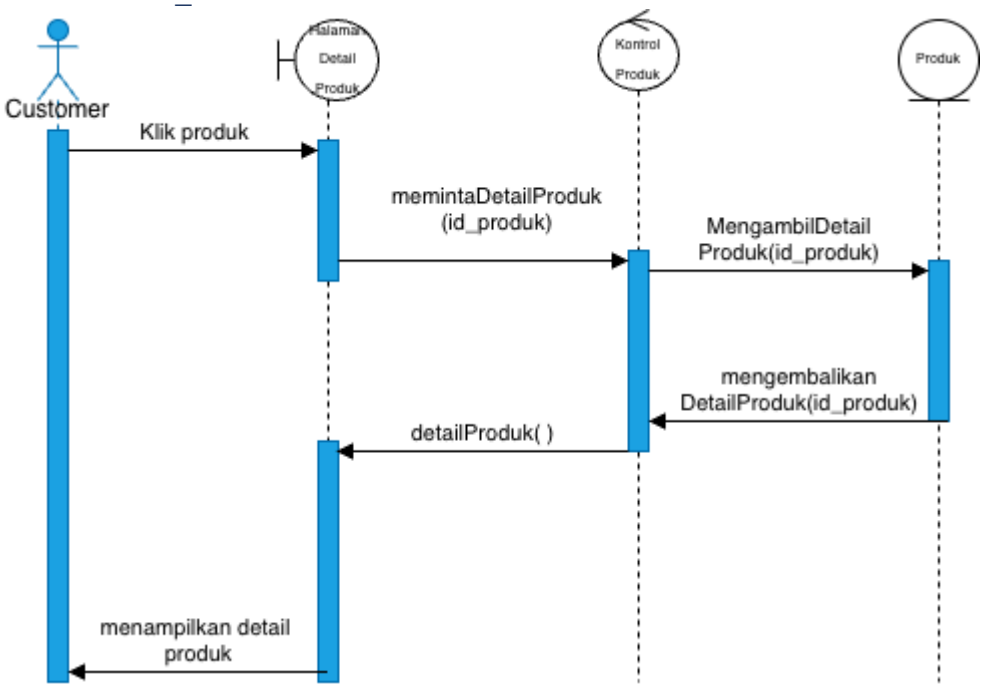
3.2.2.3. UC-02-03_Melihat Daftar Produk



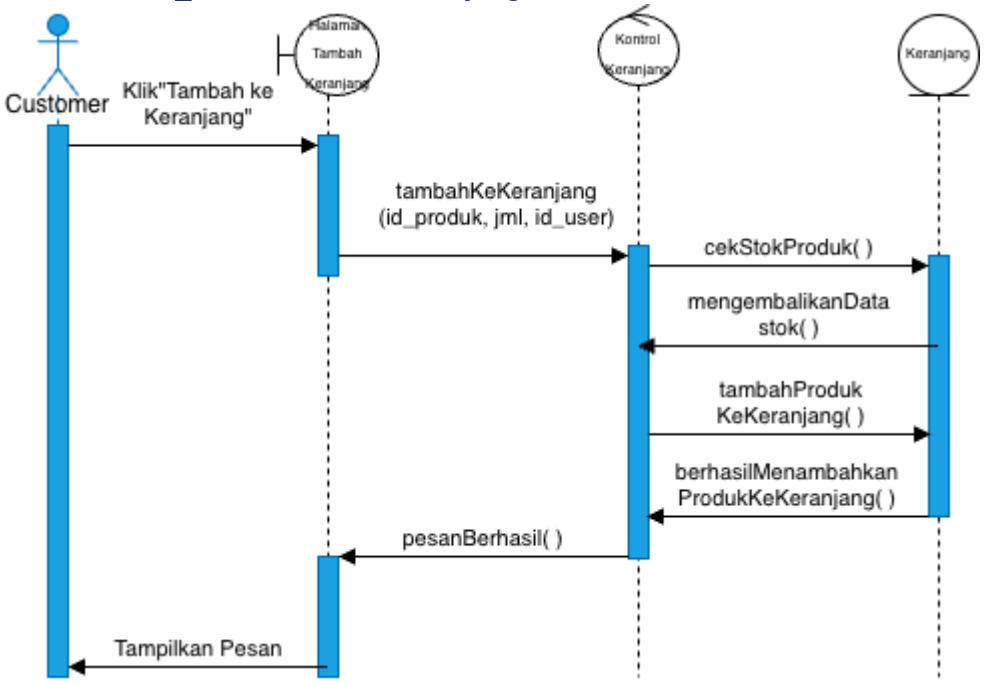
3.2.2.4. UC-02-04_Mencari Produk



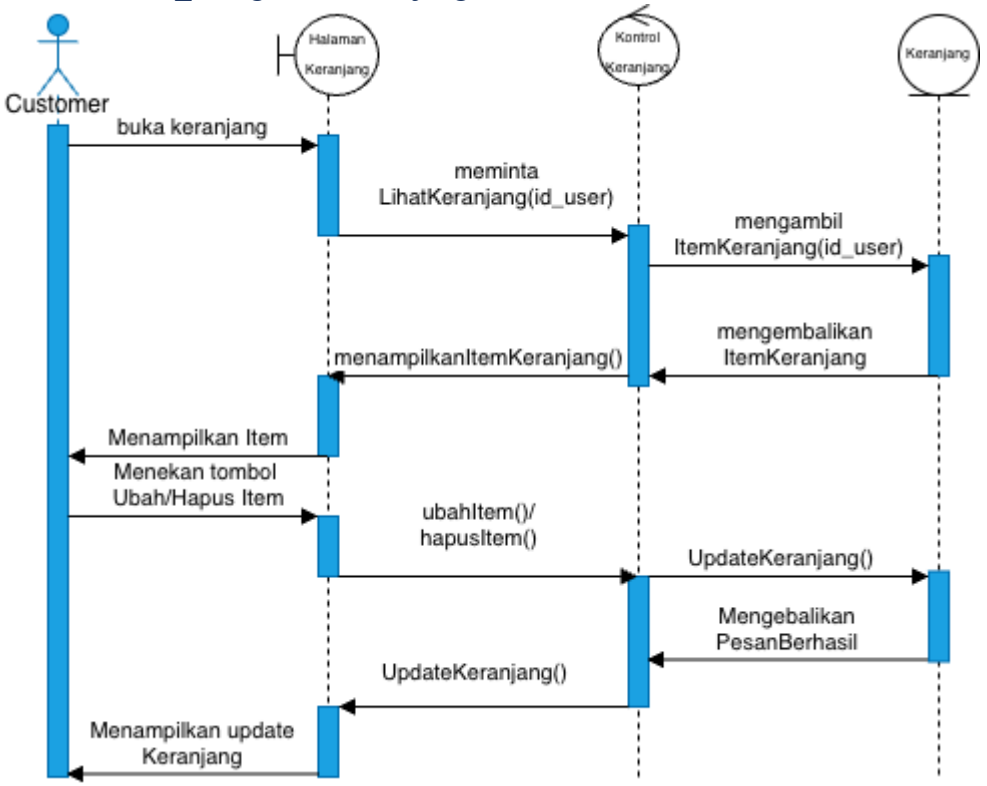
3.2.2.5. UC-02-05_Melihat Detail Produk



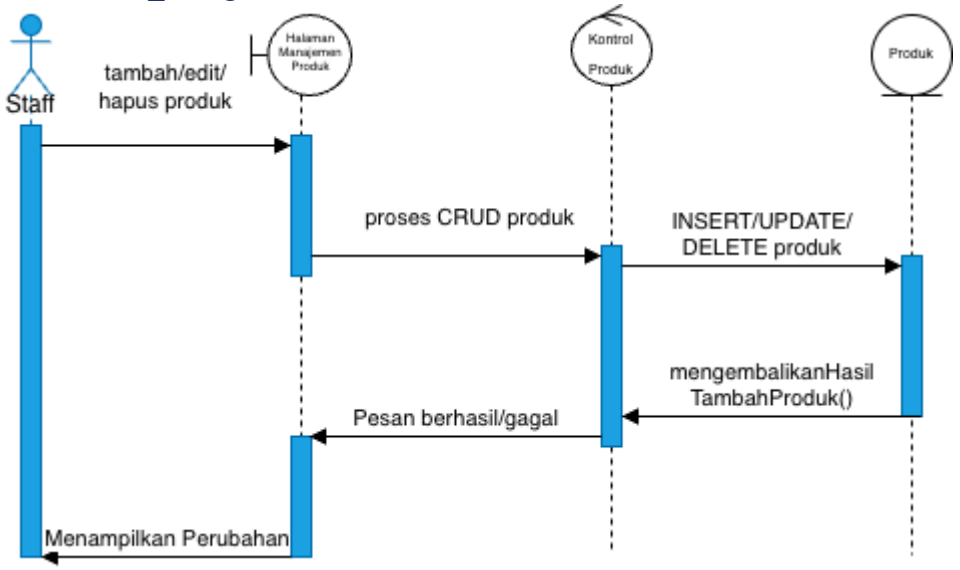
3.2.2.6. UC-02-06_Menambah Ke Keranjang



3.2.2.7. UC-02-07_Mengelola Keranjang

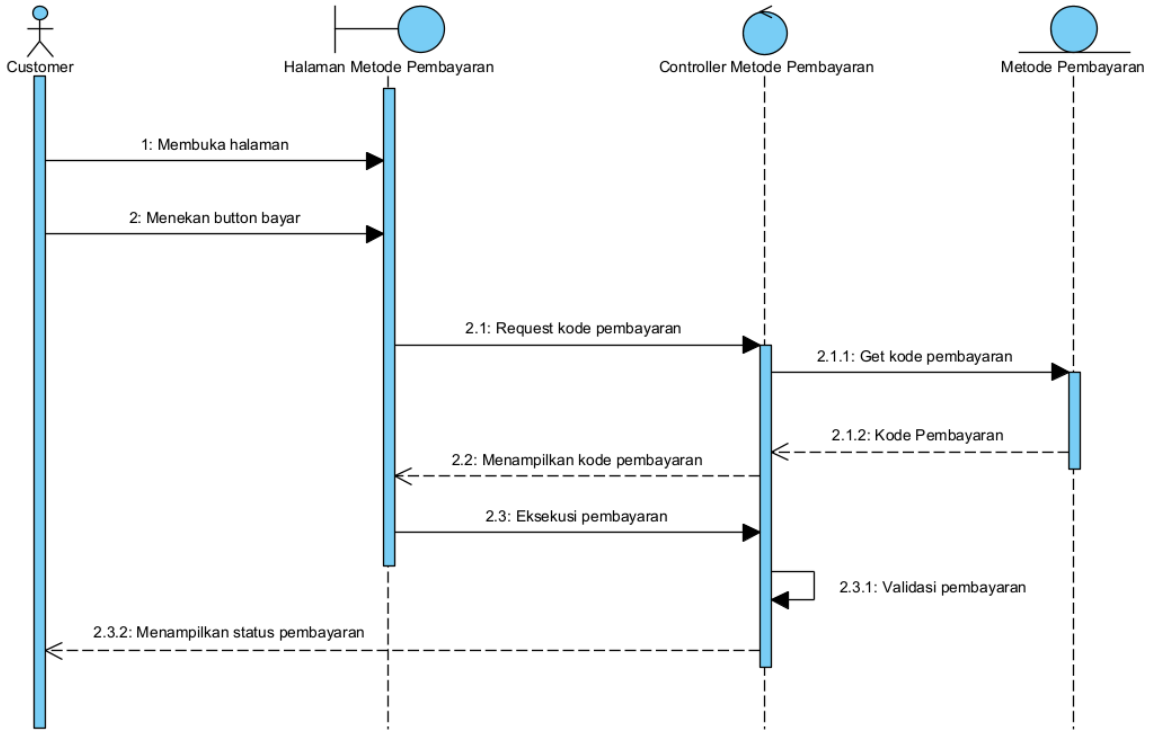


3.2.2.8. UC-02-08_Mengelola Produk Toko

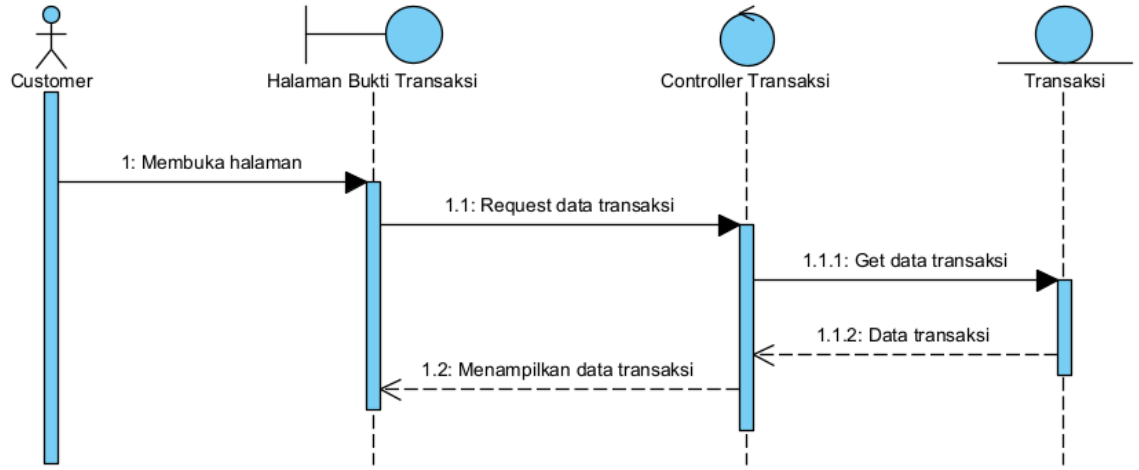


3.2.3 Payment & Checkout

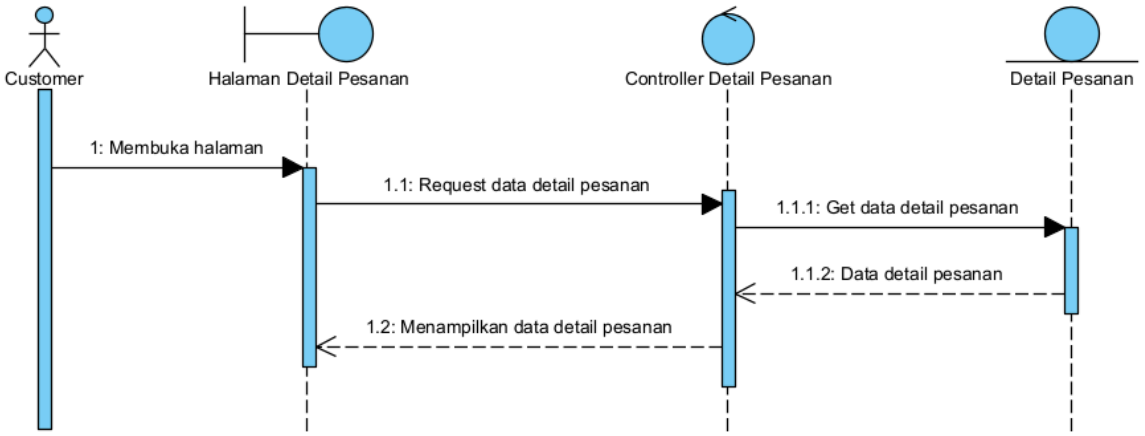
3.2.3.1 UC-03-01-01 - Metode Pembayaran



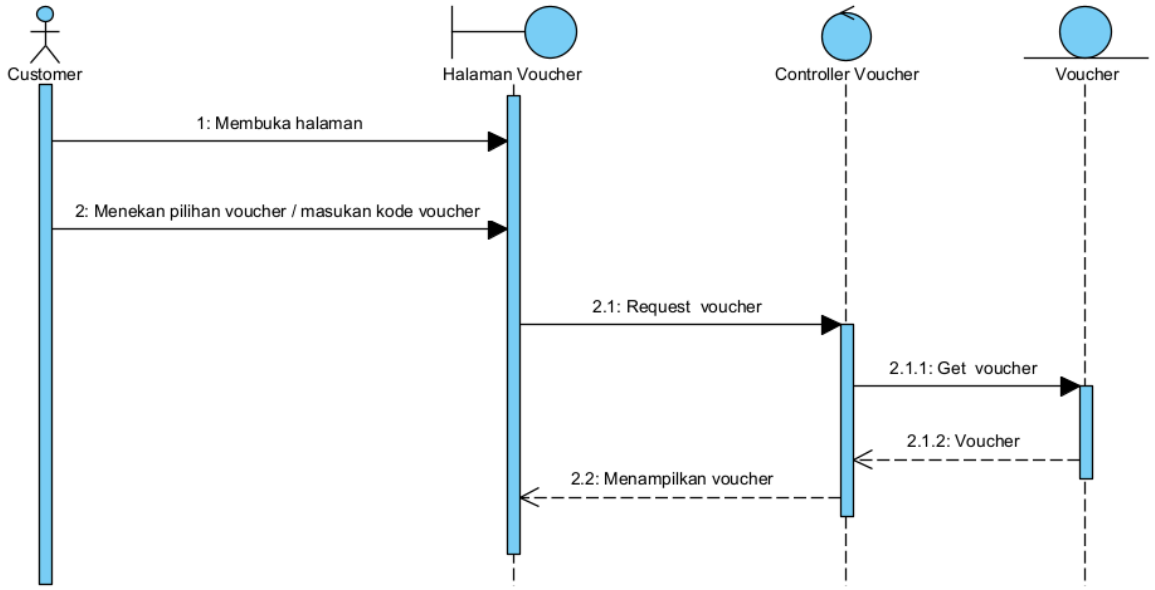
3.2.3.2 UC-03-01-02 - Bukti Transaksi



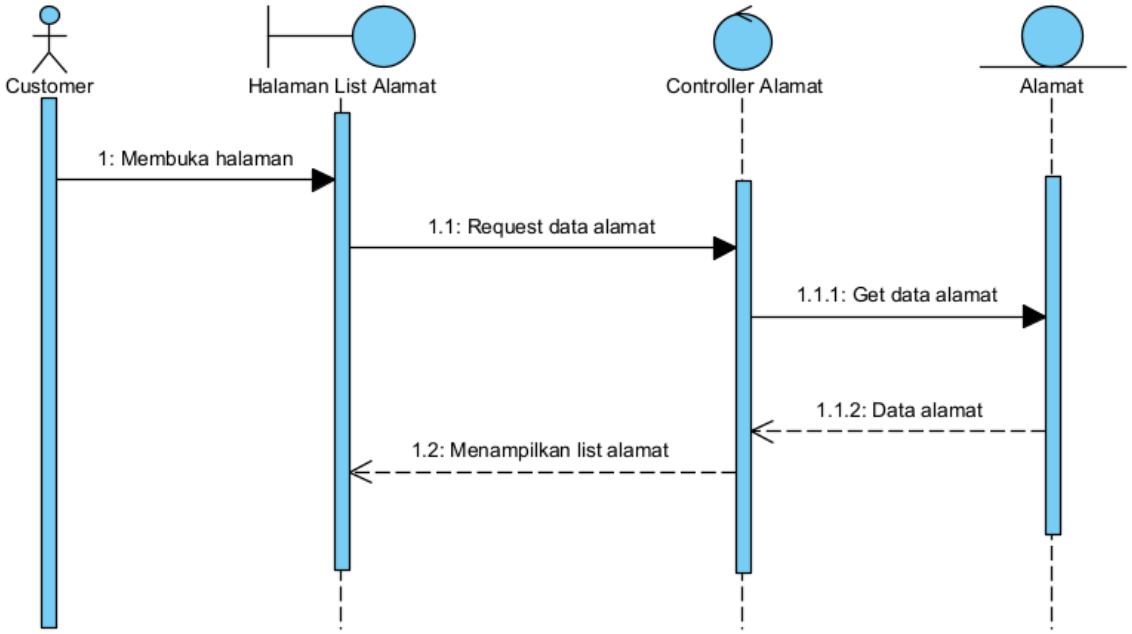
3.2.3.3 UC-03-02-03 - Detail Pesanan



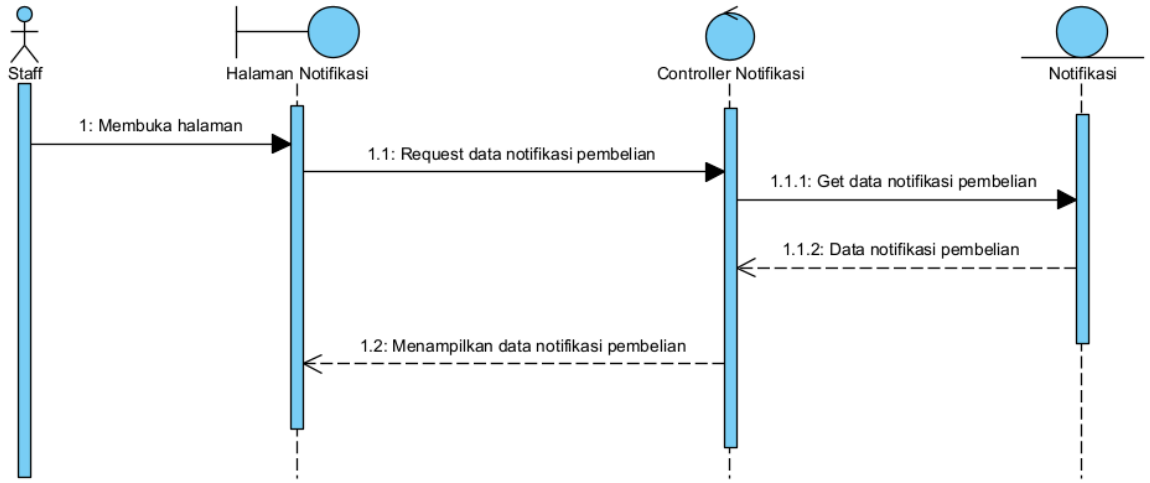
3.2.3.4 UC-03-03-04 - Voucher Diskon



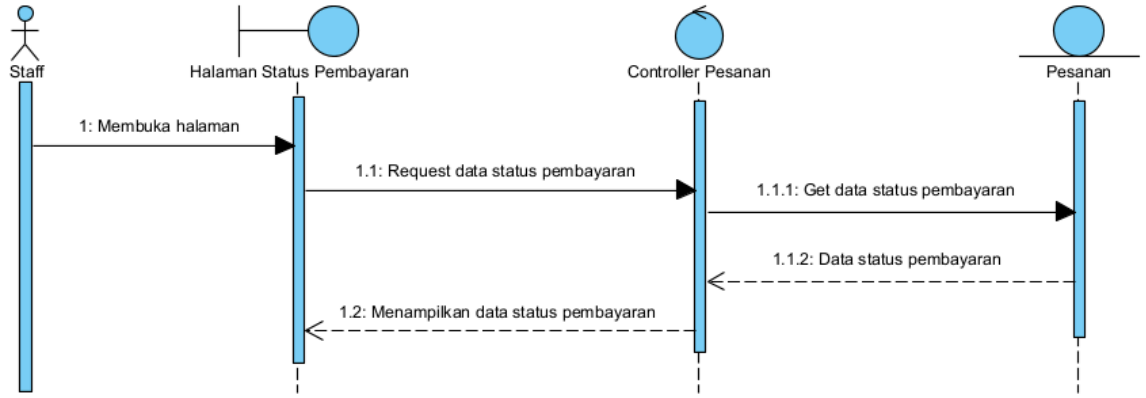
3.2.3.5 UC-03-04-05 - Ganti Alamat



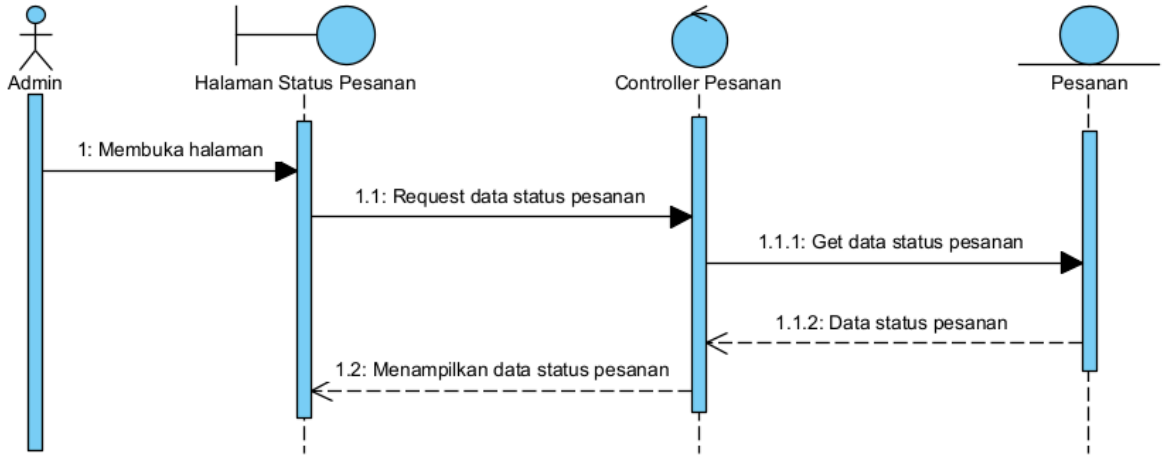
3.2.3.6 UC-03-05-06 - Notifikasi Pembelian



3.2.3.7 UC-03-06-07 - Status Pembayaran

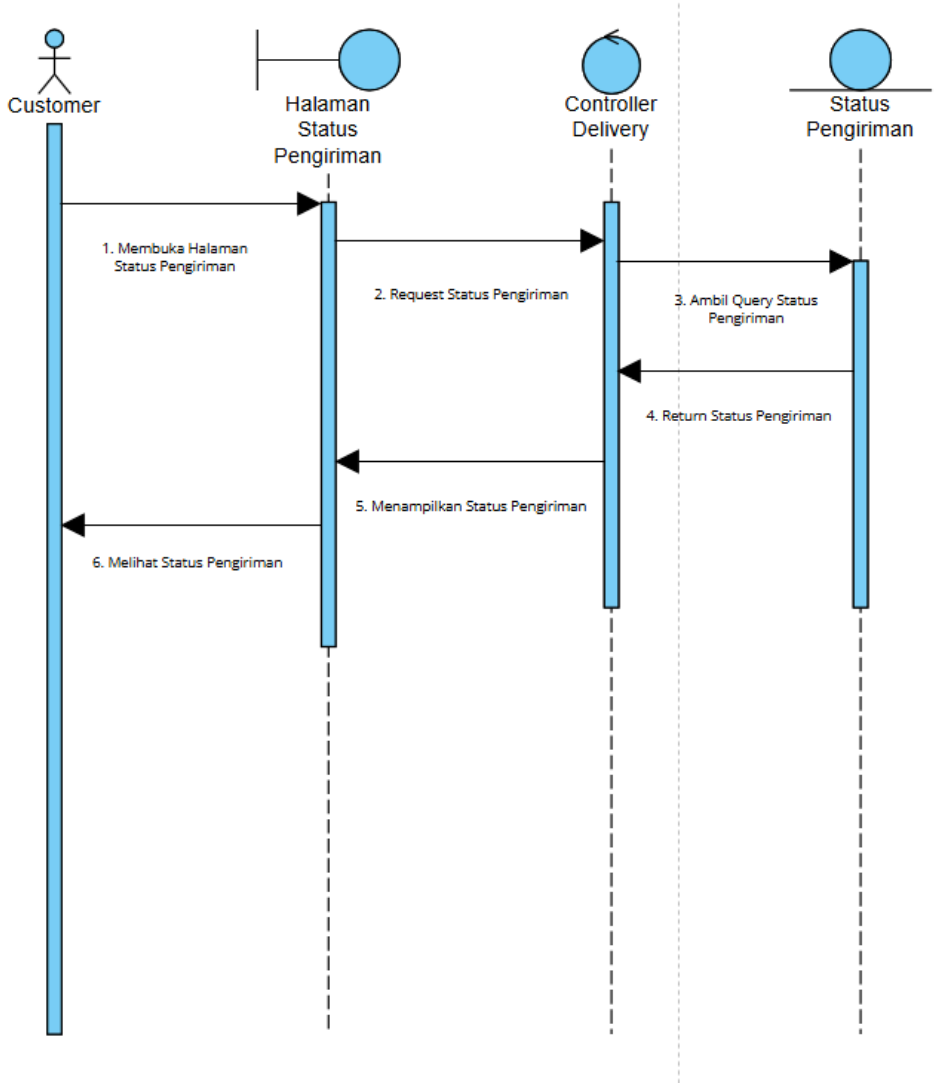


3.2.3.8 UC-03-07-08 - Status Pesanan

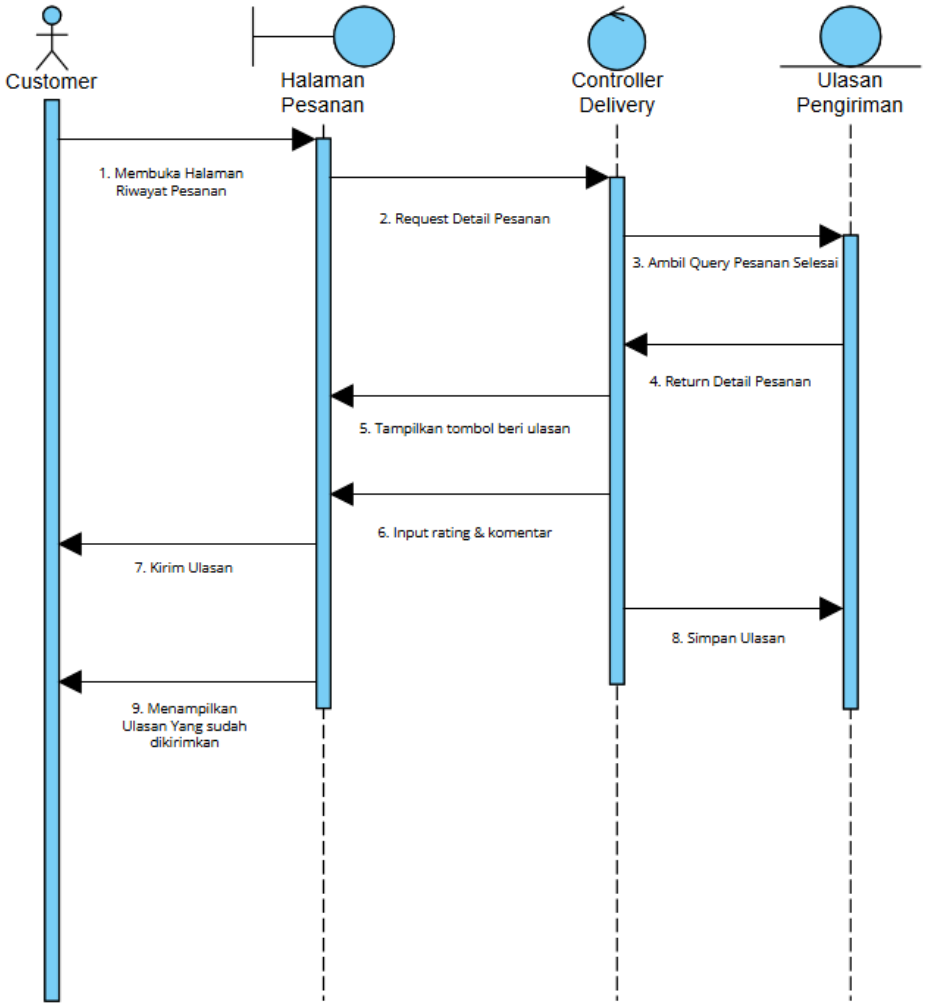


3.2.4 Delivery

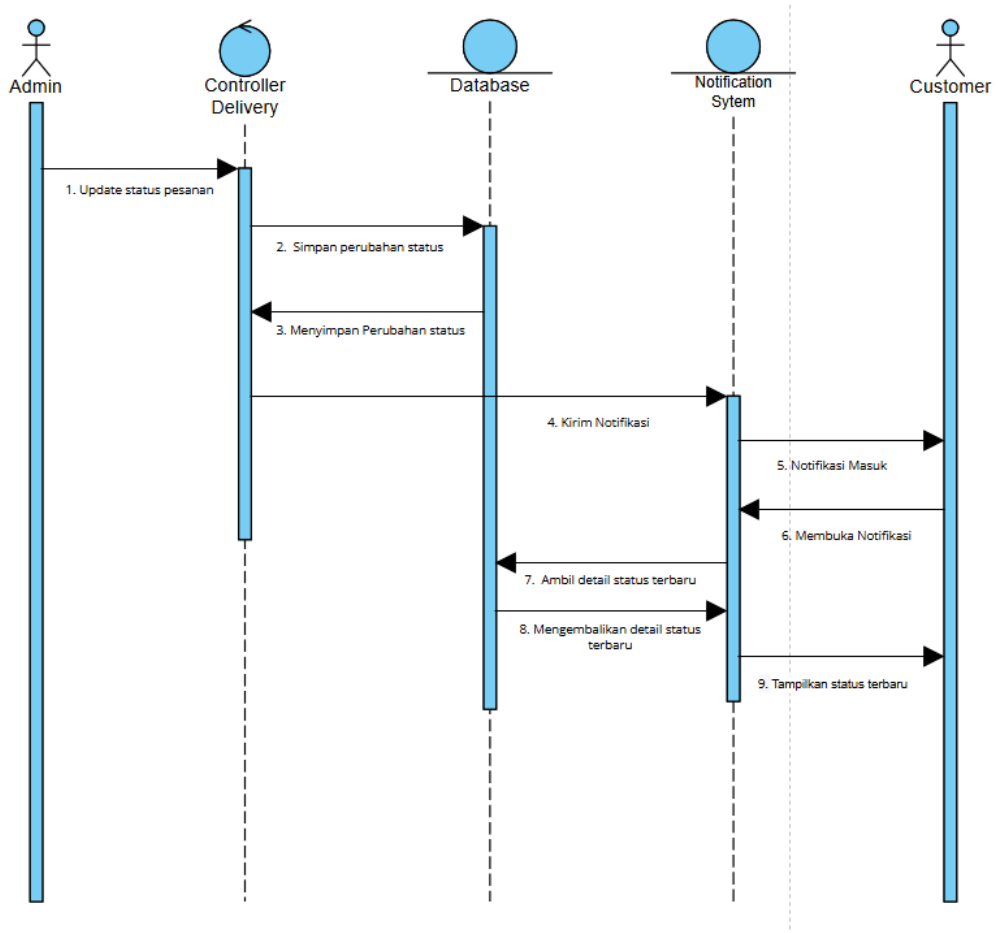
3.2.4.1 UC-04-01- Lihat Status Pengiriman



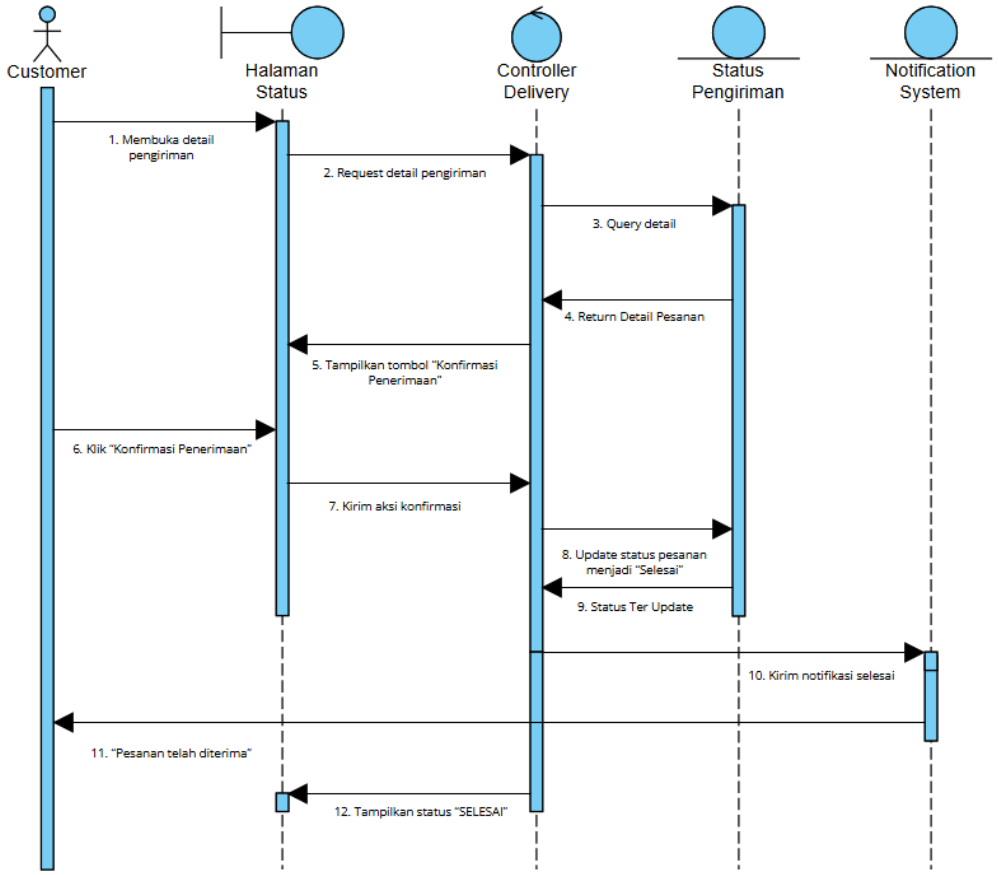
3.2.4.2 UC-04-02- Beri Ulasan Pengiriman



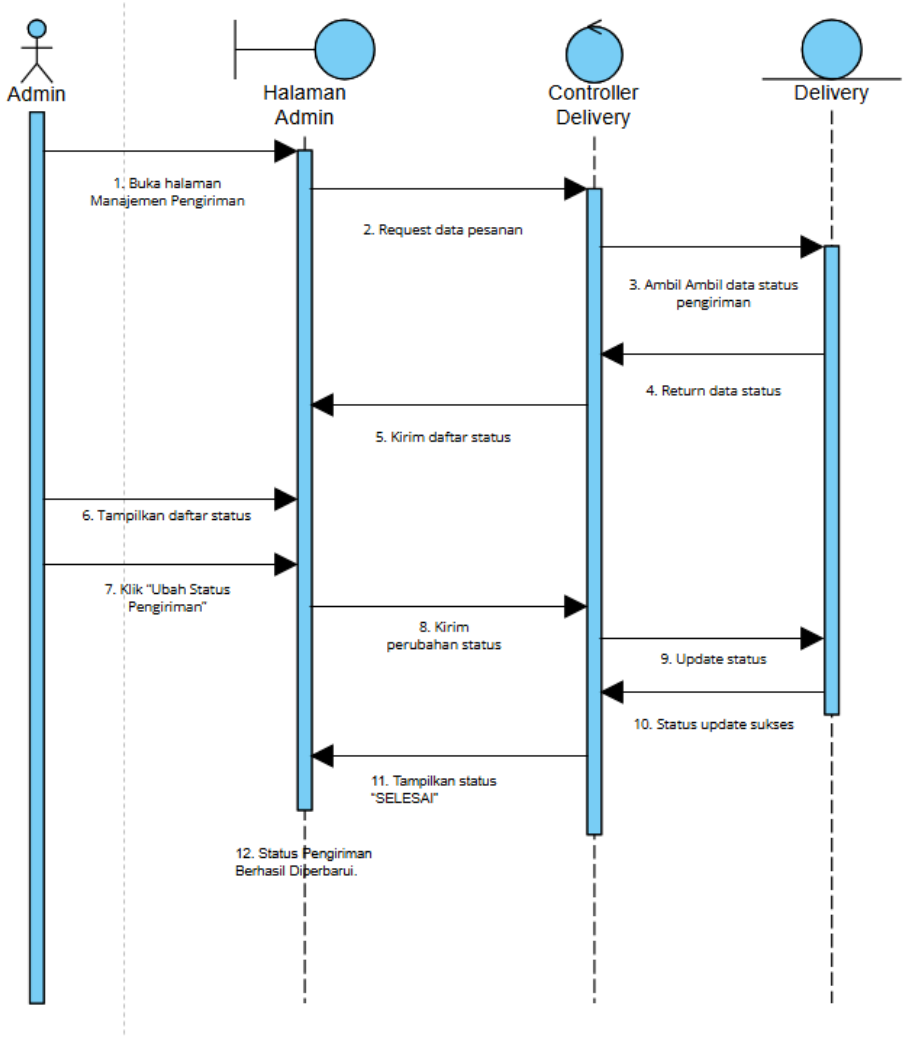
3.2.4.3 UC-04-03- Dapatkan notifikasi Perubahan Status Pengiriman



3.2.4.4 UC-04-04- Konfirmasi Penerimaan Barang



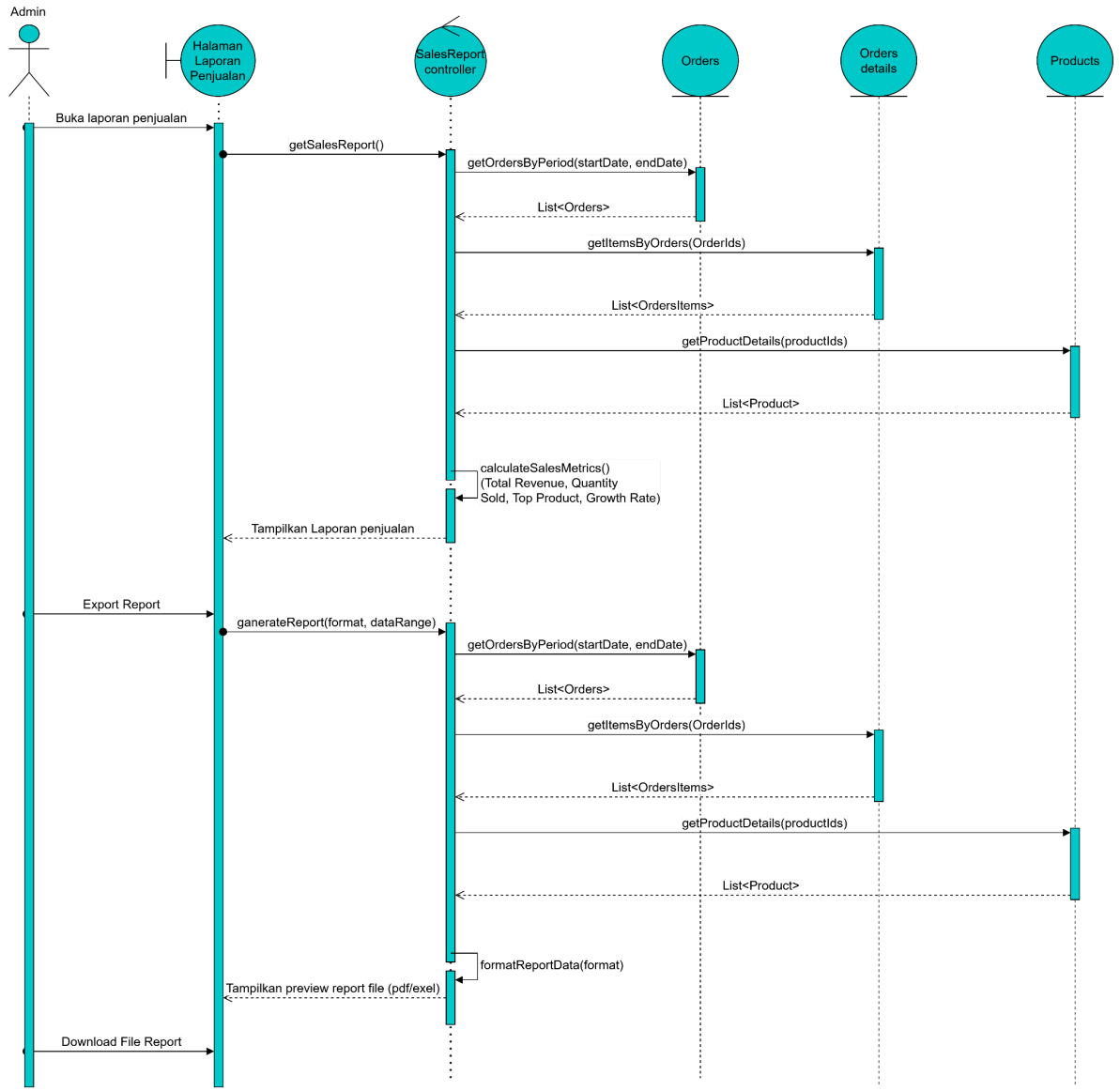
3.2.4.5 UC-04-05- Ubah Status Pengiriman



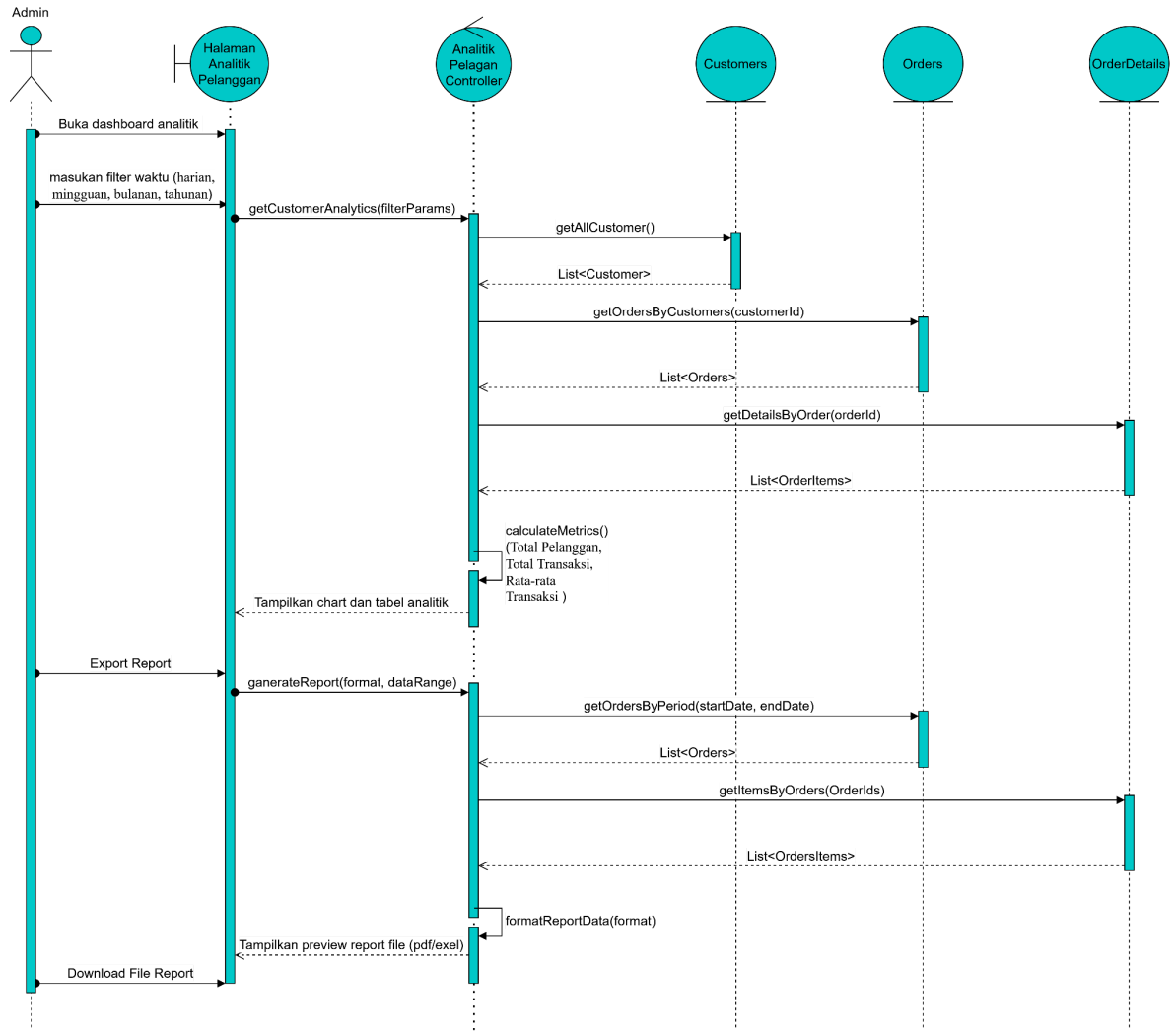
3.2.5 Modul 5

3.2.6 Modul 6

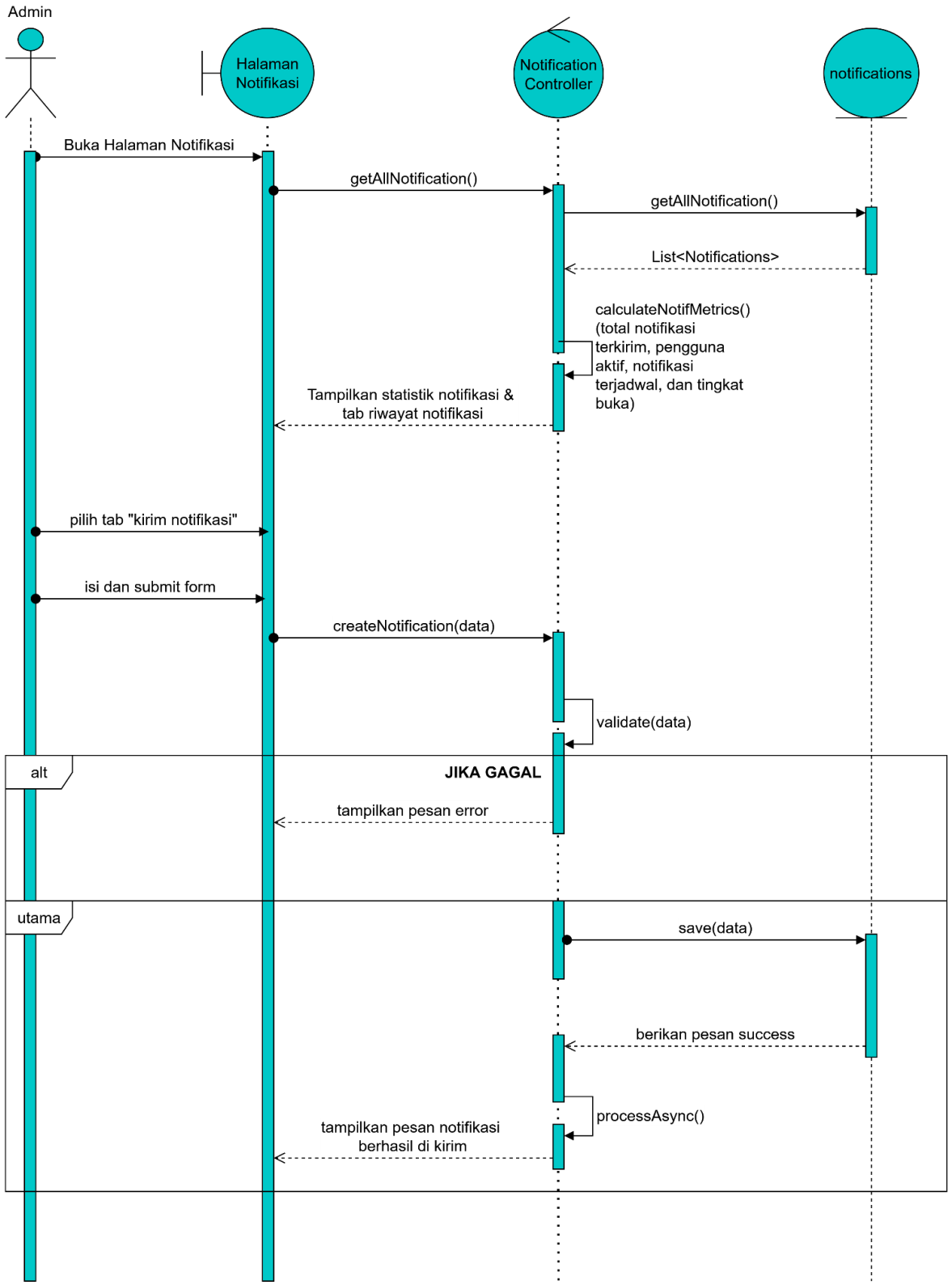
3.2.6.1 UC-06-01 - Lihat Laporan Penjualan



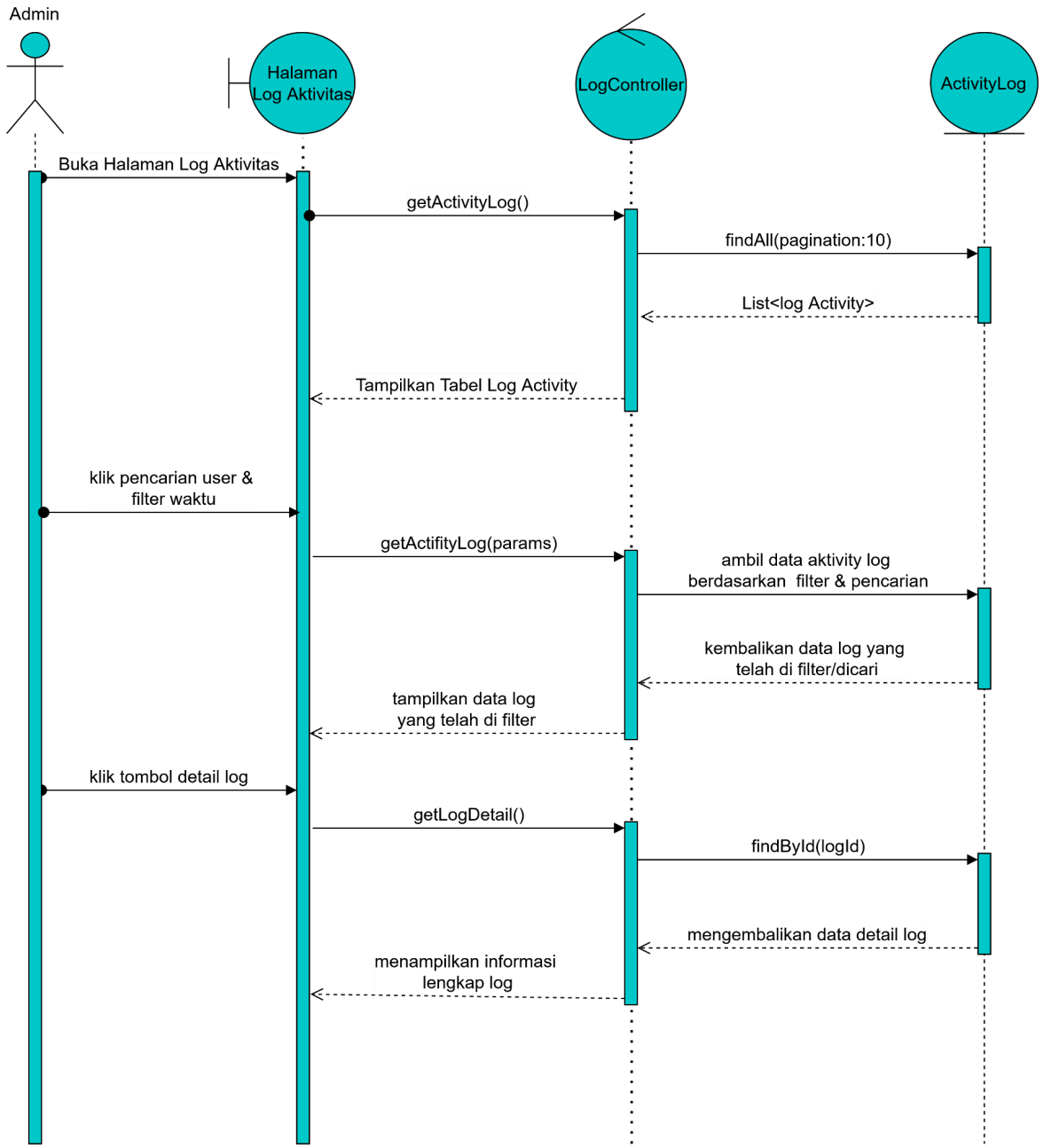
3.2.6.2 UC-06-02 - Lihat Analitik Pelanggan



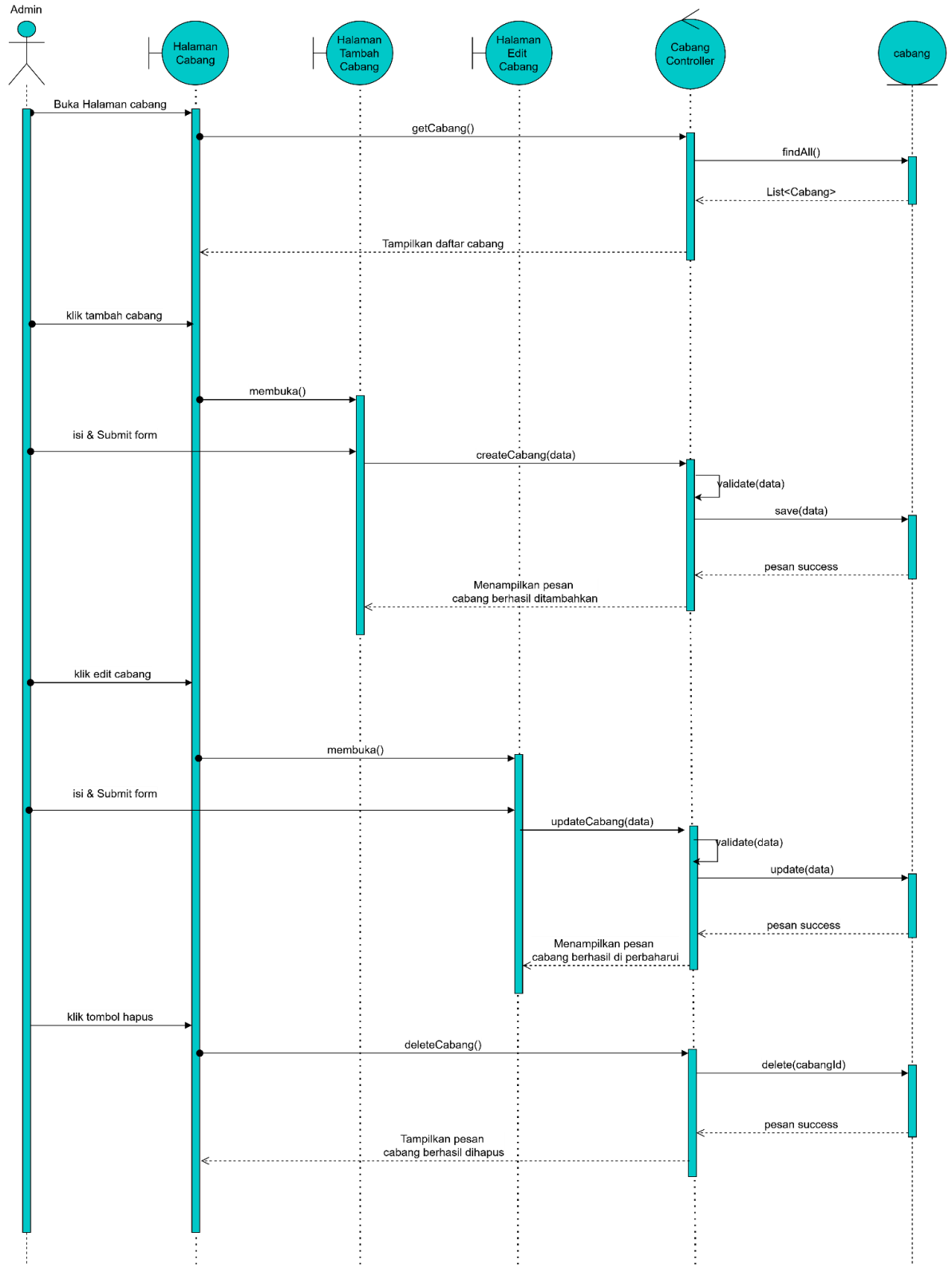
3.2.6.3 UC-06-03 - Kirim Notifikasi Massal



3.2.6.4 UC-06-04 - Lihat log aktivitas



3.2.6.5 UC-06-05 - Kelola Cabang

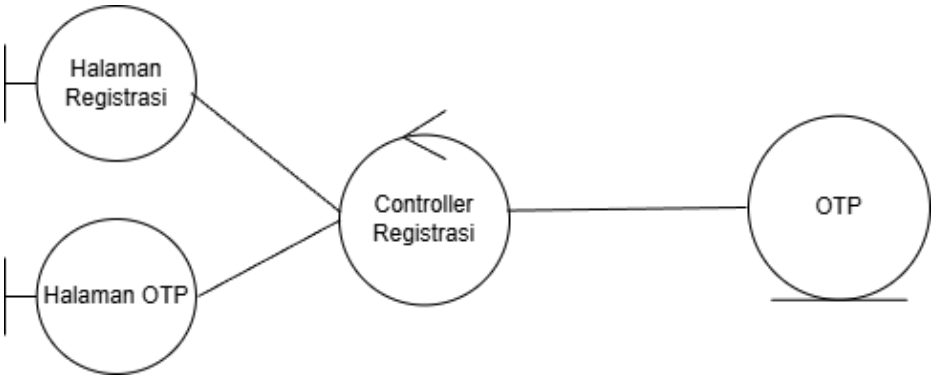


3.3 Diagram Kelas Analisis

Berikut ini adalah kelas analisis untuk setiap use-case yang telah diidentifikasi, berdasarkan skenario dan paper prototipe yang telah diidentifikasi:

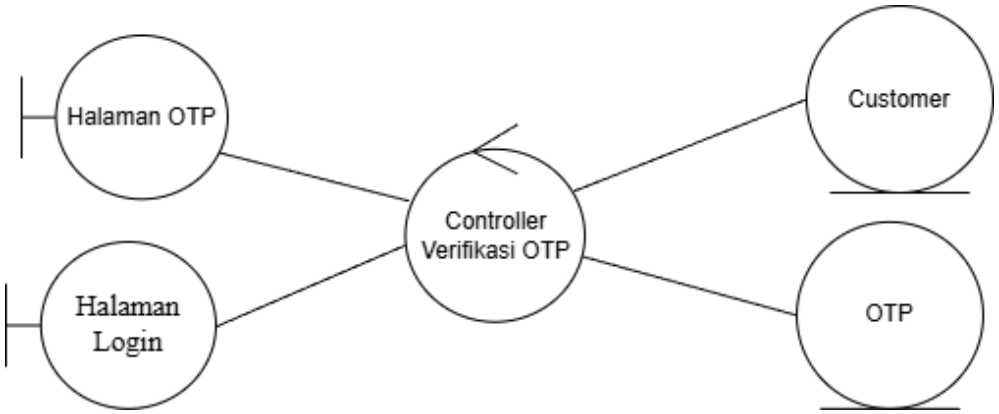
3.3.1 User Management

3.3.1.1 UC 01-01 Registrasi_Customer

Kelas Analisis
 Gambar 6 Diagram kelas analisis Registrasi_Customer
Penjelasan
Proses registrasi customer diawali dengan pengisian formulir data diri pada halaman registrasi. Sistem kemudian memvalidasi input dan menghasilkan kode OTP yang dikirim untuk verifikasi. Setelah OTP berhasil diverifikasi, akun customer aktif dan dapat mengakses aplikasi.

3.3.1.1 UC 01-01 Registrasi Verifikasi OTP_Customer

Kelas Analisis



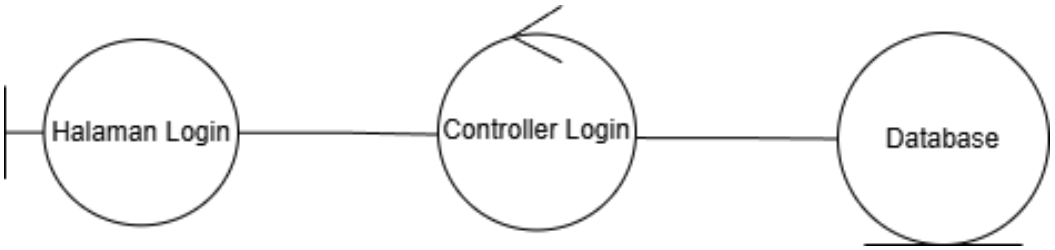
Gambar 6 Diagram kelas analisis Registrasi OTP_Customer

Penjelasan

Setelah registrasi, sistem mengirimkan kode OTP ke kontak customer untuk verifikasi identitas. Customer memasukkan kode OTP tersebut pada halaman verifikasi yang disediakan. Jika kode OTP valid dan sesuai, proses verifikasi berhasil dan akun customer dapat digunakan.

3.3.1.1 UC 01-02 Login_Customer

Kelas Analisis



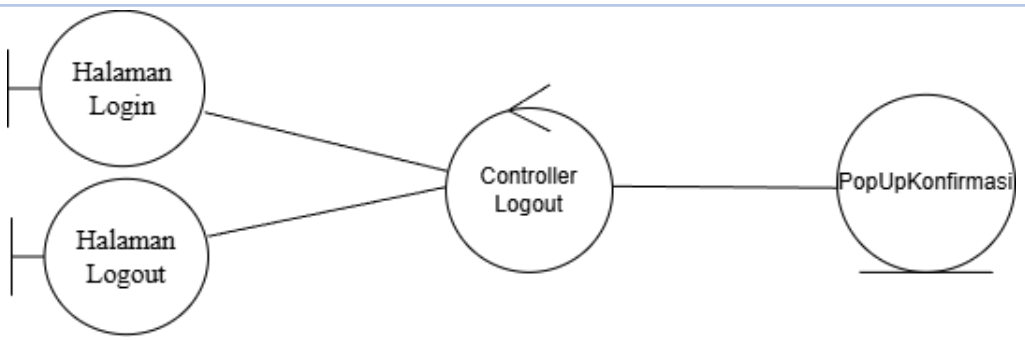
Gambar 6 Diagram kelas analisis Login_Customer

Penjelasan

Customer mengakses halaman login dan memasukkan username serta password yang terdaftar. Sistem memverifikasi kredensial tersebut dengan data yang tersimpan di database. Jika valid, customer berhasil masuk dan diarahkan ke halaman utama aplikasi.

3.3.1.1 UC 01-02 Logout_Customer

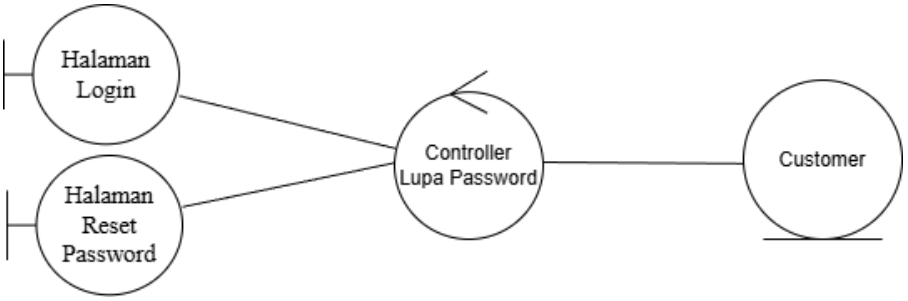
Kelas Analisis



Gambar 6 Diagram kelas analisis Logout_Customer

Penjelasan
Customer memilih opsi logout dari menu akun pada aplikasi. Sistem menampilkan konfirmasi dan menghapus session atau token autentikasi. Setelah proses selesai, customer keluar dari aplikasi dan diarahkan ke halaman login.

3.3.1.1 UC 01-03 Lupa Password_Customer

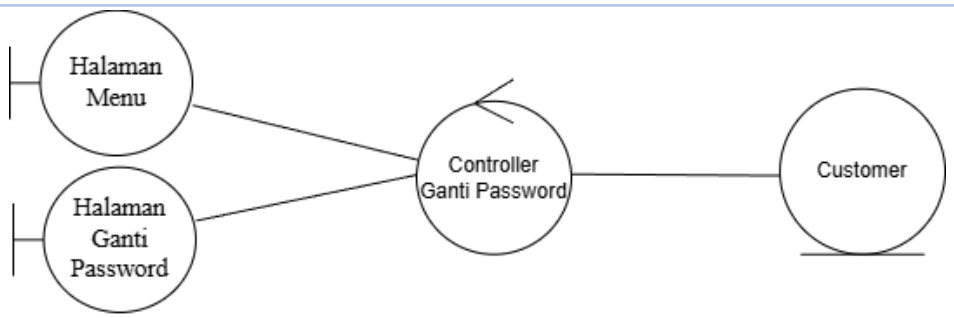
Kelas Analisis


Gambar 6 Diagram kelas analisis Lupa Password_Customer

Penjelasan
Customer memilih opsi "Lupa Password" pada halaman login. Sistem memverifikasi identitas melalui email atau nomor telepon terdaftar. Setelah verifikasi berhasil, customer dapat membuat password baru untuk akunnya.

3.3.1.1 UC 01-03 Ganti Password_Customer

Kelas Analisis



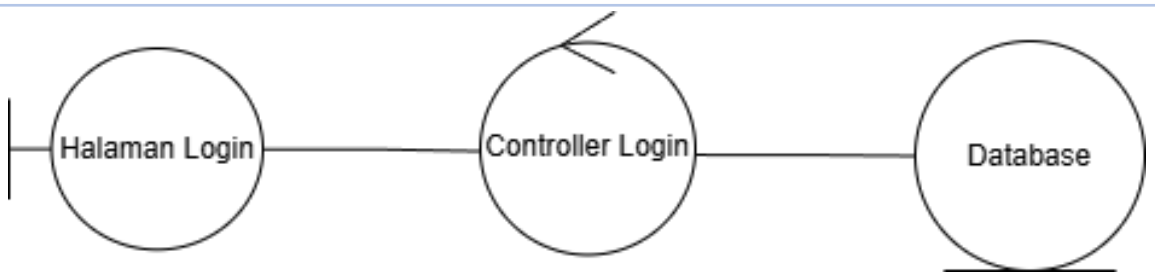
Gambar 6 Diagram kelas analisis Ganti Password_Customer

Penjelasan

Customer mengakses menu pengaturan akun untuk mengganti password. Sistem meminta input password lama untuk verifikasi sebelum memasukkan password baru. Jika valid, password diperbarui dan customer harus login kembali dengan password yang baru.

3.3.1.1 UC 01-04 Login_Staff

Kelas Analisis



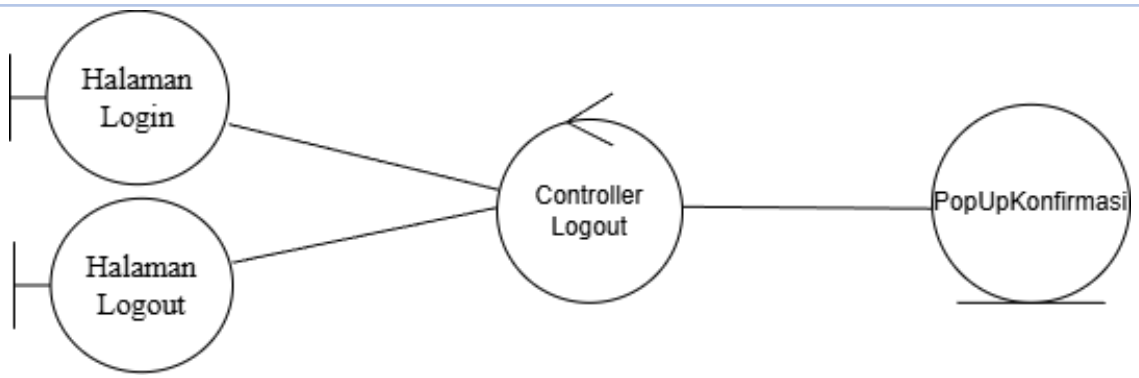
Gambar 6 Diagram kelas analisis Login_Staff

Penjelasan

Staff memasukkan kredensial khusus (username dan password) pada halaman login staff. Sistem memverifikasi data staff dengan hak akses yang sesuai di database. Jika berhasil, staff mendapatkan akses ke dashboard internal dengan fitur administratif.

3.3.1.1 UC 01-04 Logout_Staff

Kelas Analisis

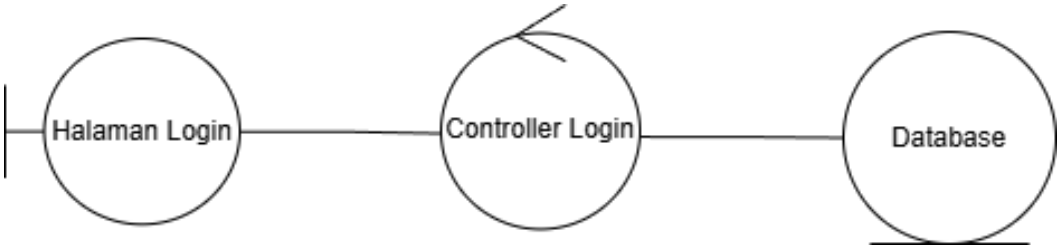


Gambar 6 Diagram kelas analisis Logout_Staff

Penjelasan
Staff memilih menu logout dari dashboard administrasi. Sistem menghapus session staff dan mencatat aktivitas logout untuk keperluan audit. Staff keluar dari sistem dan diarahkan kembali ke halaman login.

3.3.1.1 UC 01-05 Login_Admin

Kelas Analisis

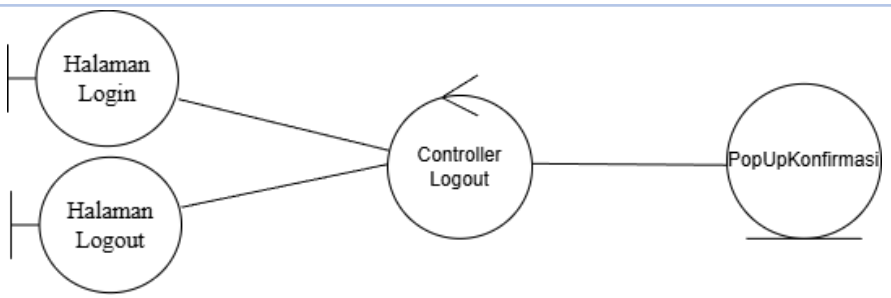


Gambar 6 Diagram kelas analisis Login_Admin

Penjelasan
Admin mengakses halaman login khusus dengan menggunakan kredensial administratif. Sistem melakukan autentikasi terhadap data admin dengan tingkat keamanan tinggi. Jika berhasil, admin mendapatkan akses penuh ke semua fitur pengelolaan sistem.

3.3.1.1 UC 01-05 Logout_Admin

Kelas Analisis



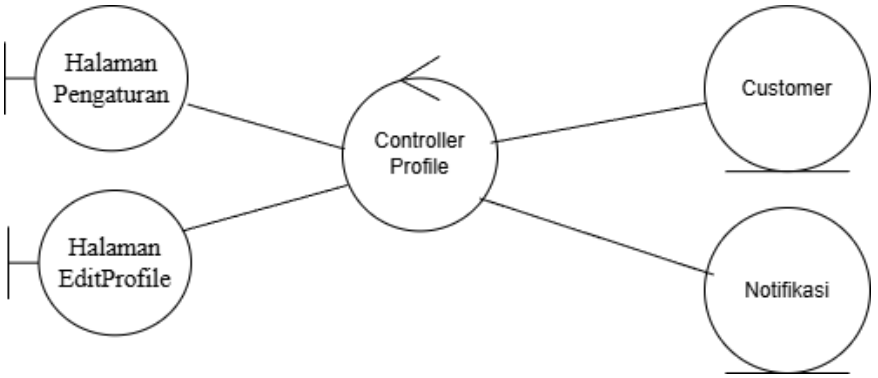
Gambar 6 Diagram kelas analisis Logout_Admin

Penjelasan

Admin memilih opsi logout dari panel administrasi. Sistem mengakhiri sesi admin dan mencatat aktivitas logout dalam log sistem. Admin berhasil keluar dan diarahkan ke halaman login administrasi.

3.3.1.1 UC 01-06 Edit Profile_Customer

Kelas Analisis



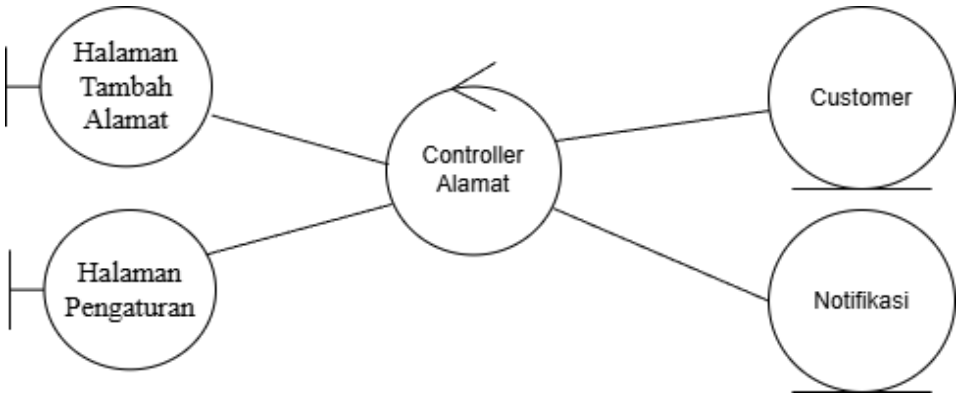
Gambar 6 Diagram kelas analisis EditProfile_Customer

Penjelasan

Customer mengakses halaman edit profil untuk memperbarui data pribadi. Sistem menampilkan form dengan data existing yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Setelah perubahan disimpan, profil customer diperbarui dan notifikasi sukses ditampilkan.

3.3.1.1 UC 01-07 Menambah Alamat_Customer

Kelas Analisis



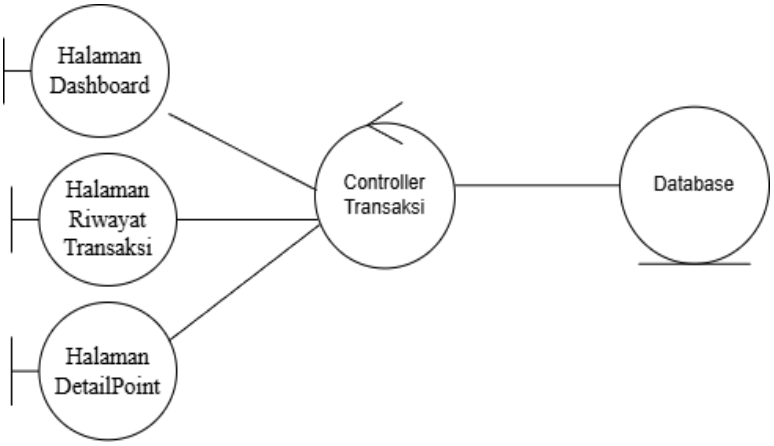
Gambar 6 Diagram kelas analisis TambahAlamat_Customer

Penjelasan

Customer mengakses menu pengaturan alamat untuk menambahkan lokasi pengiriman baru. Sistem menyediakan form untuk mengisi detail alamat lengkap sesuai kebutuhan. Setelah disimpan, alamat baru tersedia untuk digunakan dalam pemesanan produk.

3.3.1.1 UC 01-08 Melihat Transaksi dan Point_Customer

Kelas Analisis

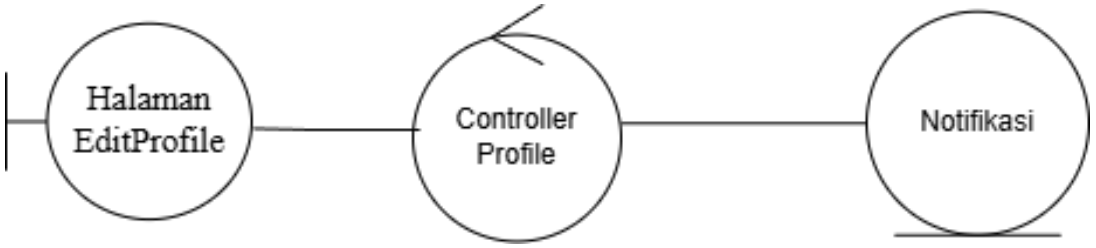


Gambar 6 Diagram kelas analisis Registrasi_Customer

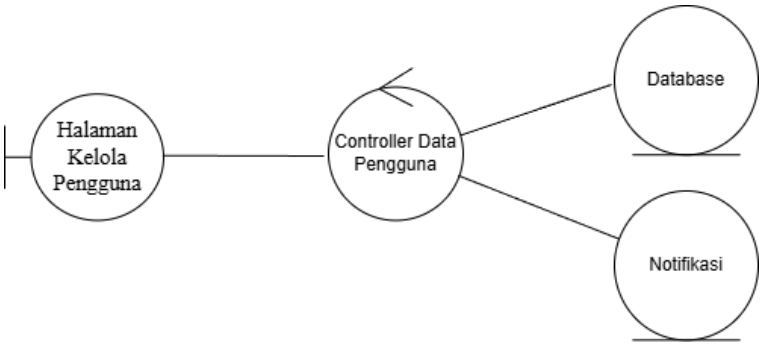
Penjelasan

Customer mengakses menu riwayat transaksi untuk melihat daftar pembelian sebelumnya. Sistem menampilkan data transaksi terurut beserta detail dan jumlah point yang didapat. Customer juga dapat melihat saldo point saat ini dan riwayat penggunaannya.

3.3.1.1 UC 01-09 Edit Profile_Admin

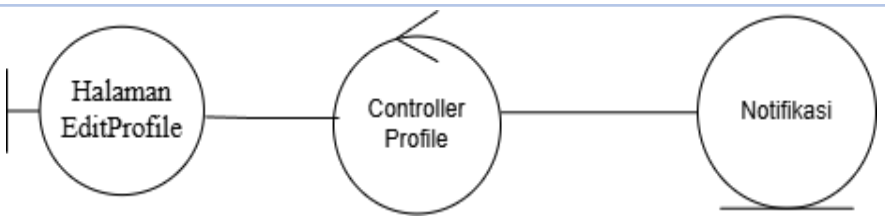
Kelas Analisis
 Gambar 6 Diagram kelas analisis EditProfile_admin
Penjelasan
Admin mengakses halaman edit profil untuk memperbarui data identitas administratif. Sistem memungkinkan perubahan informasi akun dengan validasi keamanan tambahan. Profil admin diperbarui dan perubahan tercatat dalam log sistem untuk audit.

3.3.1.1 UC 01-10 Memantau daftar Pengguna_admin

Kelas Analisis
 Gambar 6 Diagram kelas analisis Memantau DaftarPengguna_admin
Penjelasan
Admin mengakses panel kelola pengguna untuk melihat daftar seluruh user terdaftar. Sistem menampilkan informasi pengguna dengan filter berdasarkan role dan status akun. Admin dapat melakukan manajemen akun seperti tambah, edit, atau hapus pengguna sesuai kebutuhan.

3.3.1.1 UC 01-11 Edit Profile_Staff

Kelas Analisis



Gambar 6 Diagram kelas analisis EditProfile_Staff

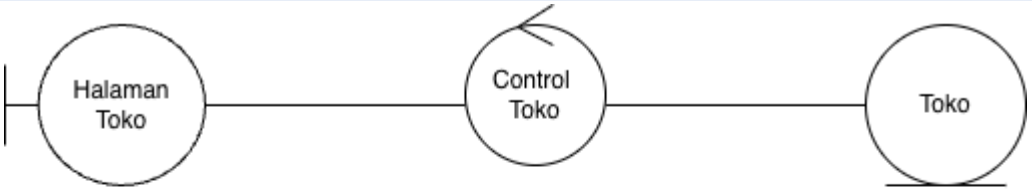
Penjelasan

Staff mengakses halaman edit profil untuk memperbarui data pribadi dan informasi kerja. Sistem memvalidasi perubahan dengan memeriksa otorisasi sesuai peran staff. Setelah disimpan, profil staff diperbarui dan notifikasi berhasil ditampilkan.

3.3.2 Product & Shopping

3.3.2.1 UC-02-01 - Customer_Melihat Daftar Toko

Kelas Analisis



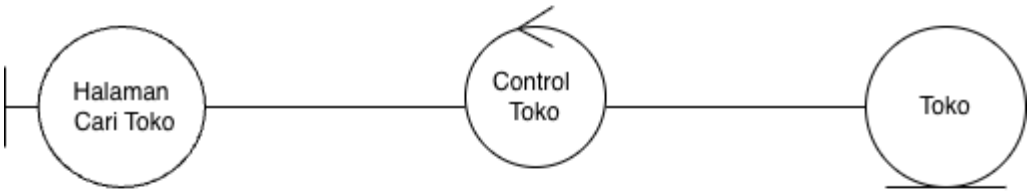
Gambar 1 Diagram Melihat Daftar Toko

Penjelasan

Proses ini diawali dengan **Customer** mengakses menu atau halaman utama aplikasi. **Controller Kontrol Daftar Toko** akan meminta sistem untuk mengambil seluruh data toko yang tersedia dari entitas **Toko** di dalam database tanpa filter tertentu, kemudian menampilkannya secara grid atau list pada **Halaman Toko** agar pengguna dapat memilih tempat berbelanja.

3.3.2.2 UC-02-02 - Customer_Mencari Toko

Kelas Analisis



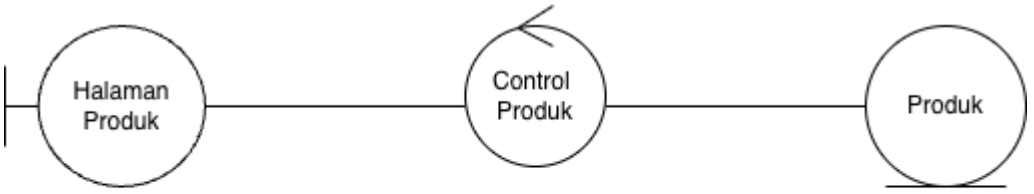
Gambar 2 Diagram Mencari Toko

Penjelasan

Proses ini merupakan perluasan (*extend*) dari melihat daftar toko. **Customer** memasukkan kata kunci spesifik (seperti nama toko) pada kolom input di **Halaman Toko**. **Controller Kontrol Cari Toko** kemudian memproses kata kunci tersebut untuk memfilter data pada entitas **Toko** dan menampilkan hasil pencarian yang hanya relevan dengan kata kunci tersebut kepada pengguna.

3.3.2.3 UC-02-03 - Customer_Melihat Daftar Produk

Kelas Analisis



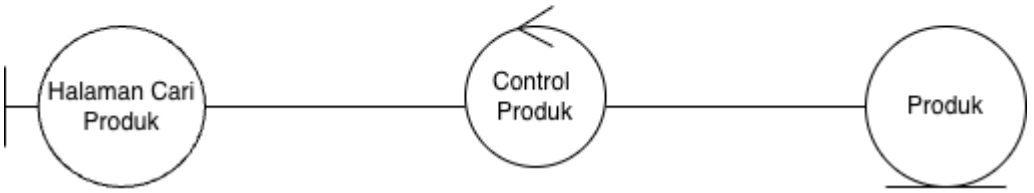
Gambar 3 Diagram melihat daftar produk

Penjelasan

Proses ini terjadi setelah **Customer** memilih salah satu toko dari daftar. **Controller Kontrol Produk** akan mengirim permintaan untuk mengambil seluruh katalog data barang yang dimiliki oleh toko terpilih tersebut dari entitas **Produk**. Hasilnya ditampilkan pada **Halaman Produk** agar pengguna dapat melihat semua pilihan barang yang tersedia di toko tersebut.

3.3.2.4 UC-02-04 - Customer_Mencari Produk

Kelas Analisis



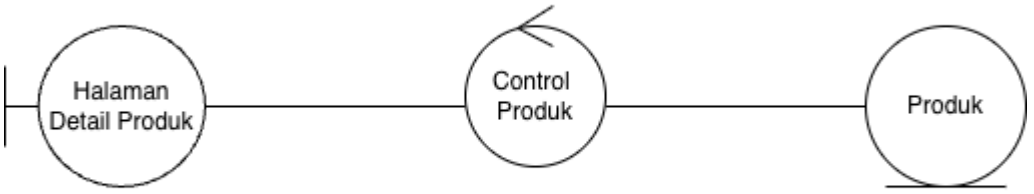
Gambar 4 Diagram Mencari produk

Penjelasan

Proses ini terjadi setelah **Customer** memilih salah satu toko dari daftar. **Controller Kontrol Produk** akan mengirim permintaan untuk mengambil seluruh katalog data barang yang dimiliki oleh toko terpilih tersebut dari entitas **Produk**. Hasilnya ditampilkan pada **Halaman Produk** agar pengguna dapat melihat semua pilihan barang yang tersedia di toko tersebut.

3.3.3.5. UC-02-05_Melihat Detail Produk

Kelas Analisis



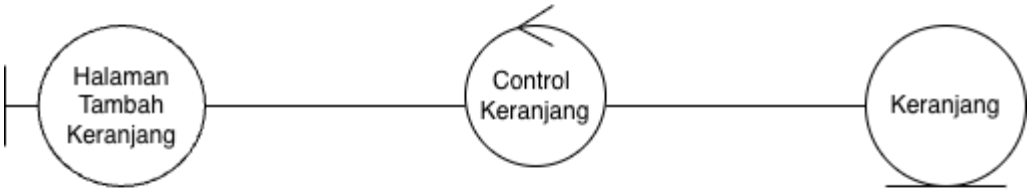
Gambar 5 Diagram Melihat Detail Produk

Penjelasan

Proses ini dipicu ketika **Customer** menekan salah satu item produk yang menarik minat mereka. Sistem melalui **Controller Kontrol Produk** akan mengambil informasi mendalam dari entitas **Produk**, yang meliputi harga terbaru, deskripsi teks lengkap, dan jumlah stok yang tersedia secara akurat untuk ditampilkan pada **Halaman Detail Produk**.

3.3.3.6. UC-02-06_Menambah Ke Keranjang

Kelas Analisis



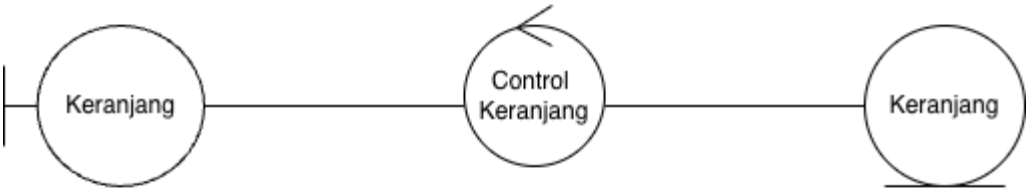
Gambar 6 Diagram Menambah ke keranjang

Penjelasan

Saat **Customer** menekan tombol "Tambah ke keranjang" , **Kontrol Keranjang** melakukan validasi stok ke entitas **Produk**. Jika stok tersedia, sistem akan mengirimkan perintah untuk menambah produk dan kuantitasnya ke dalam entitas **Keranjang** milik pengguna.

3.3.3.7. UC-02-07_Mengelola Keranjang

Kelas Analisis



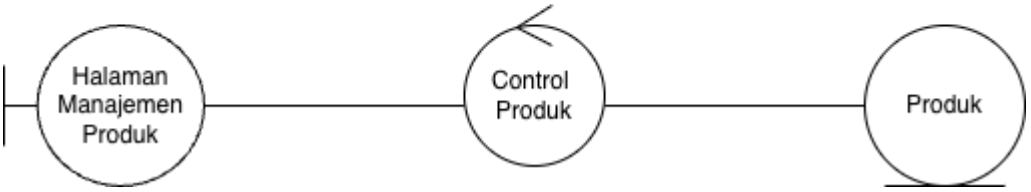
Gambar 7 Diagram Mengelola Keranjang

Penjelasan

Customer mengakses **Halaman Keranjang** untuk meninjau pesanan. **Kontrol Keranjang** akan memproses permintaan untuk mengubah jumlah barang atau menghapus item dari entitas **Keranjang**. Sistem kemudian secara otomatis menghitung ulang total harga belanjaan berdasarkan perubahan tersebut.

3.3.3.8. UC-02-08_Mengelola Produk Toko

Kelas Analisis



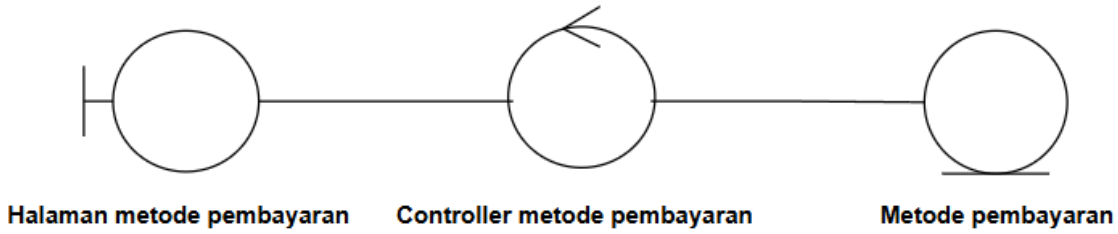
Gambar 8 Diagram Mengelola produk Toko

Penjelasan

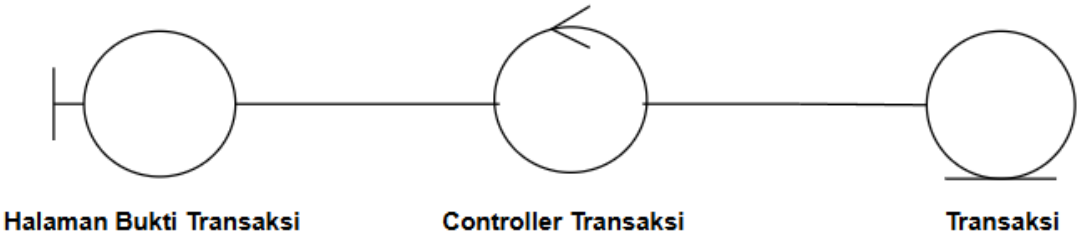
Staff berinteraksi dengan **Halaman Manajemen Produk** untuk melakukan operasi CRUD (Tambah, Edit stok, atau Hapus). **Kontrol Produk** memproses input data produk baru atau pembaruan stok ke entitas **Produk**, serta memvalidasi agar tidak terjadi duplikasi nama produk di dalam database toko.

3.3.3 Payment & Checkout

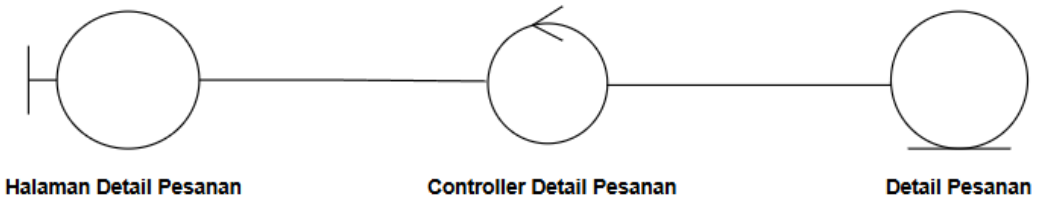
3.3.3.1 UC-03-01-01 - Metode Pembayaran

Kelas Analisis
 Gambar 5 Diagram kelas analisis metode pembayaran
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat boundary Halaman metode pembayaran. Yang dimana Halaman metode pembayaran akan melakukan request data ke Controller metode pembayaran yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Metode pembayaran. Lalu akan mengirimkan kode pembayaran ke Controller metode pembayaran untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan kode pembayaran ke halaman metode pembayaran.

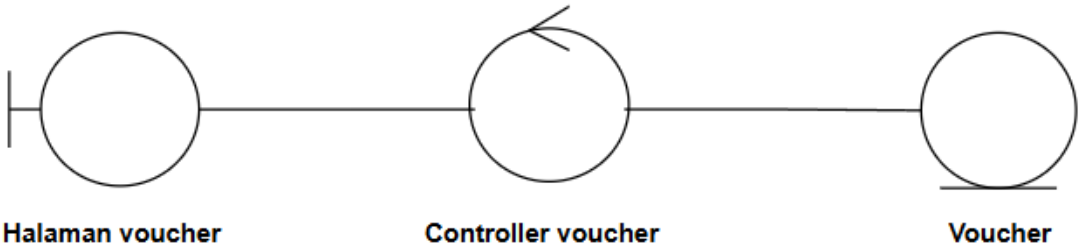
3.3.3.2 UC-03-01-02 - Bukti Transaksi

Kelas Analisis
 Gambar 6 Diagram kelas analisis Bukti Transaksi
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat boundary Halaman bukti transaksi. Yang dimana Halaman bukti transaksi akan melakukan request data ke Controller transaksi yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Transaksi. Lalu akan mengirimkan data transaksi ke Controller transaksi untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan data transaksi ke halaman bukti transaksi.

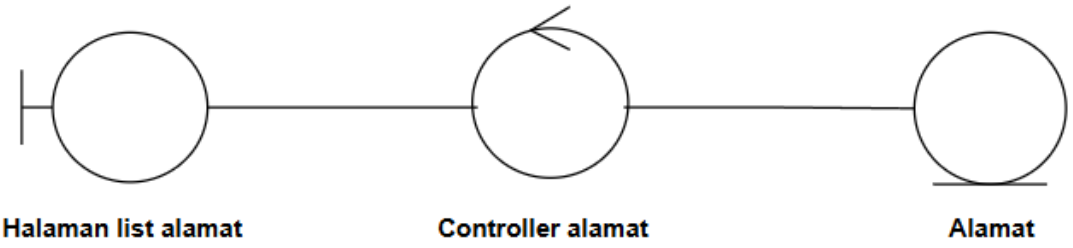
3.3.3.3 UC-03-02-03 - Detail Pesanan

Kelas Analisis

Gambar 7 Diagram kelas analisis Detail Pesanan
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat boundary Halaman detail pesanan. Yang dimana Halaman Detail Pesanan akan melakukan request data ke Controller Detail Pesanan yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Detail Pesanan. Lalu akan mengirimkan data Detail Pesanan ke Controller Detail Pesanan untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan data Detail Pesanan ke halaman Detail Pesanan.

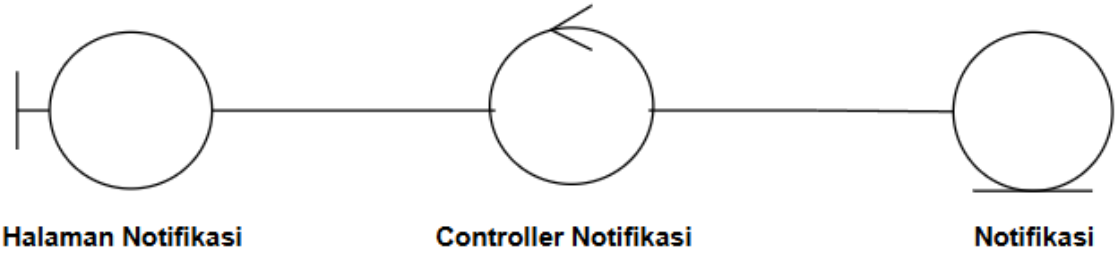
3.3.3.4 UC-03-03-04 - Voucher Diskon

Kelas Analisis

Gambar 7 Diagram kelas analisis voucher diskon
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat boundary Halaman voucher. Yang dimana Halaman voucher akan melakukan request data ke Controller voucher yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Voucher. Lalu akan mengirimkan voucher ke Controller voucher untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan voucher ke Halaman voucher.

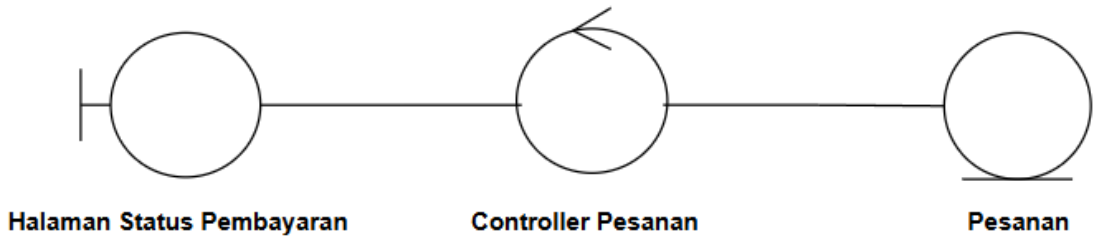
3.3.3.5 UC-03-04-05 - Ganti Alamat

Kelas Analisis
 Gambar 8 Diagram kelas analisis ganti alamat
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat Boundary Halaman list alamat. Yang dimana Halaman list alamat akan melakukan request data ke Controller alamat yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Alamat. Lalu akan mengirimkan data alamat ke Controller alamat untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan data alamat ke Halaman list alamat.

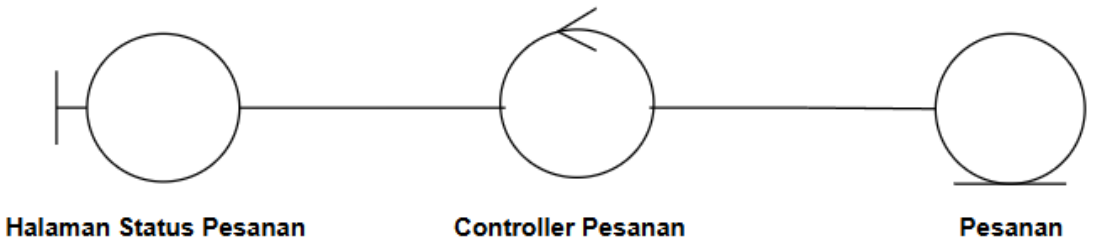
3.3.3.6 UC-03-05-06 - Notifikasi Pembelian

Kelas Analisis
 Gambar 9 Diagram kelas analisis notifikasi pembelian
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat Boundary Halaman notifikasi. Yang dimana Halaman notifikasi akan melakukan request data ke Controller notifikasi yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Notifikasi. Lalu akan mengirimkan data notifikasi pembelian ke Controller notifikasi untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan data notifikasi pembelian ke Halaman notifikasi.

3.3.3.7 UC-03-06-07 - Status Pembayaran

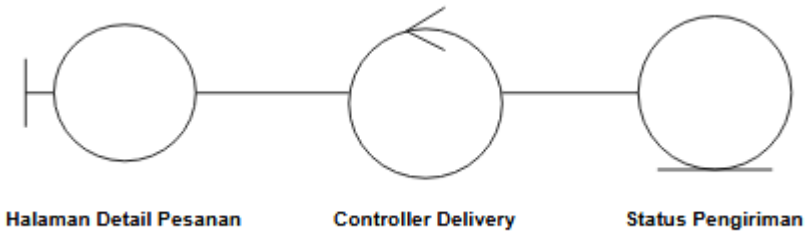
Kelas Analisis

Gambar 10 Diagram kelas analisis status pembayaran
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat Boundary Halaman status pembayaran. Yang dimana Halaman status pembayaran akan melakukan request data ke Controller Pesanan yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Pesanan. Lalu akan mengirimkan data status pembayaran ke Controller Pesanan untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan data status pembayaran ke Halaman status pembayaran

3.3.3.8 UC-03-07-08 - Status Pesanan

Kelas Analisis

Gambar 11 Diagram kelas analisis status pesanan
Penjelasan
Pada jenis kelas analisis diatas terdapat Boundary Halaman status pesanan. Yang dimana Halaman status pesanan akan melakukan request data ke Controller Pesanan yang akan melakukan pengambilan data (Get) ke Entity Pesanan. Lalu akan mengirimkan data status pesanan ke Controller Pesanan untuk dilakukan proses. Akhirnya akan menampilkan data status pesanan ke Halaman status pesanan.

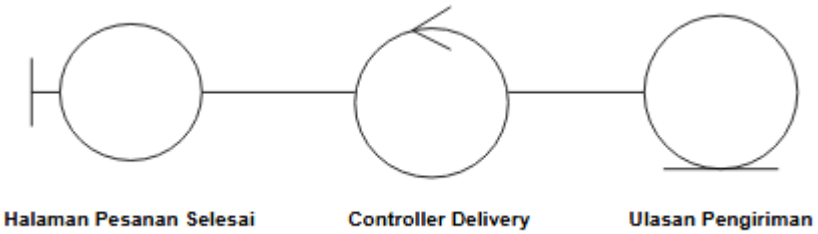
3.3.4 Delivery

3.3.4.1 UC-04-01 Lihat Status Pengiriman

Kelas Analisis
 Gambar 13 Diagram kelas analisis melihat status pengiriman
Penjelasan
Pada diagram tersebut, *Halaman Lacak Pesanan* bertindak sebagai boundary yang menampilkan daftar pesanan dan statusnya. Boundary mengirimkan request kepada *Controller Status Pengiriman* untuk mengambil status terbaru. Controller kemudian mengakses *Entity Status Pengiriman* guna memperoleh data status (dikemas, dikirim, selesai). Data tersebut dikembalikan ke halaman untuk ditampilkan kepada pelanggan.

3.3.4.2 UC-04-02 Beri Ulasan Pengiriman

Kelas Analisis



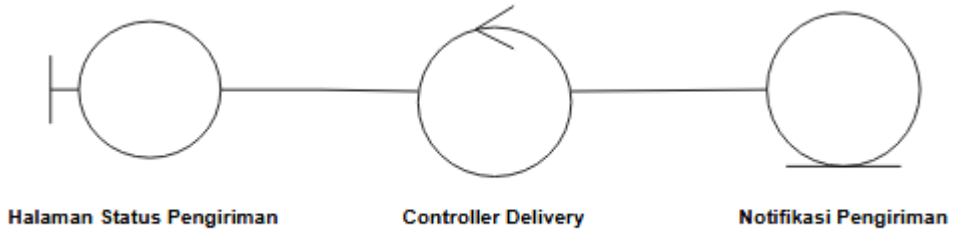
Gambar 12 Diagram kelas analisis beri ulasan pengiriman

Penjelasan

Pada diagram ini, *Halaman Pesanan Selesai* menampilkan opsi "Beri Ulasan" kepada pelanggan. Boundary mengirimkan data rating dan komentar ke *Controller Ulasan Pengiriman*. Controller memproses validasi lalu mengirimkan data ke *Entity Ulasan Pengiriman* untuk disimpan. Setelah berhasil, controller mengembalikan notifikasi sukses ke halaman.

3.3.4.3 UC-04-03 Dapatkan Notifikasi Perubahan Status Pengiriman

Kelas Analisis



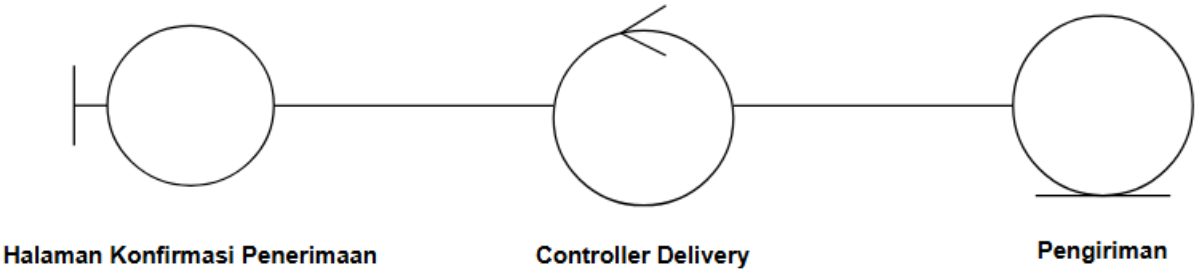
Gambar 12 Diagram kelas analisis mendapatkan notifikasi perubahan status pengiriman

Penjelasan

Pada diagram, *Controller Notifikasi Pengiriman* memproses perubahan status yang dikirim admin. Controller menyimpan perubahan ke *Entity Notifikasi Pengiriman* kemudian mengirimkan notifikasi otomatis kepada pelanggan. Boundary hanya menerima tampilan notifikasi saat halaman dibuka.

3.3.4.4 UC-04-04 Konfirmasi Penerimaan Barang

Kelas Analisis



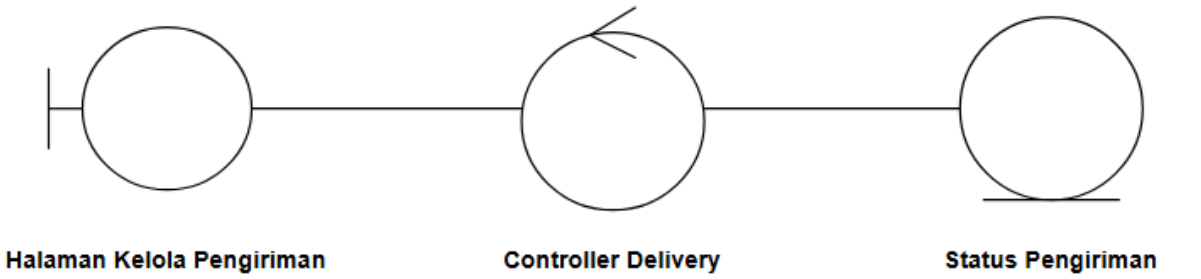
Gambar 12 Diagram kelas analisis konfirmasi penerimaan barang

Penjelasan

Pada diagram ini, *Halaman Detail Pengiriman* menampilkan tombol "Konfirmasi Penerimaan". Saat pelanggan menekan tombol tersebut, boundary mengirimkan request ke *Controller Konfirmasi Pengiriman*. Controller memperbarui status transaksi menjadi "Selesai" pada *Entity Transaksi Pengiriman*. Setelah itu boundary menampilkan pesan bahwa barang telah diterima.

3.3.4.5 UC-04-05 Ubah Status Pengiriman

Kelas Analisis



Gambar 12 Diagram kelas analisis Ubah Status Pengiriman

Penjelasan

Pada diagram ini, Halaman Status Pengiriman menampilkan daftar pesanan yang sedang dalam proses. Saat Admin memilih sebuah pesanan dan ingin mengubah statusnya (misalnya dari *Dikemas* → *Dikirim* → *Selesai*), boundary mengirimkan request perubahan status ke Controller Status Pengiriman.

3.3.5 Modul 5

3.3.6 Modul 6

3.4 Deskripsi Kelas Analisis

Pada bagian ini diisi dengan daftar kelas dan deskripsi singkat mengenai kelas – kelas tersebut Lengkapi kelas tersebut dengan atribut dan tanggung jawab (catatan: tanggung jawab = operasi = metode).

Tabel 4 Deskripsi Kelas Analisis

3.4.1 User Management

3.4.2 Product & Shopping

NO	Nama Kelas	Jenis Kelas	Tanggung Jawab	Atribut
1	Halaman Toko	Boundary	Menampilkan daftar toko aktif dengan fitur pencarian dan sorting.	keyword_toko, sort_by
2	Halaman Produk	Boundary	Menampilkan katalog produk, filter kategori, dan stok per toko.	category_id, search_query
3	Halaman Keranjang	Boundary	Menampilkan item belanja, kuantitas, dan total harga otomatis.	items_count, total_amount
4	Controller Toko	Controller	Mengolah data toko dari database dan menangani request pencarian toko.	-
5	Controller Produk	Controller	Mengolah data produk, filter kategori, dan riwayat pergerakan stok.	-
6	Controller Keranjang	Controller	Menangani penambahan, pembaruan kuantitas, dan penghapusan item di keranjang.	-
7	Toko	Entity	Menyimpan identitas toko seperti nama, alamat, dan status aktif.	id, name, address, is_active
8	Produk	Entity	Menyimpan spesifikasi barang termasuk harga, deskripsi, dan kategori.	id, name, price, stock, description

9	Keranjang	Entity	Menyimpan data sementara pilihan belanja customer sebelum checkout.	id, customer_id, product_id, quantity
10	Riwayat Stok	Entity	Mencatat mutasi penambahan dan pengurangan stok di toko (stock movements).	id, quantity_change, description

3.4.3 Payment & Checkout

NO	Nama Kelas	Jenis Kelas	Tanggung Jawab	Atribut
1	Halaman Metode Pembayaran	Boundary	TampilData() Menampilkan Informasi metode pembayaran	tipe_pembayaran, nama_metode dan biaya_admin
2	Halaman Bukti Transaksi	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi bukti transaksi	subtotal, discount_amount, tax_amount, admin_fee, shipping_cost, total_amount, payment_method, payment_type, payment_status, paid_at, dan created_at
3	Halaman Detail Pesanan	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi detail pesanan	-
4	Halaman Voucher	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi voucher	kode_voucher, nilai_diskon, deskripsi, dan tanggal_kadaluarsa
5	Halaman List Alamat	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi list alamat	label, detail_address, notes_address, recipient_name, dan phone_number
6	Halaman Notifikasi	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi Notifikasi pembelian	tanggal, nama customer, title, message,
7	Halaman Status Pembayaran	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi status pembayaran	tanggal, jam, nama customer, payment_method, total_amount, dan payment_status
8	Halaman Status Pesanan	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi status pesanan	tanggal, jam, nama customer, dan status_name
9	Controller Metode Pembayaran	Controller	+getDataPembayaran mengolah request data pembayaran untuk dapat ditampilkan	tipe_pembayaran, nama_metode dan biaya_admin
10	Controller Transaksi	Controller	+getDataTransaksi mengolah request data transaksi untuk dapat ditampilkan	subtotal, discount_amount, tax_amount, admin_fee, shipping_cost, total_amount, payment_method, payment_type, payment_status, paid_at, dan created_at

11	Controller Detail Pesanan	Controller	+getDataDetailPesanan mengolah request data detail pesanan untuk dapat ditampilkan	-
12	Controller Voucher	Controller	+getDataVoucher mengolah request data voucher untuk dapat ditampilkan	kode_voucher, nilai_diskon, deskripsi, dan tanggal_kadaluarsa
13	Controller Alamat	Controller	+getDataAlamat mengolah request data alamat untuk dapat ditampilkan	label, detail_address, notes_address, recipient_name, dan phone_number
14	Controller Notifikasi	Controller	+getDataNotifikasi mengolah request data notifikasi untuk dapat ditampilkan	tanggal, nama customer, title, message,
15	Controller Pesanan	Controller	+getDataStatusPembayaran mengolah request data status pembayaran untuk dapat ditampilkan	tanggal, jam, nama customer, payment_method, total_amount, dan payment_status
16	Controller Pesanan	Controller	+getDataStatusPesanan mengolah request data status pesanan untuk dapat ditampilkan	tanggal, jam, nama customer, dan status_name
17	Metode Pembayaran	Entity	+getPaymentMethodId() +getNamaMetode() +getTipePembayaran() +getBiayaAdmin	payment_method_id nama_metode tipe_pembayaran biaya_admin
18	Transaksi	Entity	+getTransactionId() +getOrderId() +getUserId() +getAddressId() +getVoucherId() +getPaymentMethodId() +getSubtotal() +getDiscountAmount() +getTaxAmount() +getAdminFee() +getShippingCost() +getTotalAmount() +getPaymentMethod() +getPaymentType() +getMidtransTransactionId() +getMidtransOrderId() +getPaymentStatus() +getPaidAt() +getCreatedAt() +getModifiedAt() +getExpiredAt()	transaction_id order_id user_id address_id voucher_id payment_method_id subtotal discount_amount tax_amount admin_fee shipping_cost total_amount payment_method payment_type midtrans_transaction_id midtrans_order_id payment_status paid_at created_at modified_at expired_at
19	Detail Pesanan	Entity		
20	Voucher	Entity	+getVoucherId() +getKodeVoucher() +getDeskripsi() +getNilaiDiskon()	voucher_id kode_voucher deskripsi nilai_diskon

			+getTipeDiskon() +getTanggalKadaluarsa()	tipe_diskon tanggal_kadaluarsa
21	Alamat	Entity	+getAlamatId() +getLabel() +getDetailAddress() +getNotesAddress() +getRecipientName() +getPhoneNumber()	alamat_id label detail_address notes_address recipient_name phone_number
22	Notifikasi	Entity	+getNotifikasiId() +getUserId() +getOrderId() +getOrderDate() +getTitle() +getMessage()	notifikasi_id user_id order_id order_date title message
23	Pesanan	Entity	+getPesananId() +getTransactionId() +getTotalAmount() +getPaymentStatus()	pesanan_id transaction_id total_amount payment_status
24	Pesanan	Entity	+getPesananId() +getShipmentStatusLogId() +getStatusName()	pesanan_id shipment_status_log_id status_name

3.4.3 Delivery

NO	Nama Kelas	Jenis Kelas	Tanggung Jawab	Atribut
1	Halaman Status Pengiriman	Boundary	TampilData() Menampilkan informasi status dan riwayat pengiriman pesanan	tanggal, jam, status_pengiriman, estimasi_pengiriman
2.	Halaman Konfirmasi Penerimaan	Boundary	TampilData() Menampilkan tombol konfirmasi penerimaan barang	order_id, shipment_id, status_pengiriman
3.	Halaman Ulasan Pengiriman	Boundary	TampilData() Menampilkan form ulasan pengiriman	shipment_id, rating, komentar
4.	Halaman Kelola Pengiriman	Boundary	TampilData() Menampilkan data pengiriman untuk dikelola Admin	shipment_id, order_id, status_pengiriman
5.	Halaman Notifikasi Pengiriman	Boundary	TampilData() Menampilkan notifikasi perubahan status pengiriman	tanggal, judul_notifikasi, isi_notifikasi

6.	Controller Delivery	Controller	+getStatusPengiriman +ubahStatusPengiriman +konfirmasiPenerimaan +simpanUlasan Mengelola proses bisnis pengiriman	shipment_id, order_id, status_pengiriman
7.	Pengiriman	Entity	+getShipmentId() +getOrderId() +getStatus() +setStatus()	shipment_id, order_id, status_pengiriman, estimasi_pengiriman
8.	Riwayat Status Pengiriman	Entity	+getRiwayatStatus() Menyimpan histori perubahan status pengiriman	shipment_status_id, shipment_id, status_name, tanggal
9.	Ulasan Pengiriman	Entity	+getReviewId() +getRating() +getKomentar()	review_id, shipment_id, rating, komentar, tanggal
10.	Notifikasi Pengiriman	Entity	+getNotifikasiId() +getJudul() +getPesan()	notifikasi_id, user_id, shipment_id, judul, pesan, tanggal
11.	Pesanan	Entity	+getPesananId() +getStatusPesanan()	pesanan_id, total_pembayaran, status_pesanan

3.4.5 Modul 5

3.4.6 Modul 6

3.5 Relasi Antar Kelas Analis

Jika relasi antar kelas, maka tuliskan relasi tersebut pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Relationship antar kelas analis

3.5.1 User Management

NO	Dari kelas	Ke kelas	Nama relasi	Keterangan
	Halaman Registrasi	Controller Registrasi	Dependency	Halaman ini mengirim data formulir registrasi ke controller untuk diproses
	Controller Registrasi	OTP	Asosiasi	Controller membuat dan mengelola kode OTP untuk verifikasi
	Halaman OTP	Controller Registrasi	Dependency	Halaman ini mengirim kode OTP yang diinput user untuk diverifikasi
1	Halaman OTP	Controller Verifikasi OTP	Dependency	Halaman ini mengirim kode OTP ke controller untuk diverifikasi

2.	Controller Verifikasi OTP	OTP	Asosiasi	Controller memvalidasi kode OTP dengan data OTP di sistem
	Halaman Login	Controller Verifikasi OTP	Dependency	Halaman ini memicu proses verifikasi OTP (saat registrasi/lupa password)
	Controller Verifikasi OTP	Customer	Asosiasi	Controller mengupdate status verifikasi customer di sistem
	Halaman Login	Controller Login	Dependency	Halaman ini mengirim kredensial (username/password) ke controller untuk diautentikasi
	Controller Login	Database	Asosiasi	Controller memverifikasi kredensial dengan data yang tersimpan di database
	Halaman Logout	Controller Logout	Dependency	Halaman ini mengirim request logout ke controller untuk diproses
	Halaman Login	Controller Logout	Dependency	Halaman login menerima redirect setelah proses logout selesai
	Controller Logout	PopUpKonfirmasi	Asosiasi	Controller memanggil popup konfirmasi sebelum melanjutkan proses logout
	Halaman Reset Password	Controller Lupa Password	Dependency	Halaman ini mengirim data identitas (email/username) ke controller untuk verifikasi
	Controller Lupa Password	Customer	Asosiasi	Controller memverifikasi identitas dengan data customer di sistem
	Halaman Ganti Password	Controller Ganti Password	Dependency	Halaman ini mengirim data password (lama & baru) ke controller untuk diproses
	Controller Ganti Password	Customer	Asosiasi	Controller memverifikasi password lama dan mengupdate password baru di data customer
	Halaman Edit Profile	Controller Profile	Dependency	Halaman ini mengirim data profil yang diubah ke controller untuk diproses
	Controller Profile	Customer	Asosiasi	Controller memvalidasi dan mengupdate data profil customer di sistem
	Controller Profile	Notifikasi	Asosiasi	Controller mengirim permintaan untuk menampilkan notifikasi hasil update

3.5.2 Product & Shopping

NO	Dari kelas	Ke kelas	Nama relasi	Keterangan
1	Halaman Toko	Controller Toko	Dependency	Mengirim parameter pencarian nama toko ke controller.
2	Controller Toko	Toko	Asosiasi	Controller mengambil data toko yang sesuai dengan parameter request.
3	Halaman Produk	Controller Produk	Dependency	Meminta data produk berdasarkan filter kategori atau kata kunci.
4	Controller	Produk	Asosiasi	Controller memvalidasi stok global dan stok

	Produk			spesifik per toko.
5	Controller Produk	Riwayat Stok	Asosiasi	Mencatat perubahan jumlah barang saat staff melakukan penyesuaian stok.
6	Halaman Produk	Controller Keranjang	Dependency	Mengirim data product_id dan quantity untuk dimasukkan ke keranjang.
7	Controller Keranjang	Keranjang	Asosiasi	Menyimpan data item belanjaan ke database keranjang user.
8	Controller Keranjang	Produk	Asosiasi	Memvalidasi ketersediaan stok sebelum mengizinkan penambahan ke keranjang.

3.5.3 Payment & Checkout

NO	Dari kelas	Ke kelas	Nama relasi	Keterangan
1	Halaman metode pembayaran	Controller metode pembayaran	Dependency	Halaman ini mengirimkan data input pembayaran ke controller untuk diproses.
2.	Controller metode pembayaran	Metode Pembayaran	Asosiasi	Controller mengelola, memvalidasi, atau mengambil data pilihan metode pembayaran.
3	Halaman bukti transaksi	Controller bukti transaksi	Dependency	Halaman meminta controller untuk memproses atau mengunduh bukti transaksi.
4	Controller transaksi	transaksi	Asosiasi	Controller memperbarui status pada data transaksi.
5	Halaman detail pesanan	Controller detail pesanan	Dependency	Halaman ini menampilkan menu metode pembayaran, ganti alamat dan voucher serta produk yang telah dipilih
6	Controller detail pesanan	detail pesanan	Asosiasi	Controller mengakses data rincian item, jumlah, dan harga dari objek detail pesanan.
7.	Halaman voucher	Controller voucher	Dependency	Halaman ini mengirimkan kode voucher untuk divalidasi oleh controller.
8.	Controller voucher	Voucher	Asosiasi	Controller memeriksa ketersediaan dan syarat penggunaan pada data voucher.
9.	Halaman list alamat	Controller alamat	Dependency	Halaman ini meminta daftar alamat tersimpan atau mengirimkan input alamat baru.
10.	Controller alamat	Alamat	Asosiasi	Controller mengelola pengambilan data koordinat atau teks alamat pengguna.
11.	Halaman notifikasi	Controller notifikasi	Dependency	Halaman ini meminta data notifikasi terbaru untuk ditampilkan kepada pengguna.
12.	Controller notifikasi	Notifikasi	Asosiasi	Controller mengakses data pesan notifikasi untuk dikirimkan atau ditampilkan kepada pengguna.
13.	Halaman status pembayaran	Controller pesanan	Dependency	Halaman ini meminta informasi status pembayaran terbaru dari controller untuk diperbarui secara real-time.
14.	Controller pesanan	pesanan	Asosiasi	Controller melakukan pembaruan data pesanan berdasarkan konfirmasi pembayaran yang diterima.

15.	Halaman status pesanan	Controller pesanan	Dependency	Halaman memanggil fungsi pada controller untuk melacak posisi atau progres pengerjaan pesanan.
16.	Controller pesanan	pesanan	Asosiasi	Controller mengelola data pesanan, mulai dari proses diproses, dikirim, hingga selesai.

3.5.4 Delivery

NO	Dari kelas	Ke kelas	Nama relasi	Keterangan
1.	Halaman Status Pengiriman	Controller Delivery	Dependency	Halaman ini mengirim permintaan data status pengiriman ke controller untuk diproses
2.	Controller Delivery	Pengiriman	Asosiasi	Controller mengambil dan mengelola data pengiriman pesanan
3.	Controller Delivery	Riwayat Status Pengiriman	Asosiasi	Controller mengambil riwayat perubahan status pengiriman
4.	Halaman Konfirmasi Penerimaan	Controller Delivery	Dependency	Halaman ini mengirim permintaan konfirmasi penerimaan barang ke controller
5.	Controller Delivery	Pengiriman	Asosiasi	Controller memperbarui status pengiriman menjadi selesai
6.	Controller Delivery	Pesanan	Asosiasi	Controller memperbarui status pesanan setelah pengiriman selesai
7.	Controller Delivery	Riwayat Status Pengiriman	Asosiasi	Controller mencatat perubahan status pengiriman ke dalam riwayat
8.	Halaman Ulasan Pengiriman	Controller Delivery	Dependency	Halaman ini mengirim data ulasan pengiriman ke controller
9.	Controller Delivery	Ulasan Pengiriman	Asosiasi	Controller menyimpan dan mengelola data ulasan pengiriman
10.	Halaman Kelola Pengiriman	Controller Delivery	Dependency	Halaman ini mengirim permintaan perubahan status pengiriman oleh Admin
11.	Controller Delivery	Pengiriman	Asosiasi	Controller memvalidasi dan memperbarui status pengiriman
12.	Controller Delivery	Notifikasi Pengiriman	Asosiasi	Controller membuat notifikasi perubahan status pengiriman
13.	Halaman Notifikasi Pengiriman	Notifikasi Pengiriman	Asosiasi	Halaman menampilkan data notifikasi pengiriman kepada customer
14.	Controller Delivery	Notifikasi Pengiriman	Asosiasi	Controller mengelola data notifikasi yang akan ditampilkan ke customer
15.	Pengiriman	Riwayat Status Pengiriman	Asosiasi	Setiap pengiriman memiliki satu atau lebih riwayat status pengiriman
16.	Pengiriman	Ulasan Pengiriman	Asosiasi	Pengiriman dapat memiliki ulasan setelah pesanan selesai
17.	Pesanan	Pengiriman	Asosiasi	Setiap pesanan memiliki data pengiriman yang terkait

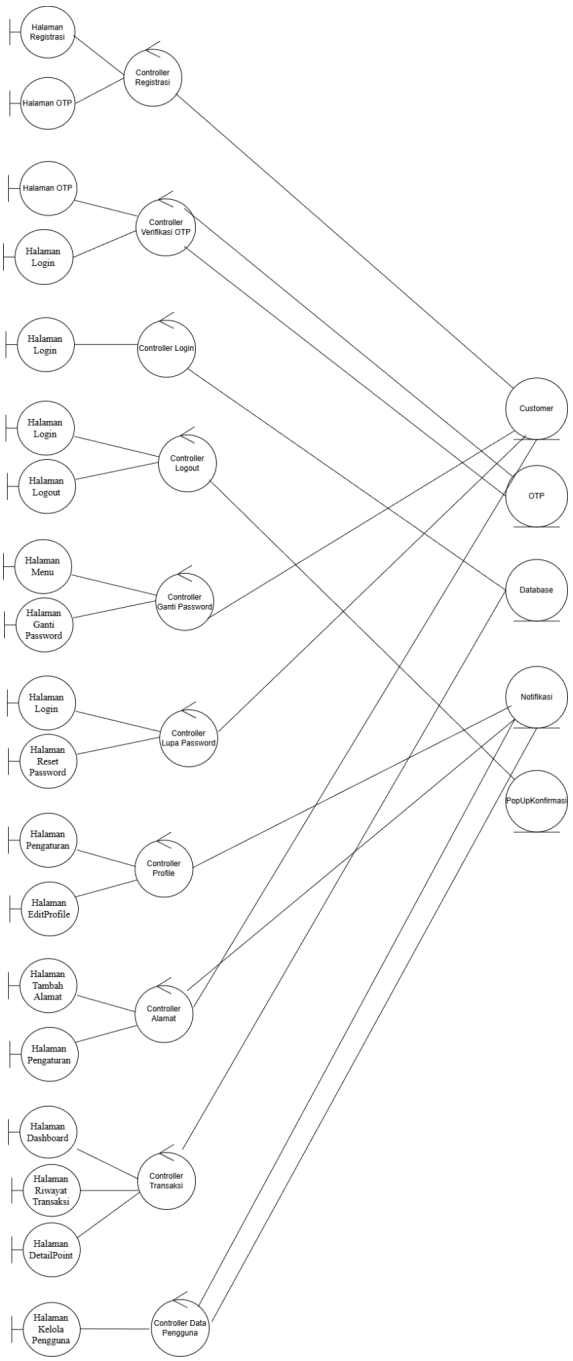
3.5.5 Modul 5

3.5.6 Modul 6

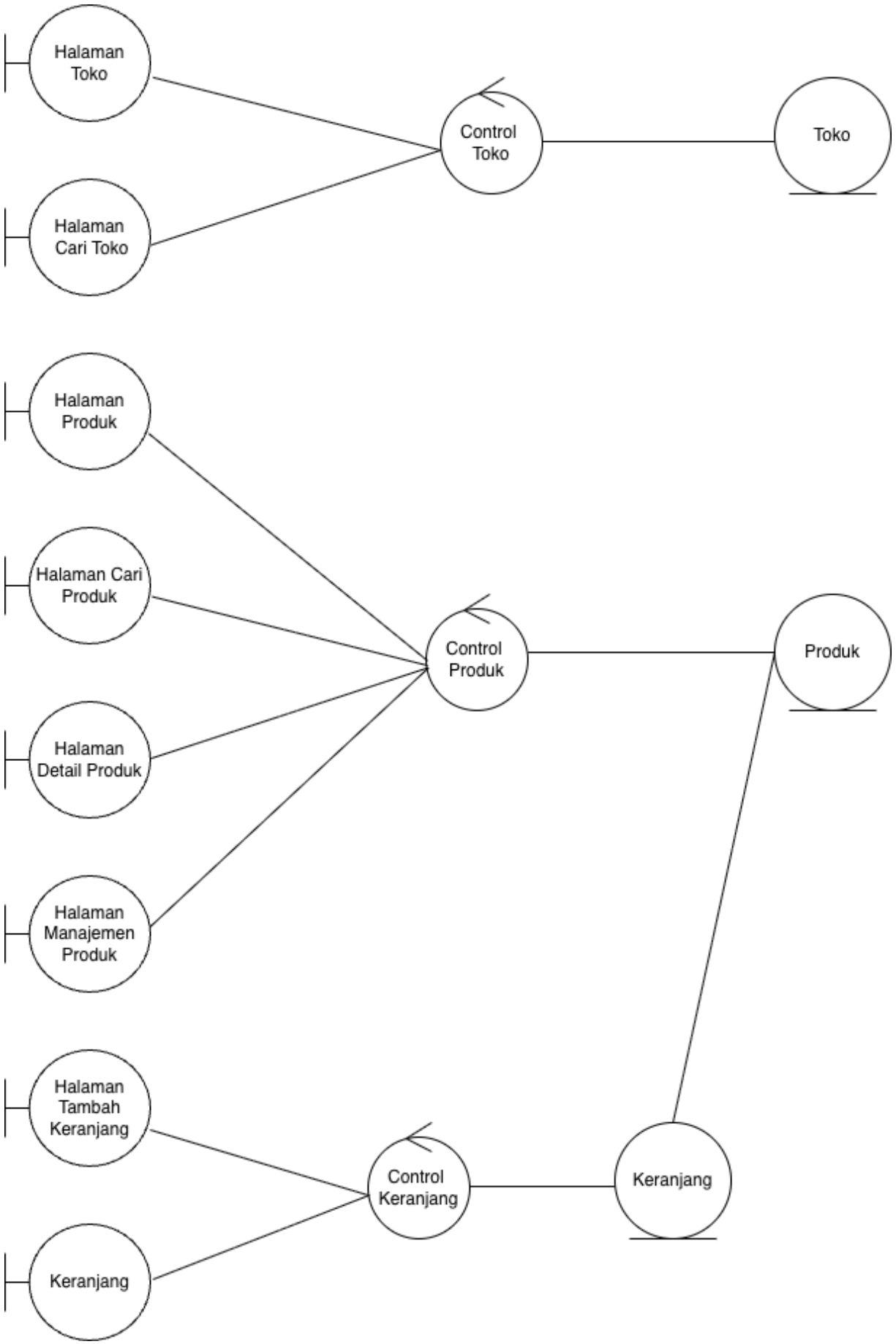
3.6 Diagram Kelas Analisis Lengkap

Pada bagian ini, dibuatkan diagram kelas analisis lengkap, yaitu gabungan seluruh kelas analisis yang telah diidentifikasi pada bagian 3.2 dan dilengkapi dengan seluruh tanggung jawab (metode) dan atribut serta relasi antar kelas.

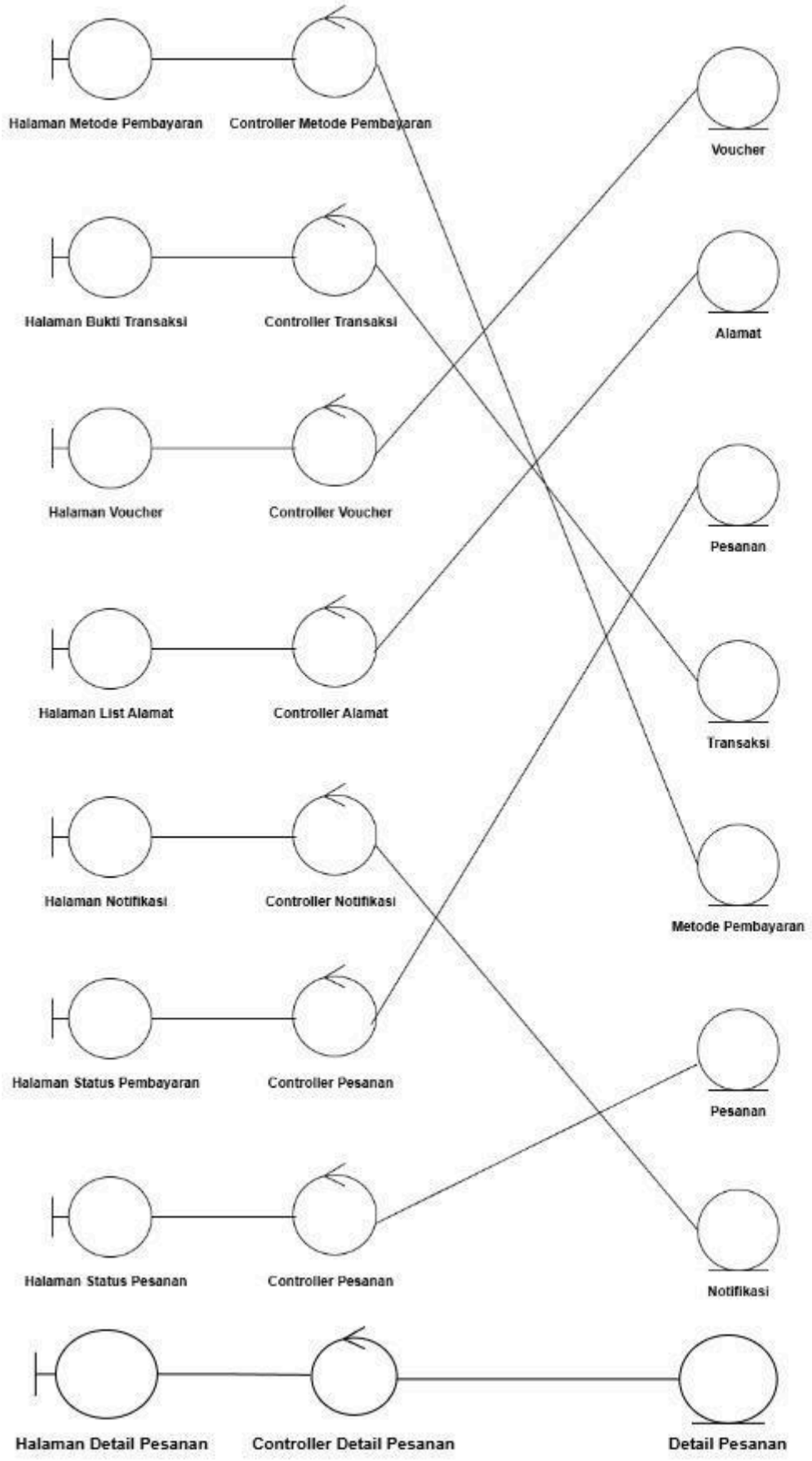
3.6.1 User Management


Halaman Registrasi
Halaman OTP
Controller Registrasi
Halaman OTP
Halaman Login
Controller Verifikasi OTP
Halaman Login
Controller Login
Halaman Login
Halaman Logout
Controller Logout
Halaman Menu
Halaman Ganti Password
Controller Ganti Password
Halaman Login
Halaman Reset Password
Controller Lupa Password
Halaman Pengaturan
Halaman EditProfile
Controller Profile
Halaman Tambah Alamat
Halaman Pengaturan
Controller Alamat
Halaman Dashboard
Halaman Riwayat Transaksi
Halaman DetailPoint
Controller Transaksi
Halaman Kelola Pengguna
Controller Data Pengguna
Customer
OTP
Database
Notifikasi
PopUpKonfirmasi

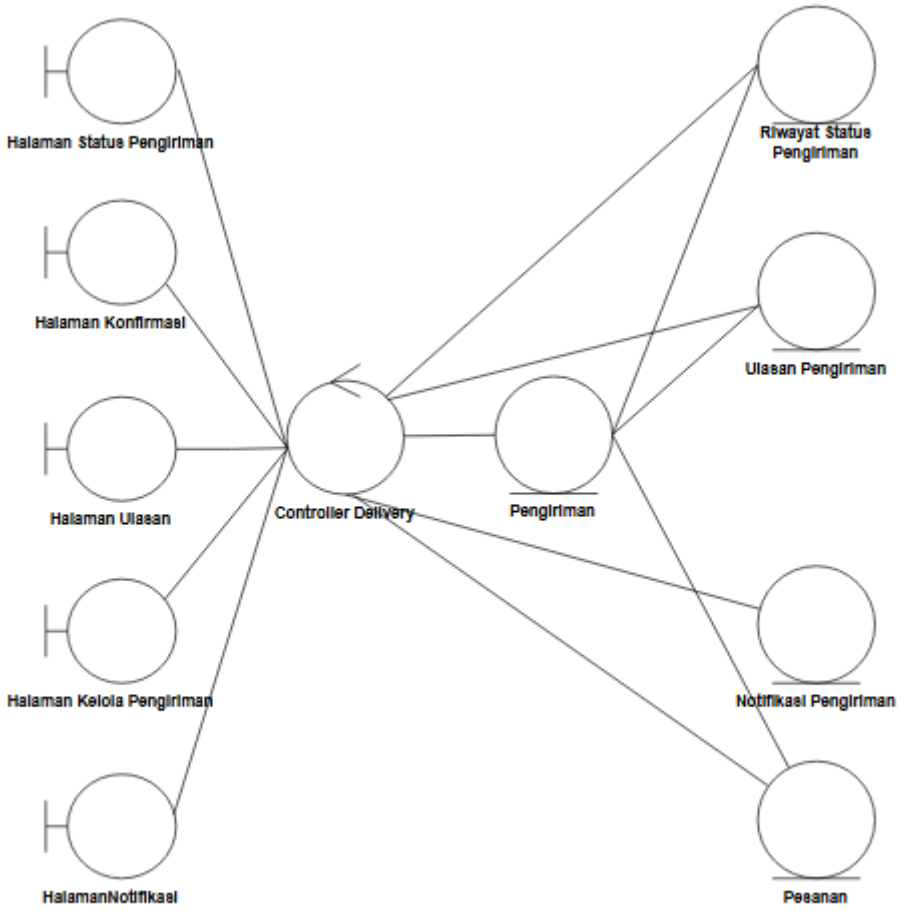
3.6.2 Product & Shopping


Halaman Toko
Halaman Cari Toko
Control Toko
Toko
Halaman Produk
Halaman Cari Produk
Halaman Detail Produk
Halaman Manajemen Produk
Control Produk
Produk
Halaman Tambah Keranjang
Keranjang
Control Keranjang
Keranjang

3.6.3 Payment & Checkout


Halaman Metode Pembayaran
Controller Metode Pembayaran
Voucher
Halaman Bukti Transaksi
Controller Transaksi
Alamat
Halaman Voucher
Controller Voucher
Pesanan
Halaman List Alamat
Controller Alamat
Transaksi
Halaman Notifikasi
Controller Notifikasi
Metode Pembayaran
Halaman Status Pembayaran
Controller Pesanan
Pesanan
Halaman Status Pesanan
Controller Pesanan
Notifikasi
Halaman Detail Pesanan
Controller Detail Pesanan
Detail Pesanan

3.6.4 Modul 4



3.6.5 Modul 5

3.6.6 Modul 6

4 PEMODELAN DESAIN

Bagian ini akan berisi detail dari pemodelan desain yang terdiri dari Coding Standar dan Naming Convention, perancangan data dengan Object Relational Mapping (ORM), deskripsi algoritma dan query, rancangan antarmuka dan arsitektur aplikasi

4.1 Coding Standar dan Naming Convention

Coding standar dan Naming convention adalah kesepakatan dan standar yang akan digunakan oeh para pemrogram dalam pembuatan kode program dan penamaan –penamaan identifier yang digunakan pada kode program.

Koding standard dan naming convention akan sama untuk setiap tim. Berikut: coding standard dan naming convention yang disepakati:

4.1.1 Penamaan Kelas dan Interface

Nama kelas dan interface dimulai dengan huruf kapital pada huruf pertamanya selanjutnya menggunakan huruf kecil. Berikan contoh dengan nama – nama kelas dan interface yang digunakan pada kode program yang dibuat.

Tabel 6 **Kelas dan Interface**

No	Nama Kelas dan Interface	Deskripsi

1	public class Reservation {
	
	}
		---------- 	

2	dst	

4.1.2 Penamaan Data / Atribut

Nama data selalu diawali dengan huruf kecil. Berikan contoh nama – nama data yang digunakan pada kode program yang dibuat.

Tabel 7 Data

No	Nama Data	Deskripsi
1	private string nama	----------
2	private string alamat;	----------
3	Dst	----------

4.1.3 Penamaan Konstanta

Di Java, untuk menunjukan konstanta menggunakan kata kunci (keyword) final. Keyword final mengindikasikan bahwa nilai dari variabel tidak dapat dirubah. Penamaan konstanta seluruhnya menggunakan huruf kapital, jika lebih dari satu kata maka dipisahkan menggunakan karakter underscore (’_’). Berikan contoh nama – nama konstanta yang digunakan pada kode program yang dibuat (jika ada).

Tabel 8 Konstanta

No	Nama Konstanta	Deskripsi
1	String NAMA_HOTEL	----------
2	dst	----------

4.1.4 Objek

Penamaan suatu objek (variabel) yang merupakan instansiasi dari kelas sama dengan nama kelasnya atau tipe datanya. Selanjutnya diawal ditambahkan dengan a atau an atau the. Uraikan dengan nama – nama objek yang digunakan pada kode program yang dibuat.

Tabel 9 Objek

No	Nama Objek	Deskripsi
1	$manager = new Manajer();	----------
2	$employee = new Employee();	----------

4.1.5 Penamaan Metode

Penamaan Metode (prosedur dan fungsi) sama dengan penamaan pada Data.Dimulai dengan huruf kecil, jika terdiri lebih dari satu kata maka tiap – tiap kata huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Berikan contoh dengan nama – nama metode yang digunakan pada kode program yang dibuat.

Tabel 10 Metode

No	Nama Metode	Deskripsi
1	public void setName(String name)	----------
2	public String getName()	----------
3	dst	----------

4.1.6 Penamaan Komponen

Komponen adalah kumpulan kelas yang memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan kembali untuk berbagai aplikasi lainnya. Misalkan untuk kelas reservasi, dapat digunakan untuk reservasi hotel, tiket pesawat, dan lainnya; sehingga kelas ini sangat potensial untuk dijadikan komponen. Selain itu, aplikasi dapat menggunakan berbagai komponen yang diperlukan untuk pemrograman. Misalkan untuk pembayaran reservasi, akan digunakan API dari midtrans agar dapat mengakses e-wallet, rekening, dan kartu kredit. Penamaan komponen untuk kata yang pertama merupakan tipe dari komponen diikuti dengan fungsi dari komponen. Beri contoh nama – nama komponen yang digunakan pada kode program yang dibuat (jika ada).

Tabel 11Komponen

No	Nama Komponen	Deskripsi
1	Auth	----------
2	Session	----------
3	Email	----------
4	Cookie	----------
	API	

4.2 Diagram Kelas Desain

Pada bagian ini, dibuatkan diagram kelas desain lengkap, yaitu dari kelas analisis lengkap dilakukan transformasi menjadi kelas desain. Kelas ini dilengkapi dengan relasi antar kelas dan komponen-komponen lain yang akan digunakan (jika ada).

Diagram Kelas
<Gambar>

Keterangan:

Defendency

Assosciation

Generalization

Gambar 10 Diagram Kelas Perancangan

4.2.1 Deskripsi Kelas Perancangan

Pada bagian ini diisi dengan Deskripsi dari masing – masing kelas yang ada pada Diagram Kelas Perancangan. Jika digram kelas desain sama dengan diagram kelas analisis, maka bagian ini dapat mengacu ke deskripsi diagram kelas analisis. Deskripsi dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 12 Deskripsi kelas

No.	Nama Kelas	Deskripsi
1	Reservasi	
…	dst	…

4.2.2 Deskripsi Operasi Kelas

Pada bagian ini diisi dengan Deskripsi dari masing – masing operasi kelas yang ada pada Diagram Kelas Perancangan. Deskripsi dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 13 Deskripsi operasi

No.	Nama Kelas	Operasi	Visibility
1	Tamu	setTamu()	Public
		getTamu()	Public
		btnSearchActionPerformed()	Protected
…	dst	…	…

4.2.3 Deskripsi Atribut Kelas

Pada bagian ini diisi dengan Deskripsi dari masing – masing atribut kelas yang ada pada Diagram Kelas Perancangan. Deskripsi dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 14 Deskripsi atribut

No.	Nama Kelas	Atribut	Visibility
1	viewFormReservasi	textNnama:textField	Private
		textAlamat:textField	Private
		tblKTP:table	Private
		btnSave:button	Private
…	…	…	…

4.2.4 Deskripsi relasi antar kelas

Tabel 15 Relasi antar kelas

NO	Kelas Asal	Kelas Tujuan	Relasi	Keterangan

1	<Nama kelas>	<Kelas berhubungan>	Yang <Contoh Dependency>

4.3 Perancangan Data dengan ORM

Pada bagian ini, akan dijelaskan rancangan struktur data yang akan digunakan pada perangkat lunak. Rancangan struktur data ini akan menggukan pendekatan Object Relational Mapping. Yaitu Pemetaan dari Kelas-kelas menjadi tabel-tabel dengan beberapa aturan tertentu.

Diagram ORM

Gambar 11 Diagram ORM

4.4 Perancangan Algoritma / Query Operasi

Pada bagian ini diisi dengan Deskripsi algoritma / query dari masing – masing operasi kelas yang ada pada Diagram Kelas Perancangan. Pilihkan metode yang memerlukan penjelasan detail dalam bentuk algoritma / query. Deskripsi dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 16 Deskripsi Algoritma / Query Operasi

No.	Nama Kelas	Operasi	Algoritma / Query
1	SearchMahasiswa	cekDataTabel()	…
		setTableData()	…
		btnSearchActionPerformed()	…
2	Mahasiswa	getBiodata()	…
		simpanBiodata()	…
…	…	…	…

4.5 Perancangan Antarmuka Perangkat Lunak

Pada bagian ini, dijelaskan antar muka perangkat lunak yang sudah didesain sesuai dengan prototype paper yang telah dibuat pada bab analisis. Berikut uraian detail dari perancangan antarmuka perangkat lunak:

4.5.1 Perancangan Antarmuka Aplikasi

Pada bagian ini diisi dengan antarmuka **Perangkat Lunak yang sudah final (screenshoot)** Uraikan dan lengkapi penjelasan antarmuka perangkat lunak tersebut.

Prototipe Perangkat Lunak

Gambar 12 Prototipe Perangkat Lunak <Nama Form>

4.5.2 Deskripsi Prototipe Perangkat Lunak

Pada bagian ini diisi dengan daftar objek dan deskripsi singkat mengenai objek – objek yang ada pada prototype perangkat lunak tersebut. Uraikan dan deskripsikan dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini.

Tabel 17 Deskripsi Prototipe Perangkat Lunak < Nama Form >

NO	Nama Objek	Metode	Event	Algoritma / Query
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

4.6 Perancangan Arsitektur (MVC)

Pada bagian ini diisi dengan penjelasan arsitektur MVC dari masing – masing kelas yang ada pada Diagram Kelas Perancangan. Deskripsi dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 18 Kelas Controller

No.	Nama Kelas	Derkripsi
1	SearchMahasiswa	.....
…	…	…

Tabel 19 Kelas View

No.	Nama Kelas	Derkripsi
1	Frame Utama	.....
…	…	…

Tabel 20 Kelas Model

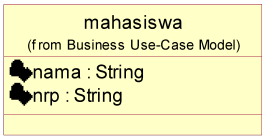
No.	Nama Kelas	Derkripsi
1	Query	.....
…	…	…

5 PENUTUP

Bagian ini berisi penutup dan arahan untuk para pemrogram. Terdapat dua tabel yang harus disiapkan oleh para pemrogram, yaitu tabel daftar file dan tabel daftar data (struktur data). Daftar file ini sekaligus juga merupakan runutan dari kelas analisis dan kelas desain. Daftar file berisi nama file yang digunakan oleh pemrogram. Terangkum pada bagian berikut ini:

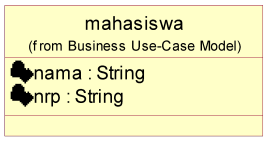
5.1 Daftar File

Tabel 21 Daftar File (contoh)

No	Kelas Analis	Kelas Diagram	Koding / Nama File
1			mahasiswa.java
2	…….	....	.....
3	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....

5.2 Daftar Data

Tabel 22 Daftar Data (contoh)

No	Kelas design	Nama tabel	Atribut
1		Tb_mahasiswa	-nrp varchar (10) -nama string(20)
2			
3			
4			